

HiDiTingV100 产线

测试指南

文档版本 00B02

发布日期 2025-07-30

前言

概述

本文档详细的描述了 HiDiTingV100 产线装备相关的测试指导，主要包括烧录、射频校准、传导测试、关键信息读取等装备测试相关信息，用于指导用户快速搭建产线装备。

产品版本

与本文档相对应的产品版本如下。

产品名称	产品版本
HiDiTing	V100

读者对象

本文档主要适用于以下工程师：

- 技术支持工程师
- 软件研发工程师
- 装备软件工程师

符号约定

在本文中可能出现下列标志，它们所代表的含义如下。

符号	说明
 危险	表示如不避免则将会导致死亡或严重伤害的具有高等级风险的危害。
 警告	表示如不避免则可能导致死亡或严重伤害的具有中等级风险的危害。
 注意	表示如不避免则可能导致轻微或中度伤害的具有低等级风险的危害。
须知	用于传递设备或环境安全警示信息。如不避免则可能会导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或其它不可预知的结果。 “须知”不涉及人身伤害。
 说明	对正文中重点信息的补充说明。 “说明”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害信息。

修改记录

文档版本	发布日期	修改说明
00B02	2025-07-30	- 更新“5.3 文件系统先烧后贴适配说明、5.5 2131E 程序烧录”。 - 更新“7.2 待机电流测试步骤”。 - 更新“10.2.1.2 校准准备”。 - 更新“10.2.1.4.1 配置脚本参数”。 - 更新“10.2.3.2 TX 功控调整、10.2.3.3 TRX 频补精度调整、10.2.3.4 校准文件导出与解析”。 - 更新“10.2.6.1 功率温补值提取”。
00B01	2025-07-18	第一次临时版本发布。

目 录

前言.....	i
1 产品产线测试流程概述.....	1
2 镜像制作.....	2
3 产测编译宏与通用输出接口.....	3
3.1 单 UART 方案.....	4
3.2 BT UART 方案.....	5
3.3 产线测试通用输出接口.....	6
4 离线日志.....	7
4.1 简介.....	7
4.2 离线日志开关.....	7
5 程序烧录.....	9
5.1 原理说明.....	9
5.2 通过 BurnTool 工具烧录.....	9
5.3 文件系统先烧后贴适配说明.....	9
5.4 产线锁定可烧录镜像.....	11
5.5 2131E 程序烧录.....	14
6 产品信息录入与读取.....	15
6.1 查询 IMSI: +CIMI.....	15
6.2 请求制造商版本: +CGMR.....	16
6.3 请求产品序列号: +CGSN.....	17
6.4 设置 ID: +NTSETID.....	18
7 电流测试.....	20

7.1 测试目的.....	20
7.2 待机电流测试步骤	20
7.3 休眠电流测试步骤	21
8 BT 传导测试.....	22
8.1 测试目的.....	22
8.2 环境搭建.....	22
8.3 射频测试命令列表	22
8.4 蓝牙非信令模式传导测试示例	23
8.4.1 蓝牙非信令常发测试示例	23
8.4.2 蓝牙非信令常收测试示例	28
8.5 蓝牙信令模式传导测试示例.....	32
8.6 可视化界面	41
8.6.1 DebugKits RF TEST	42
9 GNSS 产线测试	43
9.1 相关 AT 命令一览表.....	43
9.2 产测验证范围	44
9.2.1 验证指标.....	44
9.2.2 管脚覆盖.....	44
9.3 产测方案架构	47
9.3.1 测试架构.....	47
9.3.2 环境搭建.....	48
9.3.2.1 搭建 PC 环境.....	48
9.3.2.2 搭建 DUT 端环境.....	48
9.4 产测操作流程	49
9.4.1 总体流程.....	49
9.4.2 结果判别.....	50
10 CAT1 校准综测	52
10.1 环境搭建.....	52
10.1.1 固件及配置	52
10.1.2 工具.....	52
10.1.3 VISA 驱动.....	52

10.2 测试流程.....	54
10.2.1 射频校准.....	54
10.2.1.1 校准总述.....	55
10.2.1.2 校准准备.....	56
10.2.1.3 校准文件介绍	60
10.2.1.3.1 配置文件简介	60
10.2.1.3.2 通用参数配置表.....	60
10.2.1.3.3 PA 配置表.....	62
10.2.1.3.4 Band 配置表.....	64
10.2.1.3.5 Rx 通路配置表	64
10.2.1.3.6 PA MIPI 配置表	65
10.2.1.3.7 TX 通路配置表	66
10.2.1.3.8 RX 增益参数表.....	66
10.2.1.3.9 RX 频率补偿表.....	67
10.2.1.3.10 TX 发送功率表	68
10.2.1.3.11 TX 频率补偿表.....	69
10.2.1.3.12 TX 直流补偿表	69
10.2.1.3.13 IQ 补偿表	70
10.2.1.3.14 IIP2 配置表.....	71
10.2.1.3.15 带宽补偿表.....	72
10.2.1.3.16 温度补偿表.....	72
10.2.1.4 校准操作步骤	74
10.2.1.4.1 配置脚本参数	74
10.2.1.4.2 运行脚本.....	75
10.2.1.4.3 注意事项.....	75
10.2.1.5 射频配置文件版本说明.....	76
10.2.2 射频综测.....	76
10.2.2.1 综测简介.....	76
10.2.2.2 综测操作步骤	77
10.2.2.2.1 调整脚本参数	77
10.2.2.2.2 运行脚本.....	78

10.2.2.2.3 结果分析.....	79
10.2.3 校准其他功能	79
10.2.3.1 选择校准项	79
10.2.3.2 TX 功控调整	80
10.2.3.3 TRX 频补精度调整	82
10.2.3.4 校准文件导出与解析	83
10.2.3.5 产测一拖多	84
10.2.3.5.1 CMW500 配置方法	84
10.2.3.5.2 CMW100 配置方法	85
10.2.4 综测其他功能	86
10.2.4.1 选择综测项	86
10.2.4.2 综测带宽选择	87
10.2.4.3 最小功率门限设置	88
10.2.4.4 数据输出格式	89
10.2.5 金板线损点验	92
10.2.5.1 线损配置文件说明	92
10.2.5.2 制作金板.....	93
10.2.5.3 测量线损.....	93
10.2.6 温补数据提取	93
10.2.6.1 功率温补值提取.....	93
10.2.6.2 DCXO 温补系数提取.....	95
10.2.7 其他自定义功能.....	95
10.2.7.1 解析命令行传入参数	96
10.2.7.2 IMEI、SN 和版本号检查	96
10.2.7.3 过站检查.....	97
10.2.8 故障检查.....	97
10.2.8.1 产测配置常见问题分析	100
10.2.8.1.1 脚本路径错误	100
10.2.8.1.2 python 缺少库文件	100
10.2.8.1.3 COM 口连接错误	100
10.2.8.1.4 CFUN0 ERROR.....	101
10.2.8.1.5 VISA 资源库缺失.....	101

10.2.8.1.6 仪表连接错误	101
10.2.8.1.7 仪表选择错误	102
10.2.8.1.8 仪表端口错误	102
10.2.8.1.9 AT 命令执行异常	102
10.2.8.1.10 制作金板后校准错误	103
10.2.8.1.11 线损文件异常报错	103
10.2.8.1.12 校准文件读取失败	104
10.2.8.2 校准常见问题分析	104
10.2.8.2.1 串行超时	104
10.2.8.2.2 nrddexec 返回状态码（自校准除外）	105
10.2.8.2.3 自校准异常	106
10.2.8.2.4 xo 校准异常	106
10.2.8.2.5 rx ip2 校准异常	107
10.2.8.2.6 rx dc 校准 & tx dc 校准异常	107
10.2.8.2.7 rx iq 校准 & tx iq 校准异常	108
10.2.8.2.8 rx agc 校准异常	108
10.2.8.2.9 Tx power 校准异常	108
10.2.8.2.10 tlv 更新失败	109
10.2.8.3 综测常见问题分析	110
10.2.8.3.1 脚本发送 NRDDTEST 命令返回 ERROR 并异常退出	110
10.2.8.3.2 ARB 文件缺失异常退出	111
11 模组功能测试	112
11.1 Charger 功能测试	113
11.1.1 充电功能	113
11.1.2 电量计功能	114
11.2 IO 环回测试	114
11.3 ADC 电压读取测试	115
11.4 Hi2131E 功能测试	115
11.4.1 UART 通路测试：VOLTEFTUART	116
11.4.2 SPI 通路测试：VOLTEFTSPI	116
11.4.3 开机功能测试：+CFUN	116

12 文件系统恢复出厂设置	118
12.1 Hi2131E NV 备份: &W	118
12.2 Hi2131E NV 恢复: &F.....	119

Draft

插图目录

图 3-1 添加编译宏	3
图 3-2 FT_SINGLE_UART 示例	4
图 3-3 FT_BT_UART 示例	6
图 4-1 离线日志存储路径	7
图 4-2 离线日志开关 1	8
图 4-3 离线日志开关 2	8
图 5-1 NandFlash 存储组织图	10
图 5-2 保存当前配置	12
图 5-3 修改 BurnTool 的 config_setting 配置	13
图 5-4 修改 editable_checkbox 配置	13
图 5-5 载入已有配置	14
图 8-1 设备管理器界面-常发测试	24
图 8-2 串口工具控制界面-常发测试	24
图 8-3 无线综测仪功能界面-信号测量	25
图 8-4 非信令发送测试主界面	26
图 8-5 非信令发送测试参数配置界面	27
图 8-6 开启发送测试后的非信令发送测试主界面	28
图 8-7 设备管理器界面-常收测试	29
图 8-8 串口工具控制界面-常收测试	29
图 8-9 无线综测仪功能界面-常收测试	30

图 8-10 信号发送功能主界面	31
图 8-11 串口工具控制界面-常收测试.....	32
图 8-12 信令测试主界面.....	33
图 8-13 信令测试主界面.....	34
图 8-14 蓝牙地址	35
图 8-15 信令连接成功界面	36
图 8-16 信令链接界面	37
图 8-17 TX 测试界面图 1	38
图 8-18 TX 测试界面图 2	39
图 8-19 带内杂散配置	40
图 8-20 带内杂散结果	41
图 8-21 RF TEST 界面.....	42
图 9-1 GNSS 产测方案覆盖管脚示意图.....	45
图 9-2 GNSS 产测方案架构图	48
图 10-1 校准基本流程	56
图 10-2 选择校准项	79
图 10-3 执行校准项提示.....	80
图 10-4 TX 功控调整.....	81
图 10-5 rx agc gain cali 接口	82
图 10-6 tx power cali 接口	83
图 10-7 校准文件转换格式	84
图 10-8 CMW500 菜单窗口	84
图 10-9 脚本配置	85
图 10-10 CMW100 菜单窗口	85
图 10-11 脚本配置.....	85
图 10-12 工具配置	86
图 10-13 选择综测项.....	87

图 10-14 综测带宽选择 88

图 10-15 最小功率门限设置 89

图 10-16 数据输出格式设置 90

图 10-17 display1 91

图 10-18 display2 92

图 10-19 线损配置文件 92

图 10-20 设置 bands 和温度 94

图 10-21 LITEPOINT 102

图 10-22 CMW500..... 102

图 10-23 CMW100..... 102

表格目录

表 3-1 产测编译宏及方案	3
表 3-2 产线测试通用输出接口说明	6
表 8-1 射频测试相关指令	22
表 9-1 单板 AT 命令	43
表 9-2 GNSS 产测管脚覆盖情况	45
表 9-3 GNSS 产测结果判别表	50
表 10-1 校准文件所需配置项	57
表 10-2 线损配置文件参数说明	92
表 10-3 故障原因排查表	97
表 11-1 音频回环测试 AT 指令集	112
表 11-2 充电相关指令	113
表 11-3 电量计相关指令	114
表 11-4 IO 环回测试相关指令	114
表 11-5 ADC 电压读取测试相关指令	115

1 产品产线测试流程概述

本文档主要针对使用 HiDiTingV100 方案的产品，介绍产线测试中的几个关键方案。主要涉及 DBC、PT、CBT、WBT、FT 等测试工位。

📖 说明

- DBC (Download and Board Check) 工位是指资源烧录和板级校验的工作站，主要参考“[5 程序烧录](#)”章节。
- PT (Power Test) 工位主要测试模组在不同工况下的功耗，主要参考“[7 电流测试](#)”章节。
- WBT (Wireless Boardband Test) 工位是指无线射频信号测试，如蓝牙、GPS 传导测试，主要参考“[8 BT 传导测试](#)、[9 GNSS 产线测试](#)”两个章节。
- CBT (Calibration Boardband Test) 工位是对 CAT1 进行射频校准、更新参数并通过非信令方式进行射频性能验证，主要参考“[10 CAT1 校准综测](#)”章节。
- FT (Function Test) 工位是针对整个模组必要的基础功能验证，用于保证在出厂时模组状态正常，主要参考“[6 产品信息录入与读取](#)、[11 模组功能测试](#)、[12 文件系统恢复出厂设置](#)”等章节。

2 镜像制作

产线版本镜像制作需要考虑如下因素：

- 步骤 1 结合外设需求，选择不同的产测方案，添加对应编译宏，详细内容请参见“[3 产测编译宏与通用输出接口](#)”章节。
- 步骤 2 筛选产测阶段需要打印的日志，调用产测统一输出接口，详细内容请参见“[3.3 产线测试通用输出接口](#)”章节。
- 步骤 3 选择日志输出方式，在线日志或离线日志，详细内容请参见“[4 离线日志](#)”章节。
- 步骤 4 低功耗功能开关，添加或删除对应编译宏，详细内容请参见“[7 电流测试](#)”章节。
- 步骤 5 镜像包中是否需要包含资源文件，详细内容请参见《HiDiTingV100 文件系统 使用指南》中“YAFFS 文件系统镜像制作与烧录”章节。

----结束

3 产测编译宏与通用输出接口

针对不同硬件状况添加了 2 个编译宏，更改 AT 命令通信通道以适配不同产测方案，如表 3-1 所示。具体方案内容请参考下述章节内容。

表3-1 产测编译宏及方案

编译宏	产测方案	适配场景
'FT_SINGLE_UART'	单 UART 方案	应用于单板段，适用于 MCU 仅剩余一个 UART 口供产线测试时使用。
'FT_BT_UART'	BT UART 方案	应用于单板段，适用于 MCU 无 UART 口供产线测试时使用。

编译宏添加方法：在 “software\code\sdk\build\config\target_config\brandy\config.py” 中找到对应 target，添加编译宏如图 3-1 所示。

图3-1 添加编译宏

```
#diting target
'brandy-diting':{
    'base_target_name': 'brandy-native-js',
    'ram_component_set': ['volte_set', 'gnss_set', 'tiot_set'],
    'ram_component': ['volte at service', 'gnss at service'],
    'defines': ['FT_SINGLE_UART', 'FT_BT_UART', 'SUPPORT_VOLTE', 'SUPPORT_LWIP', '-:SW_UART_DEBUG',
               'SUPPORT_IMS_CAT1_CHANNEL_TEST', 'SUPPORT_GNSS_FEATURE', 'SUPPORT_VOLTE_AUTOTEST', 'IMS_DEBUG_ENABLE'],
    # 覆盖base target中的定义值
    'dsp version': 'ultra',
    # 如果没有定义ssb_version, 默认使用brandy-ssb
    'ssb_version': 'brandy-ssb-diting'
},
#diting target
```

3.1 单 UART 方案

3.2 BT UART 方案

3.1 单 UART 方案

说明

示例

步骤2 等待 MCU 心跳起来后，按照不同测试项发送对应的 AT 命令。

----结束

图3-2 FT SINGLE UART 示例

The screenshot shows the IAR Embedded Workbench console with the following output:

```

APF type = 1
APF size = 2800
APF copy sections num = 1
APF type = 3
APF size = 1070
APF copy sections num = 2
APF type = 5
APF size = 7930
APF copy sections num = 3
APF type = 3
APF size = 300
APF copy sections num = 4
APF type = 3
APF size = 1600
APF copy sections num = 5
APF type = 3
APF size = 100
APF copy sections num = 6
APF type = 3
APF size = 1600
APF copy sections num = 7
APF type = 3
APF size = 54440
APF copy sections num = 8
APF type = 3
APF size = 248
APF *****startup info*****
APF no init class is litex.
APF store init class is nandFlash.
APF display init class is MFI.
APF board init class is R084.
APF *****startup info*****
[osal_msg_queue_create:25] qName: at_queue qID=0x1
[osal_msg_queue_create:25] qName: graphic_at_service_queue qID=0x2
[osal_msg_queue_create:25] qName: app_at_service_queue qID=0x3
[osal_msg_queue_create:25] qName: audio_at_service_queue qID=0x4
[osal_msg_queue_create:25] qName: bt_cmd_queue qID=0x5
[osal_msg_queue_create:25] qName: media_at_service_queue qID=0x6
[osal_msg_queue_create:25] qName: dir_msg qID=0x7
[osal_msg_queue_create:25] qName: transmit qID=0x8
APF msg init success
APF no init success!
APF [bsp_main:13] start
[graphic Error] [initGraphicService: 91]InitGraphicService fail!!
APF [bsp_init_init_status_check(41):] spi1_is not init!
APF bus_disable fail. ret = 00001501
APF bus CV01
[16:10:09.046]取->APF [bsp:0]
APF M core deapleep time:4050, lightsleep time:0, n sleep flag:1
APF M core deapleep mt:80, lightsleep mt:0
APF M core last veto id:4, last veto count:0
APF bsp_main:13: stop
[16:10:14.051]取->APF [bsp:0]
APF M core deapleep time:9040, lightsleep time:0, n sleep flag:1
APF M core deapleep mt:82, lightsleep mt:0
APF M core last veto id:4, last veto count:0
APF bsp_main:13: stop
[16:10:16.380]发->AT FIRMWARE
[16:10:17.361]发->AT FIRMWARE
[16:10:17.370]发->MCU has got pm_id debug vote
MCU WAKEUP SUCCESS
MCU

```

The console output shows the program running successfully and returning to the user. The output is divided into three sections by red boxes and labels:

- MCU心跳** (MCU Heartbeat): The first section shows the initialization of the MCU and the start of the program.
- 唤醒命令，需要发送两次** (Wake-up command, need to send twice): The second section shows the program sending the wake-up command to the MCU.
- 返回值** (Return value): The third section shows the program returning the value to the user.

3.2 BT UART 方案

BT UART 方案需要打开编译宏 'FT_BT_UART'，打开后原 AT 口与 DebugKits 口不再使用（注：当前版本未去掉原有 UART 口的初始化配置）。上电后使用烧录口进行烧录，完成后烧录 UART 口复用给外设。芯片启动后 AT 命令默认使用 BT 核的 UART2 (S_AGPIO_L9、S_AGPIO_L10) 口，波特率 115200，低功耗模式下需要先发送（最少 30Byte）任意字符串对 UART 口进行唤醒，然后使用原有 AT 命令即可实现命令下发。

新增 BT 低功耗命令 "AT^RMVO"，使 BT 核进入低功耗模式。

示例

步骤 1 烧录完成后，使用串口工具打开 BT UART，波特率 115200bps。

步骤 2 上电后等待约 10s（具体启动时间需要结合最终软件版本），通过串口工具发送任意字符串进行唤醒（最少 30Byte，例：012345678901234567890123456789），收到回环消息，表明此时 BT 核已经唤醒。

步骤 3 按照不同测试项发送对应 AT 命令，根据返回值 "OK~" 和 "ERR~" 进行结果校验。

步骤 4 需要 BT 进入低功耗模式时，发送 "AT^RMVO" 即可进入低功耗模式，唤醒方法同上。

----结束

The screenshot shows the HiDiTing software interface with a serial port connection to a BT module. The main window displays a log of AT commands and responses. A red box highlights the 'BT_UART' label in the top left corner. The bottom status bar shows the connection is established and data is being received.

BT_UART

Log content:

```

[18:23:16.301]发->012345678901234567890123456789
[18:23:16.308]收->
[18:23:20.183]发->012345678901234567890123456789
[18:23:20.194]收->012345678901234567890123456789
[18:23:32.797]发->AT+PMADVOTE
[18:23:32.812]收->AT+PMADVOTE
BT
[18:30:25.385]发->AT+PMVO
[18:30:25.399]收->AT+PMVO
[18:30:45.367]发->012345678901234567890123456789
[18:30:47.656]发->012345678901234567890123456789
[18:30:47.565]收->012345678901234567890123456789
  
```

Bottom status bar:

清除窗口 | 打开文件 | 发送文件 | 停止 | 清发送区 | 最新 | English | 保存参数 | 扩展 |

端口号 COM7 USB Serial Port | 接收数据 | 接收数据到文件 | 接收发送 | 定时发送: 3000 ms/次 | 加回车执行 |

更多串口设置 | 加时检测和分包显示 | 超时时间: 20 ms | 第 1 字节 至 未定义 | 加校验: None |

RTS | DTR | 波特率: 115200 | 012345678901234567890123456789

3.3 产线测试通用输出接口

识别产测阶段需要返回的打印消息，调用通用输出接口进行发送。

表3-2 产线测试通用输出接口说明

接口函数	头文件	功能描述	参数说明
void factory_test_print(const uint8_t return_code, const char *str, ...)	application\wstp\at _service\app\app_ at_process.h	产线测试通用输出 接口	• return_code： 执行结果。 • str：待输出的 字符串。 • 其他参数。

4 离线日志

须知

从芯片启动至未打印心跳（app_main run start）期间，不允许发送 AT 命令或连接使用 DebugKits。

4.1 简介

4.2 离线日志开关

4.1 简介

离线日志可以在 “/user/log/” 路径下导出。

图4-1 离线日志存储路径



4.2 离线日志开关

离线日志可以在打包前修改配置文件实现开闭，在路径

“middleware\chips\brandy\nv\nv_config\cfg\core\app.json” 进行如下配置然后打包镜像即可。

图4-2 离线日志开关 1

```
"offline_enable_flag":{  
  "key_id": "0x2002",  
  "key_status": "alive",  
  "structure_type": "uint8_t",  
  "attributions": 1,  
  "value": 1  
}
```

value: 1 打开离线日志; 0 关闭离线日志

也可以在 DebugKits 中使用 Command Line Viewer 对 NV 进行修改后重启完成配置。

图4-3 离线日志开关 2

```
>nv_read 0x2002  
(0x3005)  
struct root =  
.ret      = 0x0000  
.key      = 0x2002  
.length   = 0x00000001  
.data     = 0x00  
>nv_write 0x2002, 0, 1, [1]  
(0x3105)  
struct root =  
.ret      = 0x00000000  
.key      = 0x00002002
```

读取当前value

value=0, 离线日志未开启

开启离线日志

5 程序烧录

5.1 原理说明

5.2 通过 BurnTool 工具烧录

5.3 文件系统先烧后贴适配说明

5.4 产线锁定可烧录镜像

5.5 2131E 程序烧录

5.1 原理说明

HiDiTingV100 内部无 Flash，须通过 PC 将 bin 文件烧录到 HiDiTingV100 外接的 NorFlash 和 NandFlash/Emmc 之中。HiDiTingV100 配套提供了 BurnTool 工具，可以通过 UART 端口来完成 bin 镜像的烧录。

5.2 通过 BurnTool 工具烧录

烧录方法详情请参见《HiDiTingV100 BurnTool 工具 使用指南》。

5.3 文件系统先烧后贴适配说明

文件系统的先烧后贴适配步骤如下：

步骤 1 文件系统单分区适配，文件系统的根目录只保留 user 分区修改方法如下：

1. 需要修改 “drivers/drivers/driver/nand_flash/nand/nandflash_config.c” 文件中的 YF_VOLUMES_NUM 为 1, YF_NAME_STRS 为 “/user/”, yf_volume_percent 为 {100}。如下所示:

```
#define YF_VOLUMES_NUM 1
#define YF_NAME_STRS "/user/"
uint32_t yf_volume_percent[YF_VOLUMES_NUM] = {100};
```

2. 文件系统镜像 file.bin 生成脚本的适配, 适配 file.bin 为单分区镜像。

需要修改 “build\config\target_config\brandy\mk_fs_image\mkyafts2tool.py” 文件中的 partition_list, 确保 partition_list 只有一个 user 分区。

```
partition_list = [
[os.path.join(cur_dir, 'fs', 'user'), "null"]
]
```

步骤 2 代码适配, 首先应检查 NandFlash 手册中标识的 OOB 区域的长度, 需要针对不同 OOB 区域差异做适配, 将 OOB 长度适配为与 NandFlash 手册一致, 代码中的 OOB 长度默认是 64Byte, 如果手册中 NandFlash 的 OOB 长度是 128Byte, 则需要适配。适配方法如下:

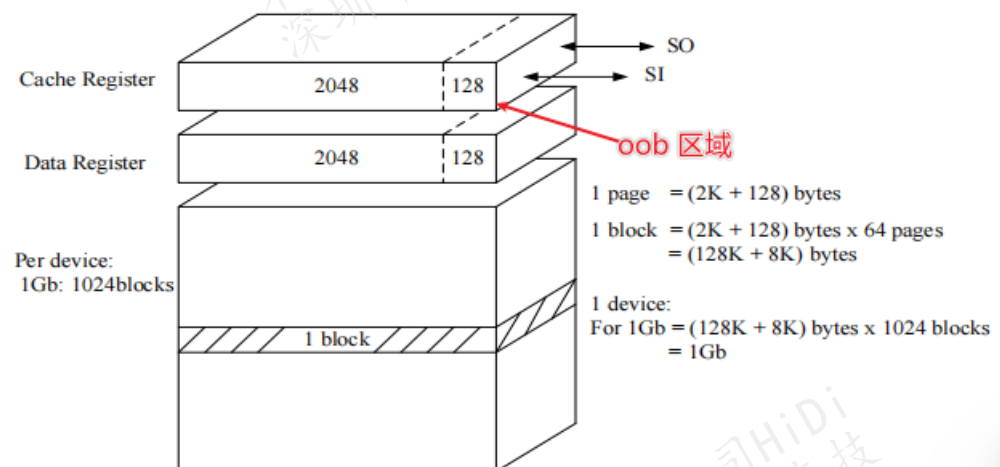
1. 需要修改 “bootloader/flashboot/brandy/nandflash/include/nandflash_ds35x1g.h” 文件中的宏 DS35X1G_BYTES_PER_OOB, 将其修改成 128。

```
#define DS35X1G_BYTES_PER_OOB 128
```

2. 需要修改 “build\config\target_config\brandy\mk_fs_image\mkyafts2tool.py” 文件中的 cfg_obb_size, 将其修改为 128。

```
cfg_obb_size = 128
```

图5-1 NandFlash 存储组织图



3. 修改 OOB 区域内容组织格式，使其兼容先贴后烧与先烧后贴。

A 核编译的代码：

drivers/drivers/driver/nand_flash/nand/include/nandflash_ds35x1g.h

ssb 核编译的代码：

bootloader/flashboot/brandy/nandflash/include/nandflash_ds35x1g.h

修改如下几个宏的定义

```
#define DS35X1G_OOB_TOTAL_LEN    1
#define DS35X1G_OOB_PER_SIZE    32
#define DS35X1G_OOB_1_OFFSET    0
#define DS35X1G_OOB_2_OFFSET    0
#define DS35X1G_OOB_3_OFFSET    0
#define DS35X1G_OOB_4_OFFSET    0
```

步骤 3 镜像编译，重新编译 ssb.bin 和 application.bin。

步骤 4 修改验证，验证 BurnTool 烧录是否正常，将 file.bin、ssb.bin、application.bin 镜像通过 BurnTool 工具烧录到主板中，观测文件系统是否可以正常启动，如果可以正常浏览文件，检查预置在文件系统中的文件内容是否完整，若文件完整则适配成功；如果不能正常启动，请检查以上步骤是否正确。

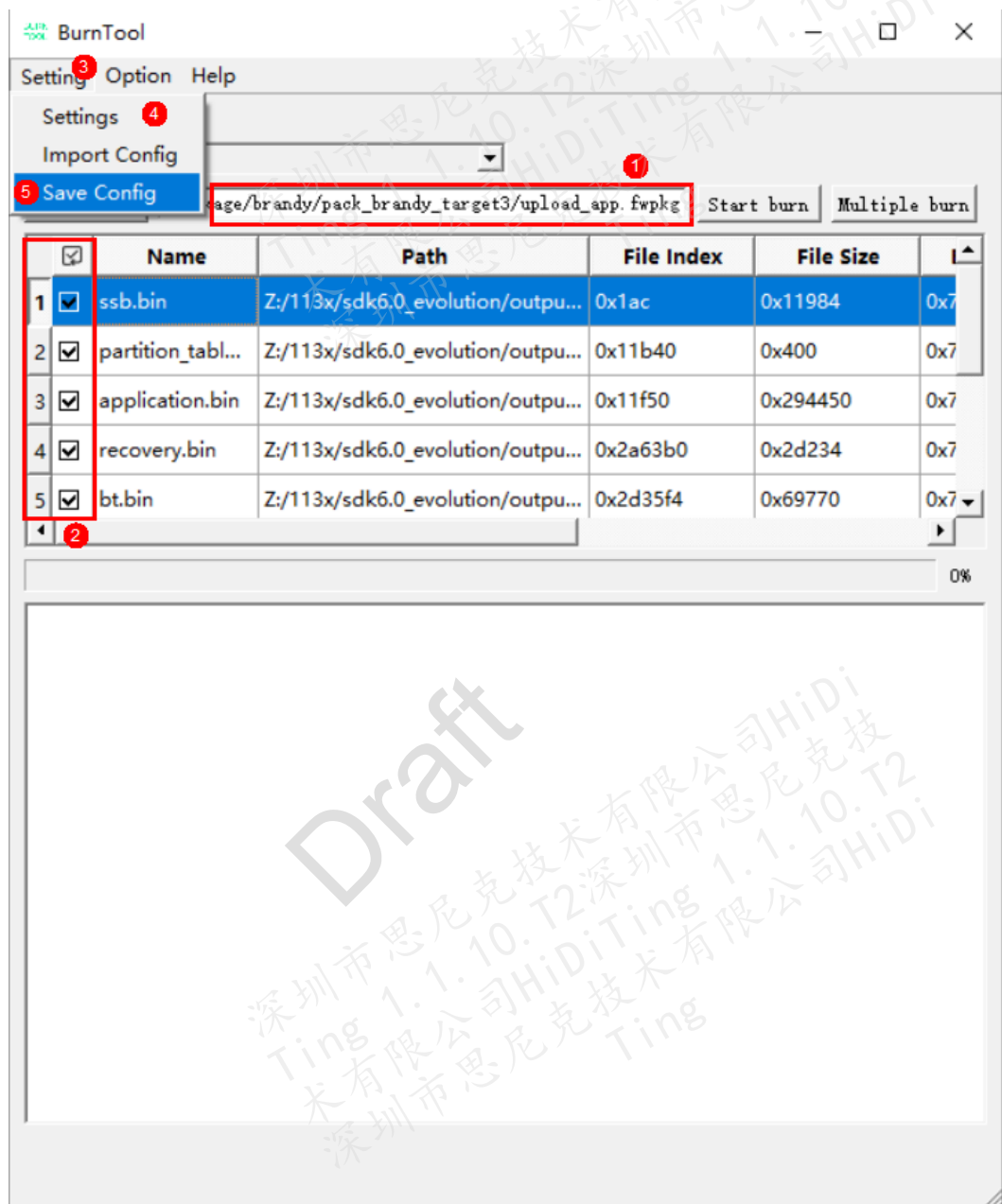
----结束

5.4 产线锁定可烧录镜像

为产线区分烧录、升级工位，防止误勾选其他镜像，提供了“锁定勾选”功能。

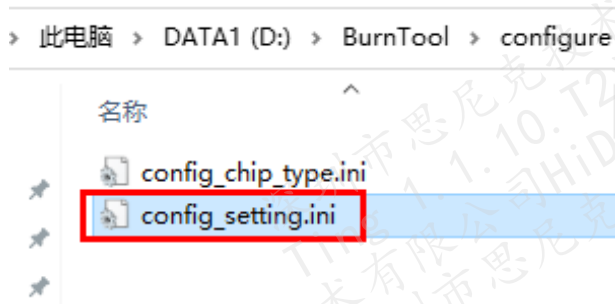
步骤 1 如图 5-2 所示，选择文件后，勾选②中需要下载更新的镜像，配置④中串口配置，选中⑤保存当前 config。

图5-2 保存当前配置



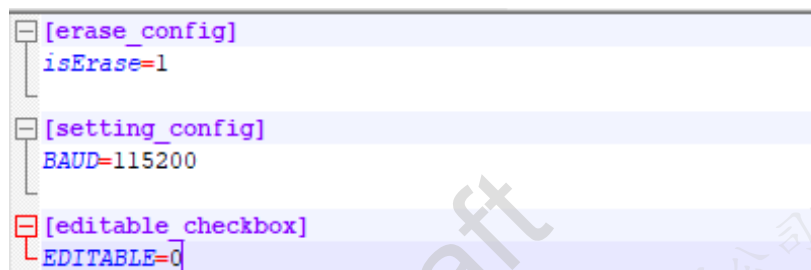
步骤2 如图 5-3 所示，在安装路径下 “BurnTool\configure” 目录中，右键文本方式打开 “config_setting.ini” 配置文件。

图5-3 修改 BurnTool 的 config_setting 配置



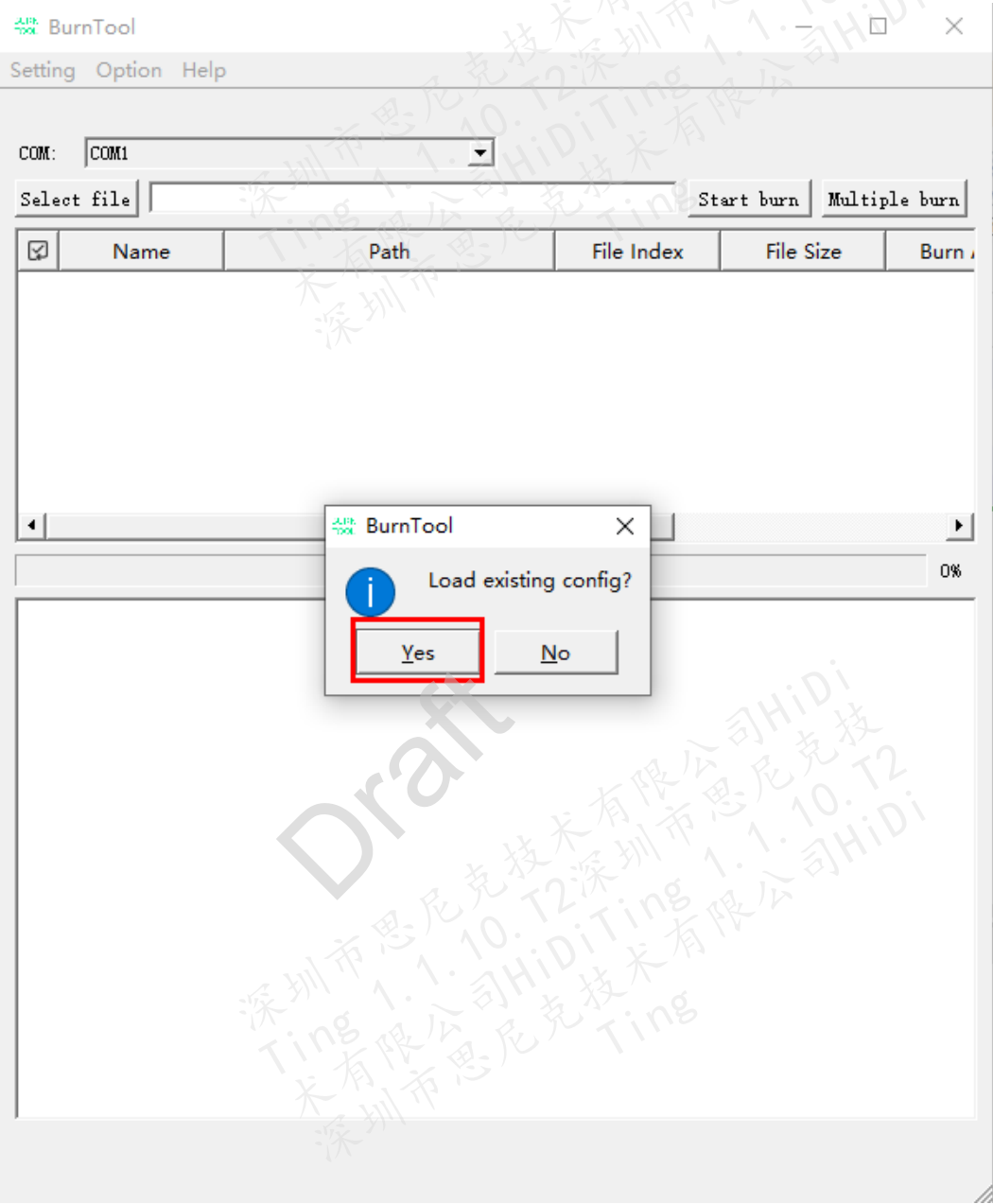
步骤 3 如图 5-4 所示，修改 “EDITABLE=0” 后，即可锁定当前勾选列表。

图5-4 修改 editable_checkbox 配置



步骤 4 如所示，重新打开 BurnTool 工具，则弹出 “Load existing config”，选中 Yes 即可载入保存的配置。（错选时重新打开 BurnTool 工具即可）

图5-5 载入已有配置



----结束

5.5 2131E 程序烧录

Hi2131E 程序烧录流程与注意事项详见《HiDiTingV100 BurnTool 工具 使用指南》的“操作指南”章节。

6 产品信息录入与读取

- 6.1 查询 IMSI: +CIMI
- 6.2 请求制造商版本: +CGMR
- 6.3 请求产品序列号: +CGSN
- 6.4 设置 ID: +NTSETID

6.1 查询 IMSI: +CIMI

命令描述

查询(U)SIM 卡的 IMSI。

命令语法

命令	返回结果	示例
+CIMI	<IMSI> 错误情况: +CME ERROR: <err>	AT+CIMI 460001357924680 OK
+CIMI=?	-	AT+CIMI=? OK

参数描述

参数	描述
----	----

参数	描述
<IMSI>	国际移动用户标识（不带双引号的字符串）。

6.2 请求制造商版本：+CGMR

命令描述

此命令返回制造商版本，为人类可读的文本，而非用于微控制器解析。

默认返回固件版本，即发布和构建版本。

命令语法

命令	返回结果	示例
+CGMR	<revision> 错误情况： +CME ERROR: <err>	AT+CGMR APPLICATION,XXX PROTOCOL,XXX FLASH_BOOT_A,XXX RFCONFIG,RF_XXX OK
+CGMR=?	-	AT+CGMR=? OK

参数描述

参数	描述
<revision>	字符串，软件本版本信息。每一项信息文本中的字符总数（包括行结束符），不得超过 40 个字符。 文本不得包含序列 0<CR>或 OK<CR>。

6.3 请求产品序列号：+CGSN

命令描述

执行命令返回 IMEI（国际移动台设备识别码）和相关信息。

测试命令以复合值的形式返回值。对于不支持<snt>的 TA 命令，只返回 OK。

命令语法

命令	返回结果	示例
+CGSN[=<snt>]	当<snt>=0（或省略）且命令成功时：<sn>; 当<snt>=1 且命令成功时： +CGSN: <imei>; 当<snt>=2 且命令成功时： +CGSN: <imeisv>; 当<snt>=3 且命令成功时： +CGSN: <svn>; 错误情况： +CME ERROR: <err>	AT+CGSN=0 33333333-3333-3333- 3333-333333333333 OK AT+CGSN=1 +CGSN: 123456789012347 OK
+CGSN=?	当 TE 支持<snt>且命令成功时： +CGSN: (支持的<snt>列表)	AT+CGSN=? +CGSN: (0,1,2,3) OK

参数描述

参数	描述
<snt>	整数类型，表示请求的序列号类型。 0：返回<sn>; 1：返回 IMEI（国际移动台设备标识）； 2：返回 IMEISV（国际移动台设备标识和软件版本号）； 3：返回 SVN（软件版本号）。
<sn>	UE 的 128 位 UUID。信息文本中的字符总数（包括行结束符），

参数	描述
	不得超过 2048 个字符。文本不得包含序列 0<CR>或 OK<CR>。
<imei/imei1>	字符串类型，十进制，表示 IMEI。返回 imei 还是 imei1 由 +USIMSEL 决定。
<imeisv>	字符串类型，十进制，表示 IMEISV。
<svn>	字符串类型，十进制，表示当前 SVN，它是 IMEISV 的一部分。

6.4 设置 ID：+NTSETID

命令描述

设置 UUID 或 IMEI 值。

命令语法

命令	返回结果	示例
+NTSETID=<snt>,<data>	- 错误情况： +CME ERROR: <err>	AT+NTSETID=1,1234567 89012347 OK
+NTSETID=?	+NTSETID: (支持的<snt> 列表)	AT+NTSETID=? +NTSETID: (0-3) OK

参数描述

参数	描述
<snt>	整数类型，表示请求的序列号类型。 0：设置<sn>; 1：设置 IMEI（国际移动设备标识）； 2：设置 SVN（软件版本号）。

参数	描述
	3: 设置 IMEI1 (国际移动设备标识);
<data>	0: <sn>; 1: <imei>; 2: <svn>。 3: <imei1>。
<sn>	UE 的 128 位 UUID (十六进制字符串) 。
<imei>	15 位字符串类型, 十进制格式。
<svn>	2 位 SVN。

实现说明

- <sn>应以下列两种格式之一输入:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (32 个十六进制字符)
XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX (32 个十六进制字符加上给定位置的 4 个'-')
sn 配置限制: 32 个十六进制字符代表 16 位 ASCII 码值, 每一位必须在 0~9、A~Z、a~z 之间。
- 设置的 ID 可以通过发送 AT+CGSN 来查询, 其中<sn>将以第二种格式显示。
- 分配的序列号、IMEI 和 SVN 值在重启期间保持不变。

7 电流测试

7.1 测试目的

7.2 待机电流测试步骤

7.3 休眠电流测试步骤

7.1 测试目的

测试芯片底电流的目的是通过测试模组在不同工况下的电流，确定如正常使用、待机或休眠模式下的电流消耗情况，这对于设计低功耗的移动设备和延长电池寿命非常重要。

7.2 待机电流测试步骤

获取镜像

在 “output\brandy\core\brandy-diting” 目录下获取镜像 application.bin。

深睡模式下测试底电流

步骤 1 将 application 镜像通过 UART 加载到芯片中。

步骤 2 将芯片接到稳压电源上给芯片提供 3.8V 的外供电源。

步骤 3 发送 AT 命令 “AT+PMRMVOTE” 让芯片进入关机或者 shipmode 模式。

步骤 4 监控稳压电源上电流的变化，建议监测底电流时需要观测时间大于 10s，查看电流凹值。

----结束

 说明

深睡模式下，为方便查看系统的状态，A 核会根据预设的唤醒时间（默认 5s，在主线程的 app_main() 中配置），定时从睡眠中唤醒进行一次消息打印，电流会出现一次波峰。

深睡相关 AT 命令

命令描述	产测 AT 指令	示例	命令说明
唤醒 MCU 核，并持锁 保持 MCU 不再进入深 睡中。	AT^PMADDVOTE	NA	- 成功：OK~ - 错误：ERR~
释放 MCU 的 test 锁， 使得 MCU 可以进入深 睡中。	AT^PMRMVOTE	NA	- 成功：OK~ - 错误：ERR~

 说明

- AT^PMADDVOTE：唤醒。
- AT^PMRMVOTE：进入睡眠（要求业务已经完全完成）。
- 进入睡眠模式后，需要先发送“AT^PMADDVOTE”进行唤醒，再执行其他命令。

7.3 休眠电流测试步骤

步骤 1 发送 AT 命令“AT^SYSSHIPMODE”让芯片进入关机或者 shipmode 模式。

步骤 2 使用电流计或者稳压电源来测试芯片的电流。

----结束

 说明

发送“AT^SYSSHIPMODE”命令进入关机状态后，再次启动芯片，只能通过重新上电的方式启动。

8 BT 传导测试

- 8.1 测试目的
- 8.2 环境搭建
- 8.3 射频测试命令列表
- 8.4 蓝牙非信令模式传导测试示例
- 8.5 蓝牙信令模式传导测试示例
- 8.6 可视化界面

8.1 测试目的

BT 传导测试是为了在产线测试阶段增加一道蓝牙射频通路异常问题的拦截，通过测试被测设备发射信号的质量和接收信号的性能，以确保设备出厂后射频性能符合要求。

8.2 环境搭建

具体说明请参见 《HiDiTingV100 蓝牙射频 测试指南》中“测试准备”章节。

8.3 射频测试命令列表

表8-1 射频测试相关指令

指令	说明
----	----

指令	说明
AT^BTDUTMODE=<on/off>	使能/关闭信令测试功能。
AT^BTTX=01 02 <channel> <packet type> <payload length> <burst type> <pattern type>	使能 BT 常发功能。
AT^BTTX=00	关闭 BT 常发功能。
AT^BTRX=01 <channel> <packet type> <payload length> <burst type> <pattern type>	使能 BT 常收功能。
AT^BTRX=00	关闭 BT 常收并查询收包数功能。
AT^BLETX=01 <channel> <pattern type> <payload length> <phy>	使能 BLE 常发功能。
AT^BLETX=00	关闭 BLE 常发功能。
AT^BLERX=01 <channel> <phy> AT^BLERX=00 AT^BTPWR=<Power_Chip>,<Recover_Switch> AT^BTLO=<channel>,7,<switch>	使能 BLE 常收功能。 关闭 BLE 常收并查询收包数功能。 使能功率调整功能 使能和关闭单音发送功能。

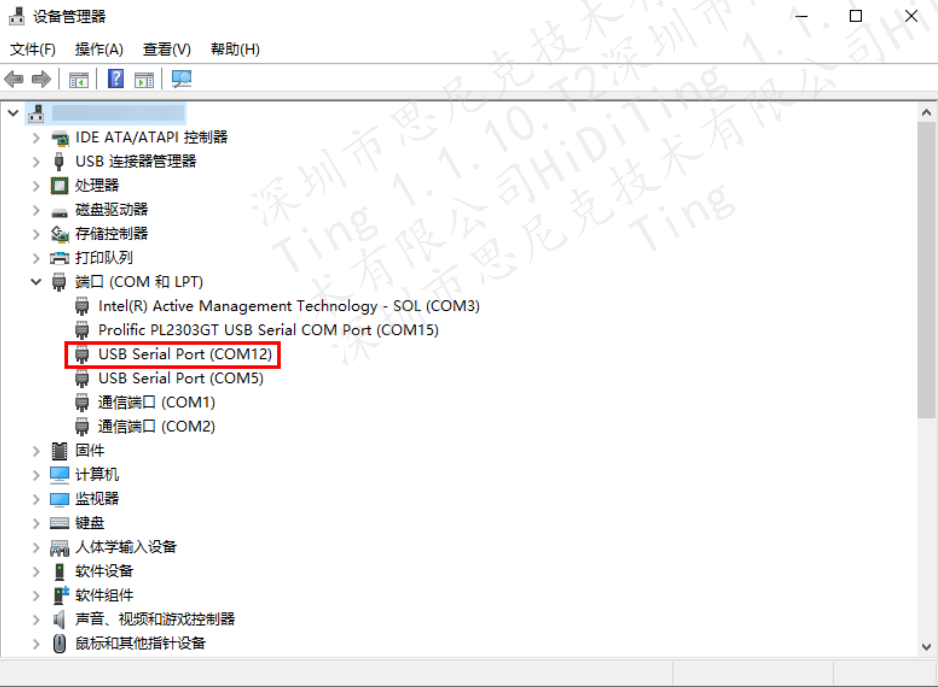
具体参数说明请参见 《HiDiTingV100 蓝牙射频 测试指南》中“射频测试相关指令描述” 章节。

8.4 蓝牙非信令模式传导测试示例

8.4.1 蓝牙非信令常发测试示例

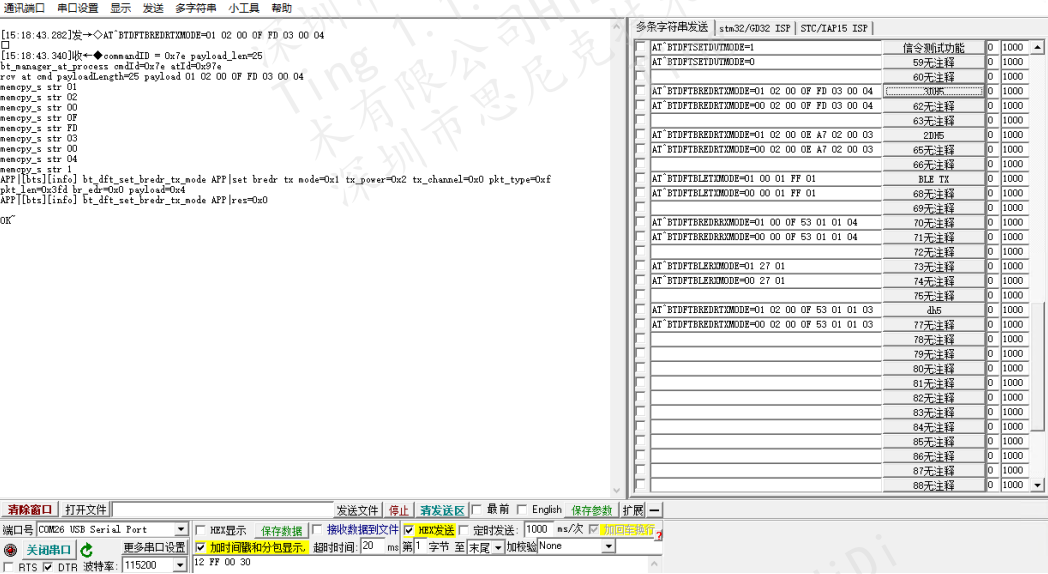
步骤 1 将串口线缆与单板的命令下发串口连接后，在设备管理器中可以看到对应的端口号，如图 8-1 所示。

图8-1 设备管理器界面-常发测试



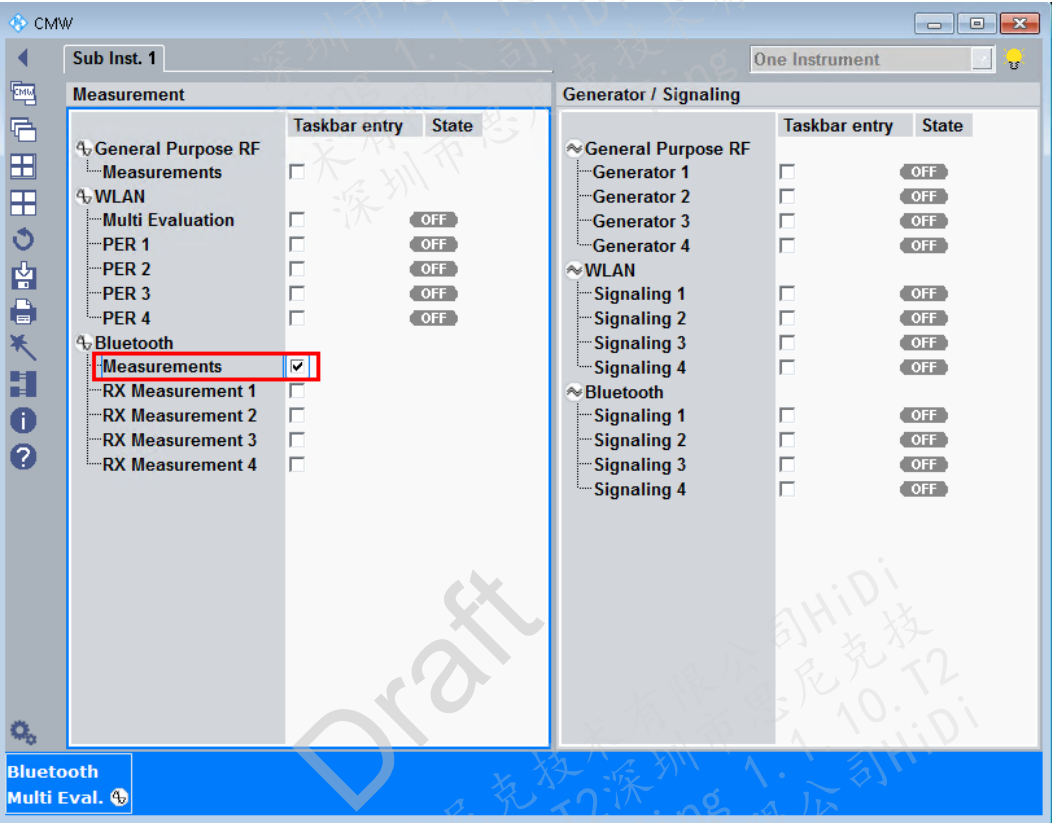
步骤 2 如图 8-2 所示，在串口工具中打开蓝牙 UART 串口，然后发送 BT/BLE 常发命令，以设置蓝牙常发指令为例，本例中配置信道为 0、编码类型为 PRBS9、包类型为 3DH5、包长为 1021Byte，对应的命令为“AT^BTTX=01 02 00 0F FD 03 00 04”。

图8-2 串口工具控制界面-常发测试



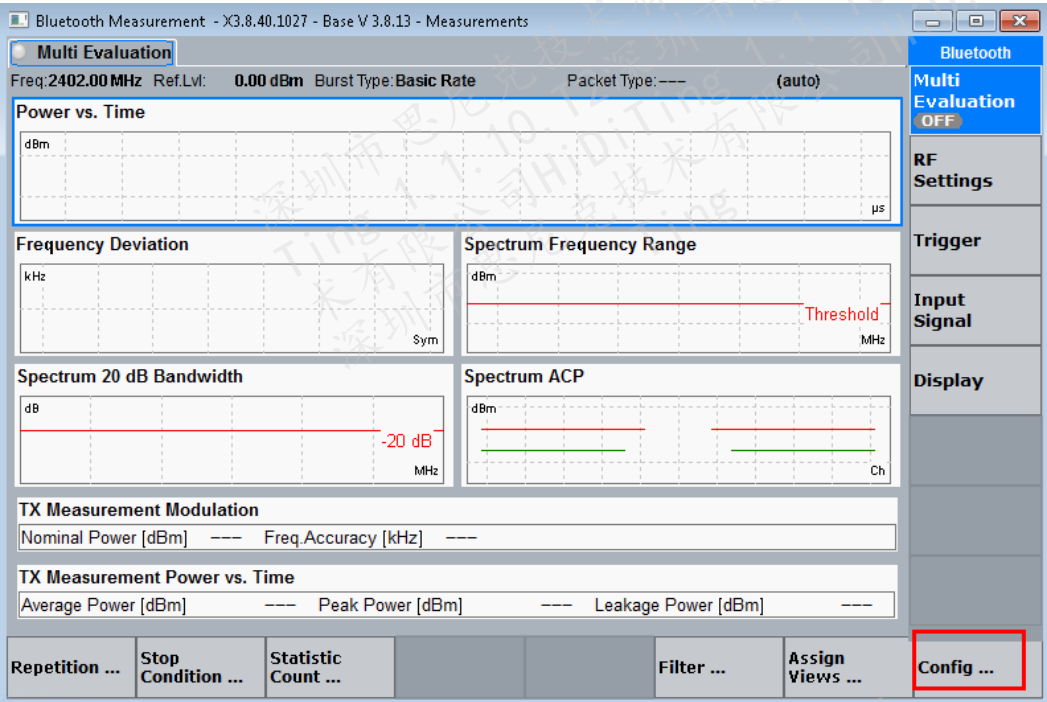
步骤 3 通过远程桌面连接无线综测仪后，如图 8-3 所示勾选 Bluetooth 模块下面的“Measurements”，打开仪表的非信令模式信号测量功能。

图8-3 无线综测仪功能界面-信号测量



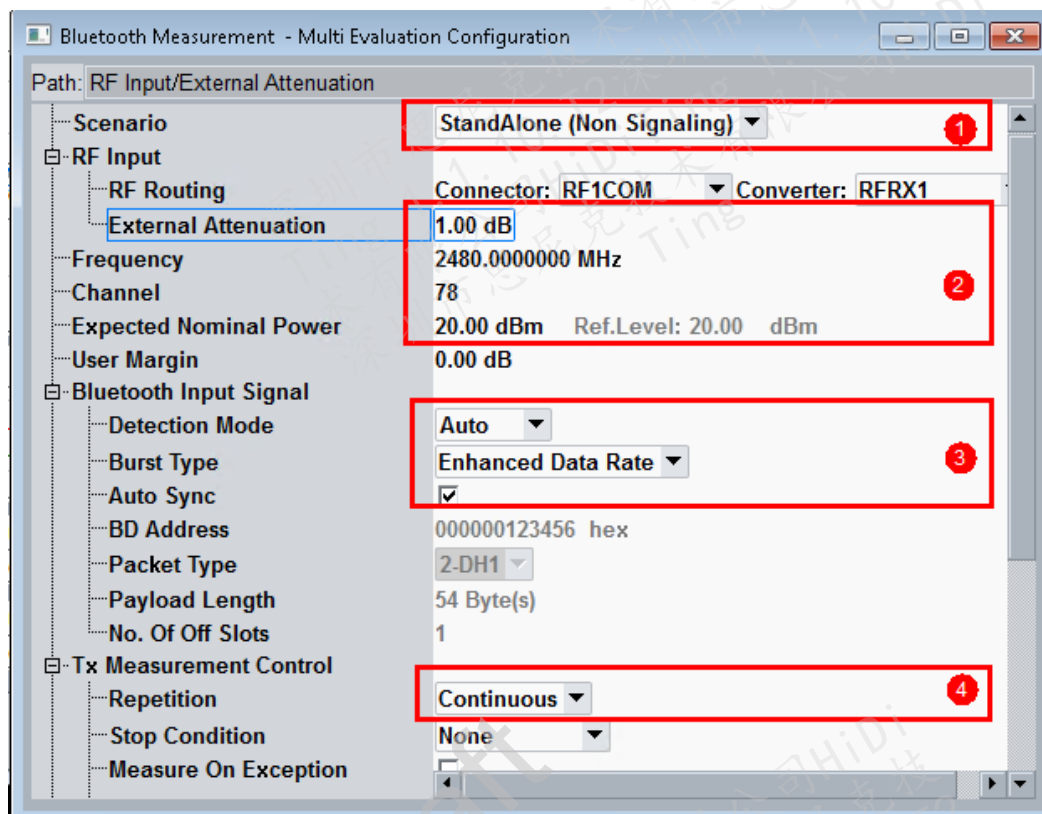
步骤 4 如图 8-4 中所示红框位置，选择“Config”进行基本参数配置。

图8-4 非信令发送测试主界面



步骤 5 如图 8-5 中①所示，设置“Scenario”为“StandAlone (Non Signaling)”，即非信令测试场景。

图8-5 非信令发送测试参数配置界面



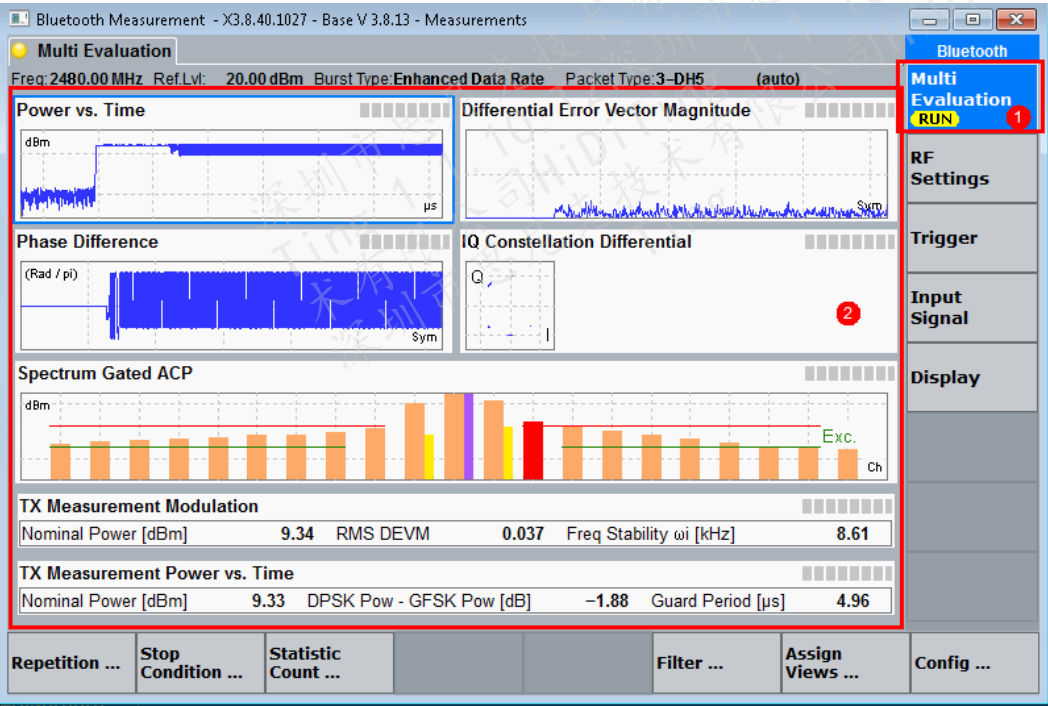
步骤 6 如图 8-5 中②所示，设置“External Attenuation”为测试环境的实际损耗，“Frequency”和“Channel”设置为所发送常发命令对应的频率和信道（本例中为 78 信道），“Expected Nominal Power”设置为“20dBm”（此处以实际功率为准，建议在实际功率基础上增加 3~5 dB）。

步骤 7 如图 8-5 中③所示，设置“Detection Mode”为“Auto”，“Burst Type”为所发送常发命令对应包类型（本例中为 3DH5，所以选择 Enhanced Data Rate），勾选“Auto Sync”。

步骤 8 如图 8-5 中④所示，设置“Repetition”为“Continuous”。

步骤 9 在发送测试主界面，如图 8-6 中①所示，点击“Multi Evaluation”打开发送测试后，可在②所示的框图中查询发送相关的射频指标。

图8-6 开启发送测试后的非信令发送测试主界面



----结束

8.4.2 蓝牙非信令常收测试示例

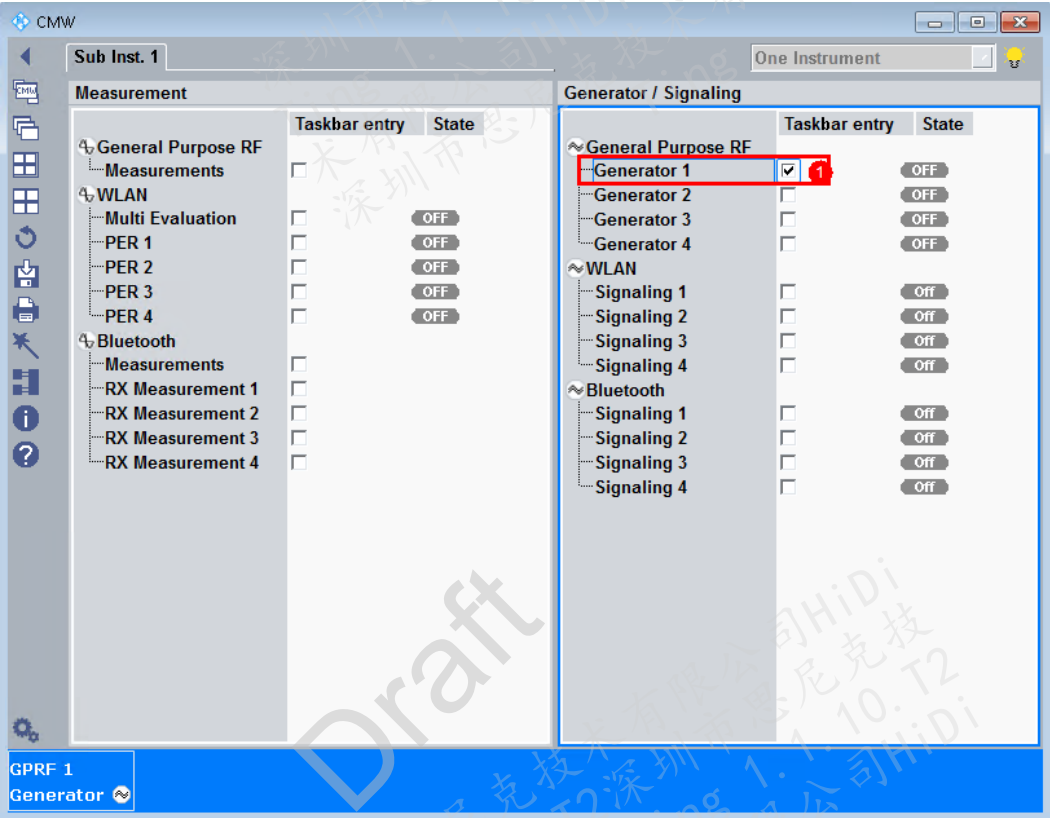
须知

测试 BT 常收功能时，务必将仪表波形文件中的蓝牙地址设置为 NAP=1122、UAP=33、LAP=332211。如果不按照此设置，测试将无法正确查询到收包数。

- 步骤 1 将串口线缆与单板的命令下发串口连接后，在设备管理器中可以看到对应的端口号，如图 8-7 所示。

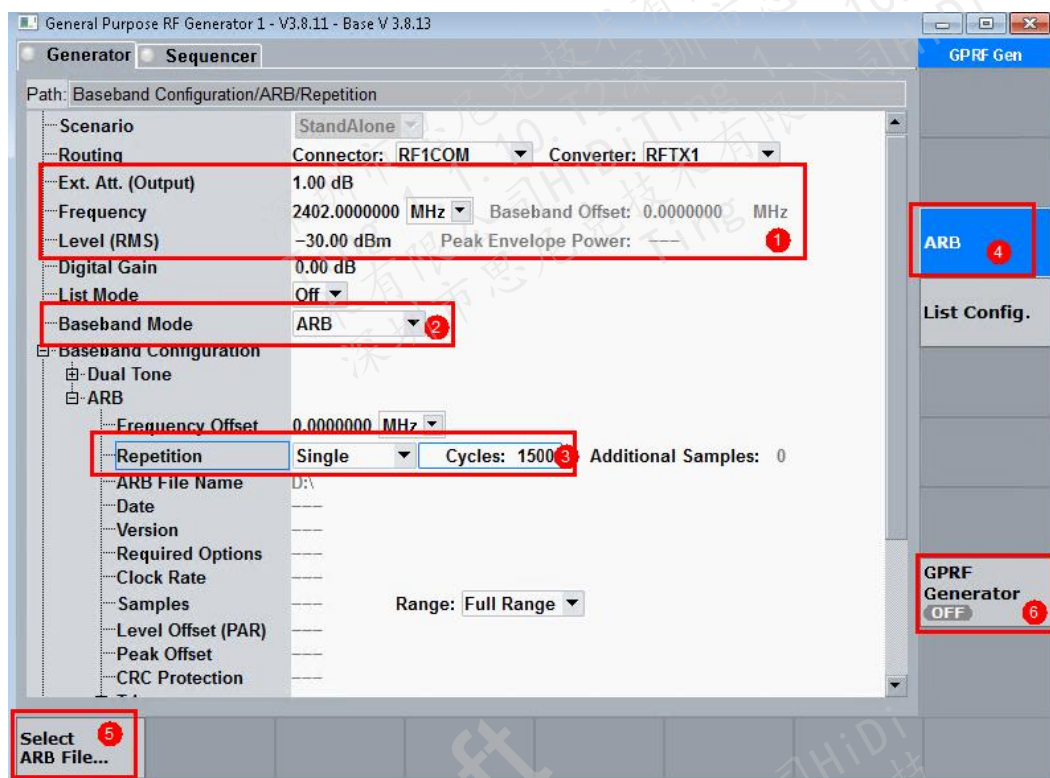
步骤 3 通过远程桌面连接无线综测仪后，如图 8-9 所示红框位置勾选 General Purpose RF 模块下面的 “Generator 1”，打开仪器信号发送功能。

图8-9 无线综测仪功能界面-常收测试



步骤 4 如图 8-10 中①所示，设置 “Ext.Att. (Output)” 为测试环境实际的损耗，“Frequency” 设置为所发送常发命令对应的频率（本例中为 2402MHz）， “Level (RMS)” 设置为本次计划测试的接收功率大小。

图8-10 信号发送功能主界面



步骤 5 如图 8-10 中②所示，设置“Baseband Mode”为“ARB”。

步骤 6 如图 8-10 中③所示，设置“Repetition”为“Single”，“Cycles”为本次计划测试的发送包数（本例中为 1500）。

步骤 7 如图 8-10 中④所示，点击“ARB”按钮，然后在⑤所示位置点击“Select ARB File...”选择本次计划测试包类型对应的波形文件。

步骤 8 如图 8-10 中⑥所示，右键点击“GPRF Generator”按钮选择“On”，仪器即开始发送选中的波性文件；等待一段时间后（建议大于 10s），在相同位置右键点击“GPRF Generator”按钮选择“Off”，仪器即停止发送选中的波性文件。

步骤 9 如图 8-11 所示，在串口工具中打开蓝牙 UART 串口，然后发送查询 BT 接收包数命令“AT+BTRX=00”，DUT 即停止常收功能并返回接收包数统计回显参数，本例收包数为 1259，即丢包率为 16%。

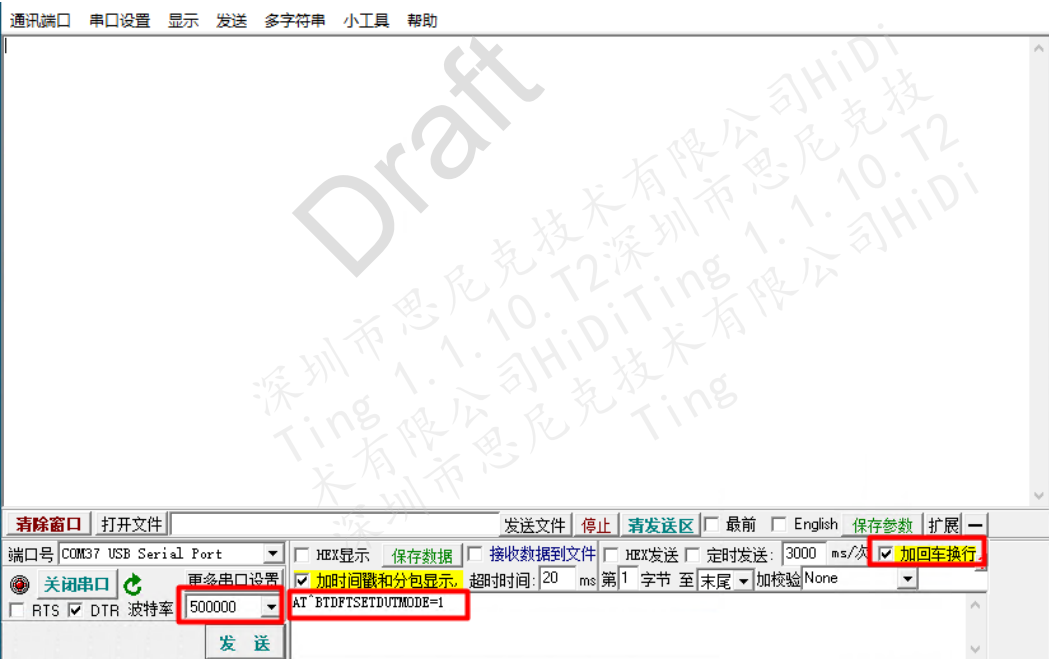
图8-11 串口工具控制界面-常收测试

```
[14:29:43.882]发->◇AT^BTDFTBREDRXMODE=00
[14:29:43.927]收<-◆commandID = 0x7f payload_len=4
bt_manager_at_process cmdId=0x7f atId=0x97f
rcv at cmd payloadLength=4
APP|[bts][info] bt_dft_set_bredr_rx_mode APP|set bredr rx mode=0x0 rx_channel=0x42
pkt_type=0xc0 pkt_len=0x2ce br_edr=0x20 payload=0xc0
APP|[bts][info] bt_dft_set_bredr_rx_m[125APP|#### receive rx packet number is [1259] ####
APP|res=0x0
OK~
```

----结束

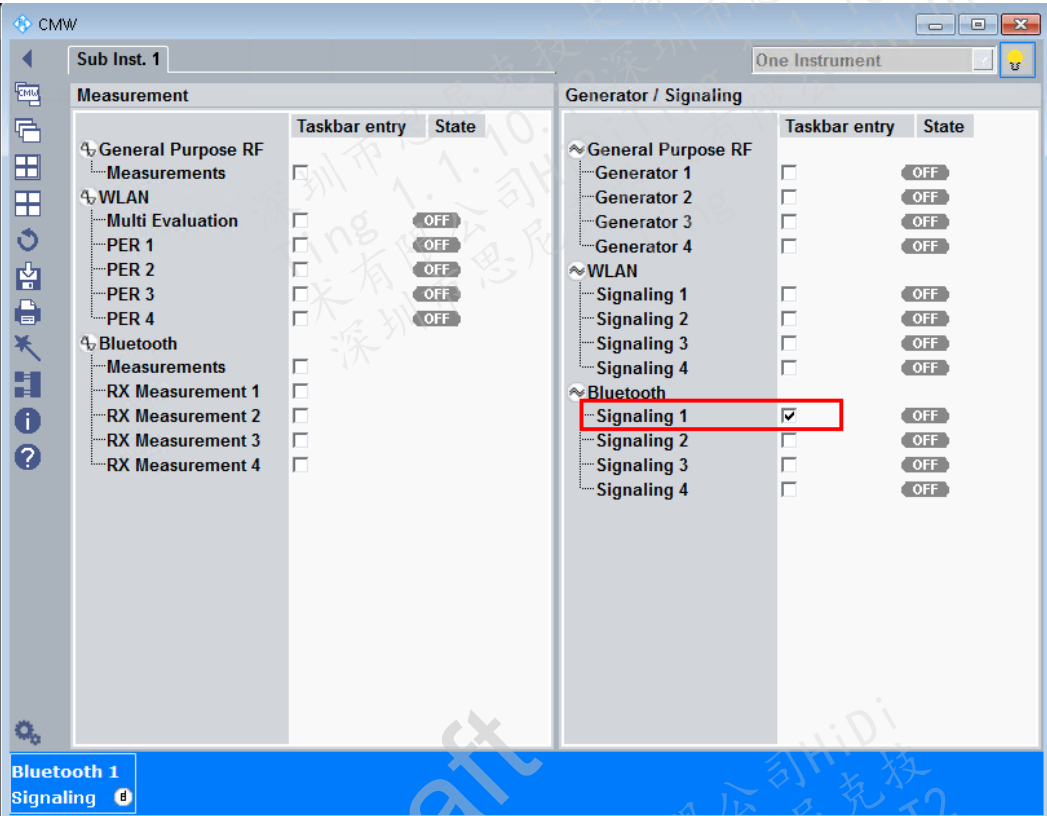
8.5 蓝牙信令模式传导测试示例

步骤 1 打开串口工具输入 AT 命令 “AT^BTDUTMODE=01” 。



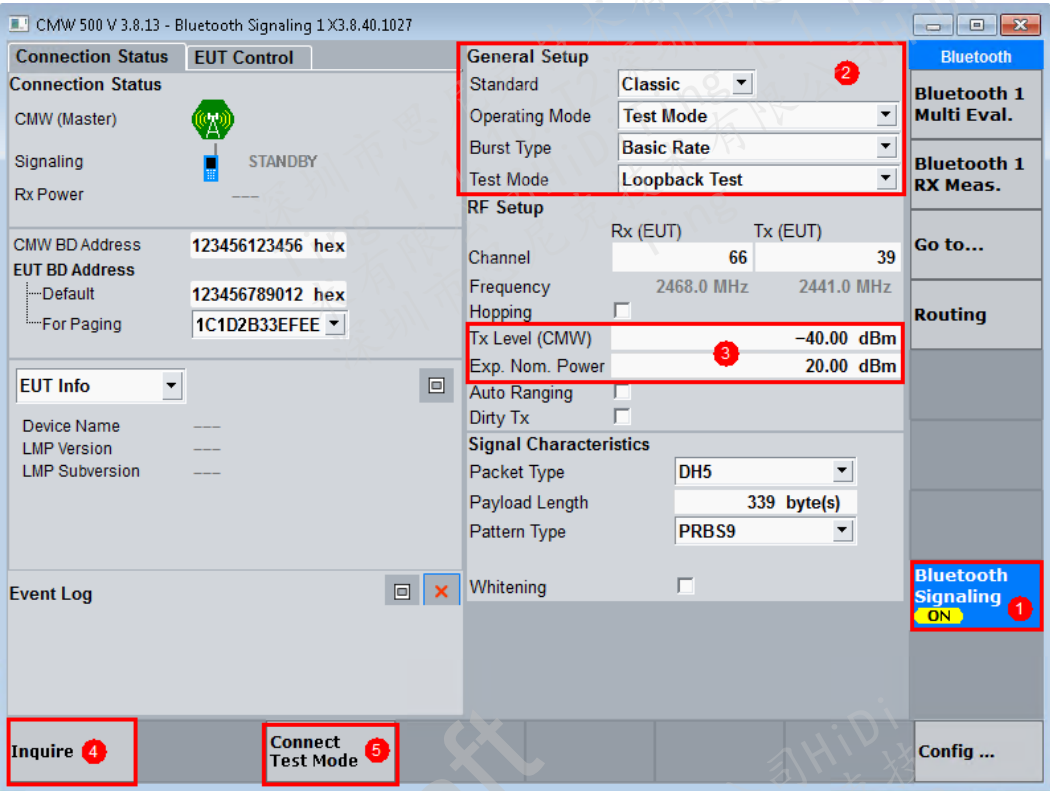
步骤 2 通过电脑连接无线综测仪后，如图 8-12 所示红框位置勾选 Bluetooth 模块下面的 “Signaling 1”，打开信令测试功能。

图8-12 信令测试主界面



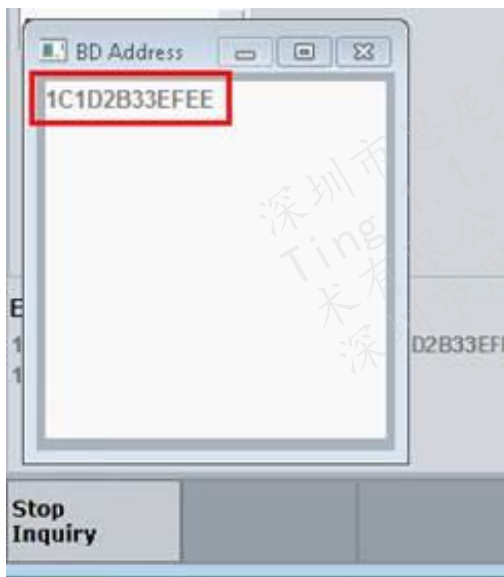
步骤 3 如图 8-13 中①所示，右键打开蓝牙信令连接开关。

图8-13 信令测试主界面



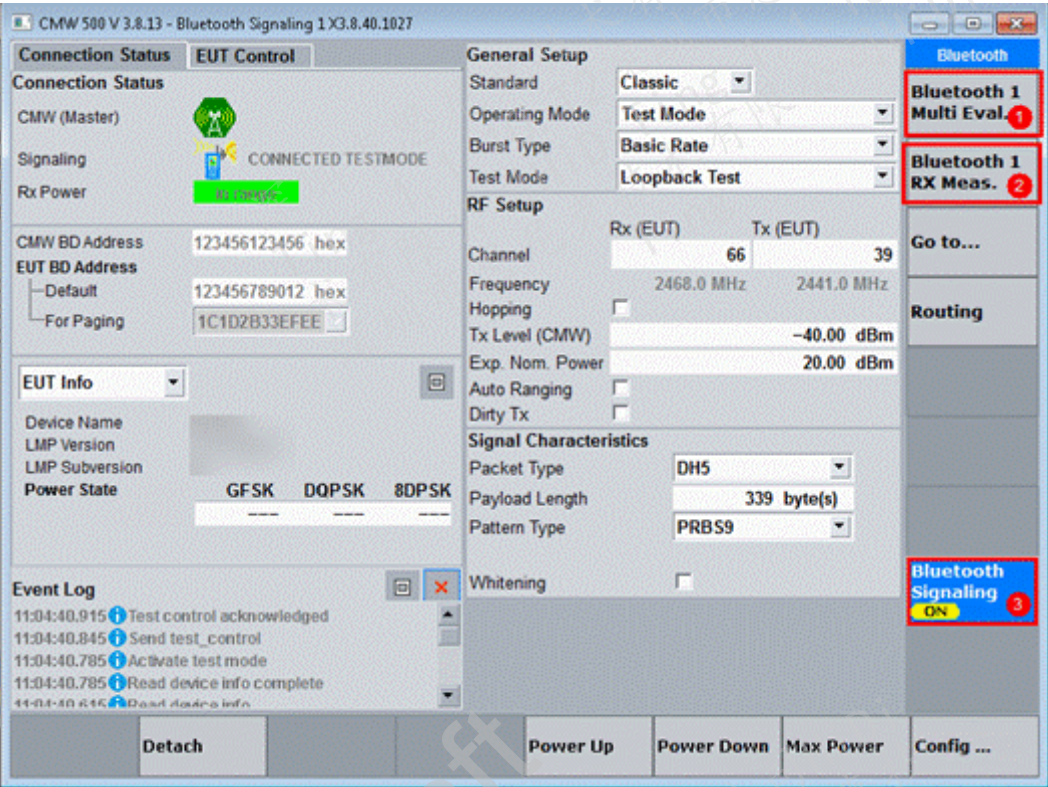
- 步骤 4 如图 8-13 中②所示，设置“Standard”为“Classic”，“Operating Mode”为“Test Mode”，“Burst Type”为“Basic Rate”，“Test Mode”为“Loopback Test”。
- 步骤 5 如图 8-13 中③所示，设置“Tx Level (CMW)”为“-40dBm”，“Exp.Nom.Power”为“20dBm”（此处以实际功率为准，建议在实际功率基础上增加 3 ~ 5 dB）。
- 步骤 6 如图 8-13 中④所示，点击“Inquire”按钮，等待直到界面左下角出现蓝牙地址，如图 8-14 所示出现蓝牙地址。

图8-14 蓝牙地址



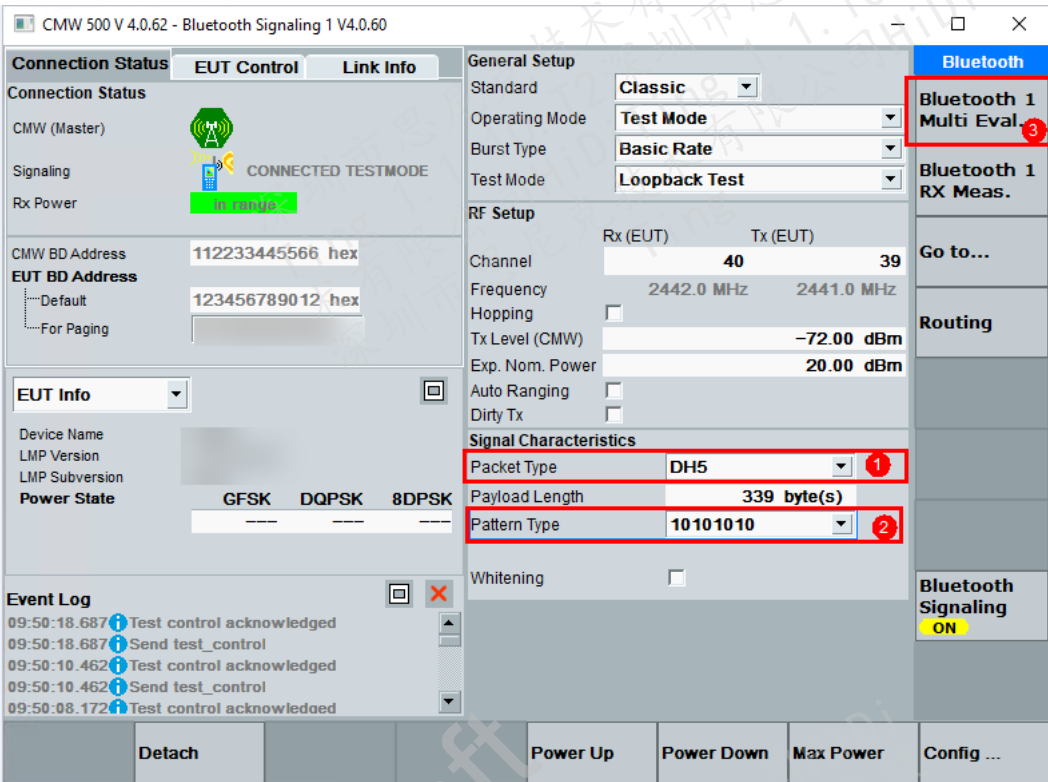
步骤 7 点击图 8-13 中⑤所示的“Connect Test Mode”按钮，连接成功后会出现如图 8-15 所示界面，即界面左下角出现“Detach”按钮，然后就可以开始进行信令测试。其中图 8-15 中①表示的是 TX 测试，②表示的是 RX 测试，③可以对一些基本测试参数进行配置。

图8-15 信令连接成功界面



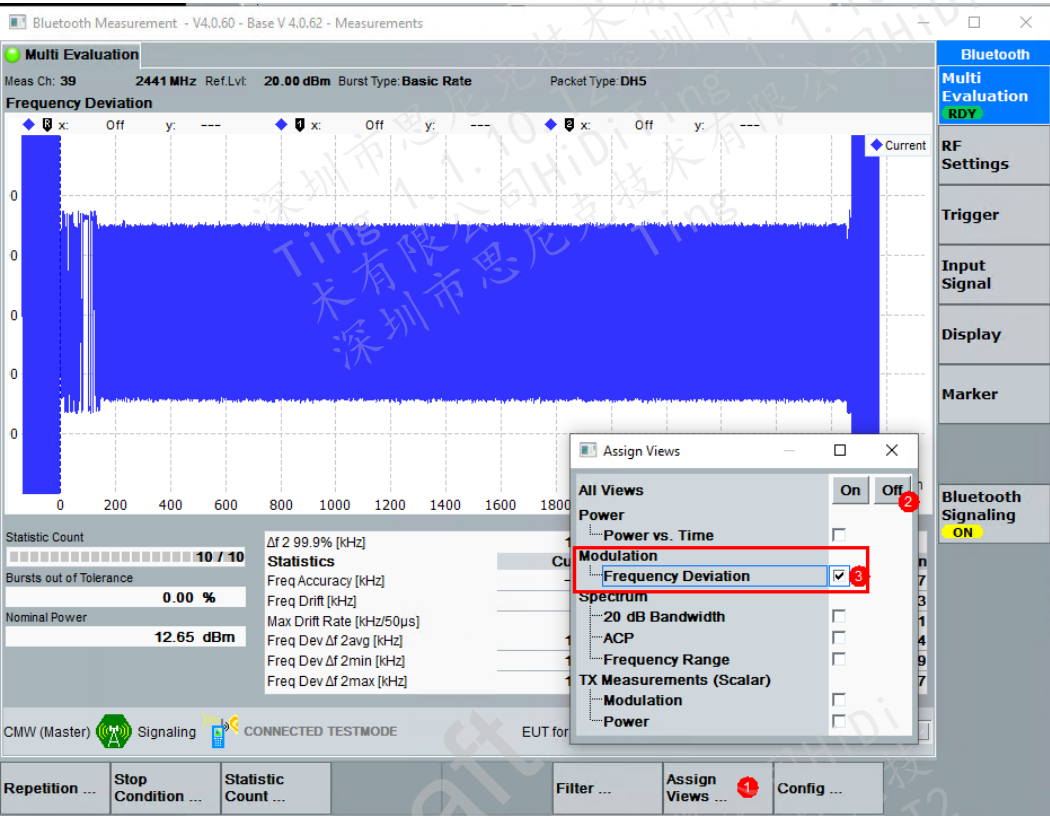
步骤 8 在图 8-16 中①所示 “Packet Type” 选择 “DH5”，②所示 “Pattern Type” 选择 “10101010” 然后点击③即可看到 TX 测试界面如图 8-17 所示。

图8-16 信令链接界面



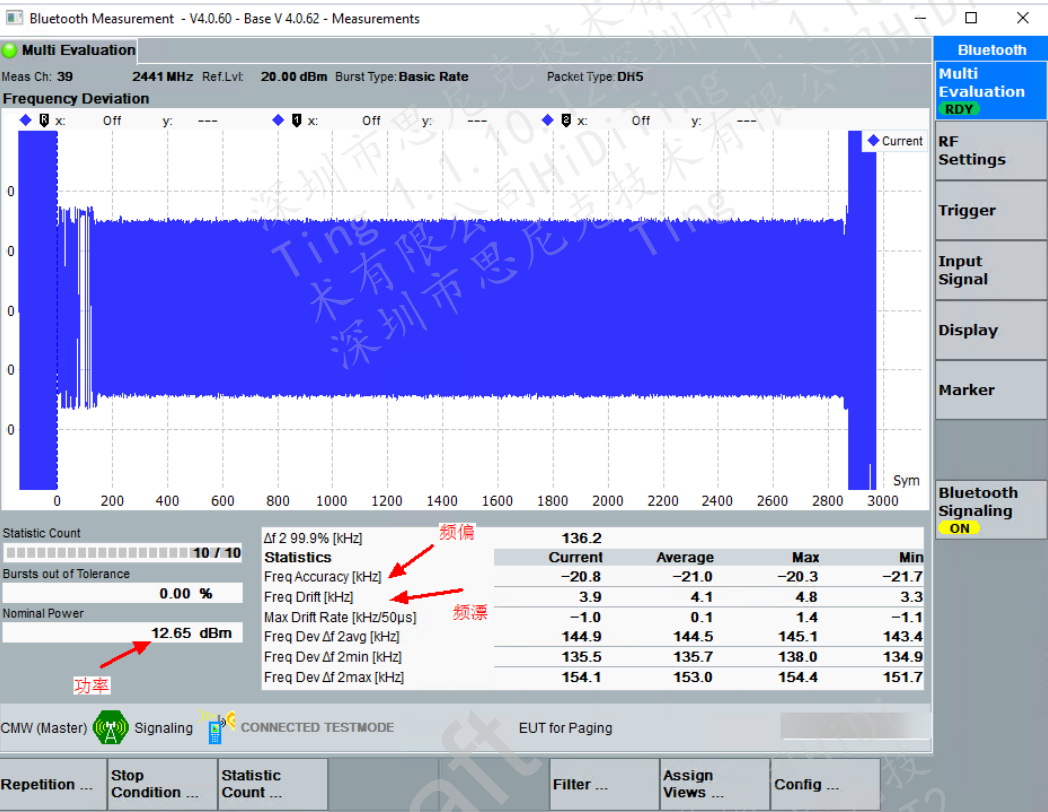
步骤 9 先点击图 8-17 中①ASSIGN VIEW，然后点击②中的 off 然后勾选中的③。

图8-17 TX 测试界面图 1



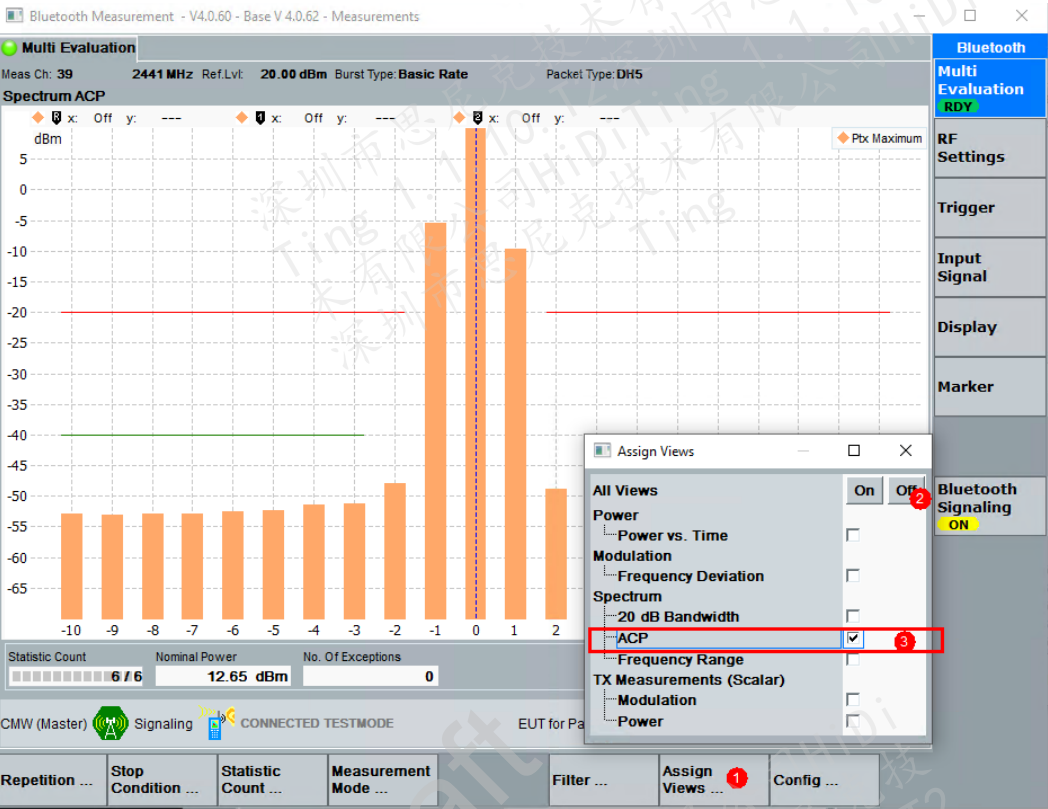
步骤 10 观察频偏结果在图 8-18 对应位置观测测试结果。

图8-18 TX 测试界面图 2



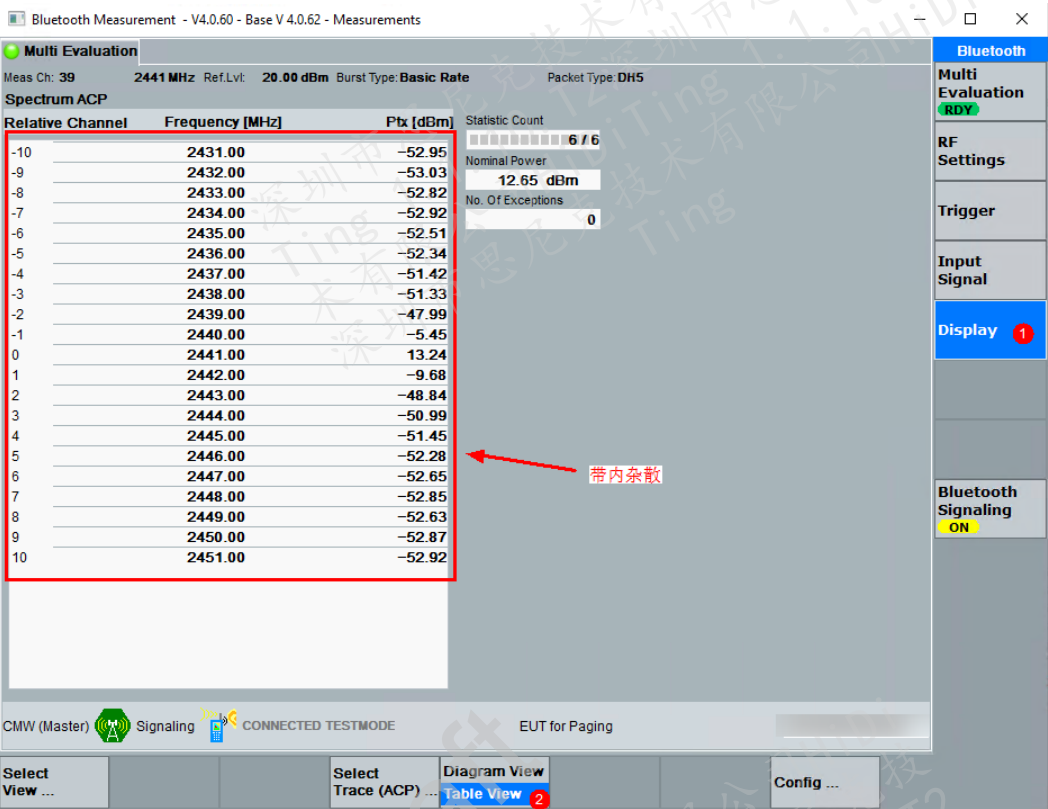
步骤 11 调转观测 ACP 带内杂散步骤，在图 8-19 中观测带内杂散点①点击②，然后勾选③即可观测带内杂散。

图8-19 带内杂散配置



步骤 12 观测带内杂散结果如图 8-20 所示。

图8-20 带内杂散结果



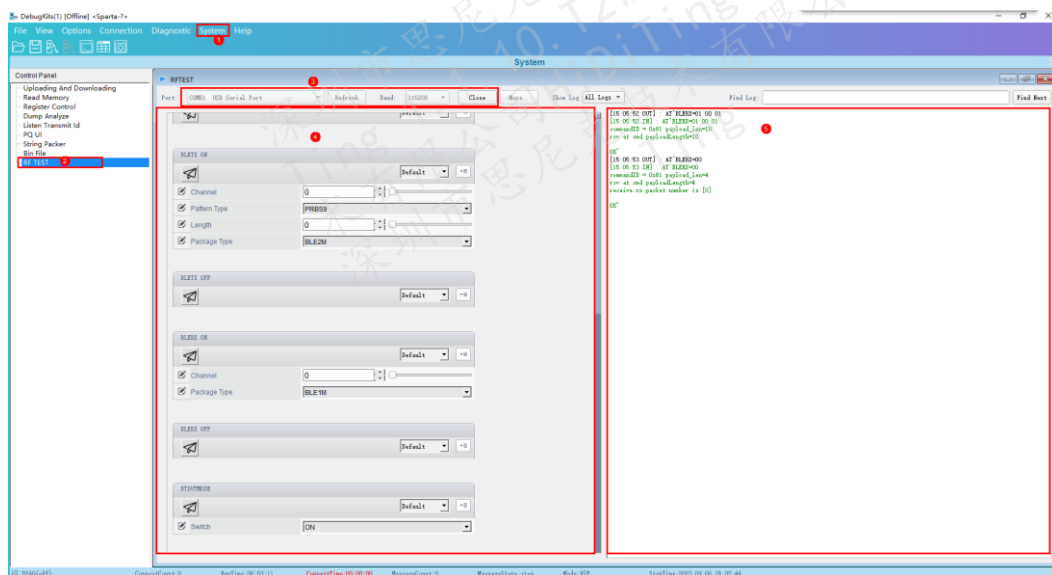
----结束

8.6 可视化界面

根据研发阶段和产测阶段的传导测试需求，分别在 DebugKits 工具和 FactoryTools 工具上增加了可视化界面。

8.6.1 DebugKits RF TEST

图8-21 RF TEST 界面



步骤 1 如图 8-21 所示，选中①system，在②中选中 RF TEST 选项。

步骤 2 在③中选择当前 AT 口，调整 UART 配置后单机“Open”按钮打开串口。

步骤 3 在④中配置当前需要进行发送的传导测试命令，单击进行发送。

步骤 4 在⑤中打印当前命令及回显。

-----结束

9 GNSS 产线测试

- 9.1 相关 AT 命令一览表
- 9.2 产测验证范围
- 9.3 产测方案架构
- 9.4 产测操作流程

9.1 相关 AT 命令一览表

表9-1 单板 AT 命令

命令描述	产测 AT 指令	示例	命令说明
GNSS 初始化	AT^GNSSINIT=1,1,0,0	NA	执行 GNSS 初始化，包括上电、加载固件，初始化线程。 0：禁用；1：使能。 - 参数 1：保存 NMEA 到离线文件。 - 参数 2：保存 Replay 到离线文件。 - 参数 3：保留。 - 参数 4：保留。
GNSS 产测用例	AT^GNSSSAMPLE=5	NA	下发指令 sample 的配置，注意此处仅下发配置，具体执行用例还需要执行“AT^GNSSSTART”。

命令描述	产测 AT 指令	示例	命令说明
启动 GNSS 定位	AT^GNSSSTART	NA	启动 GNSS 定位。
停止 GNSS 定位	AT^GNSSSTOP	NA	停止 GNSS 定位。
GNSS 去初始化	AT^GNSSDEINIT	NA	执行 GNSS 去初始化，包括退出线程、下电。

9.2 产测验证范围

9.2.1 验证指标

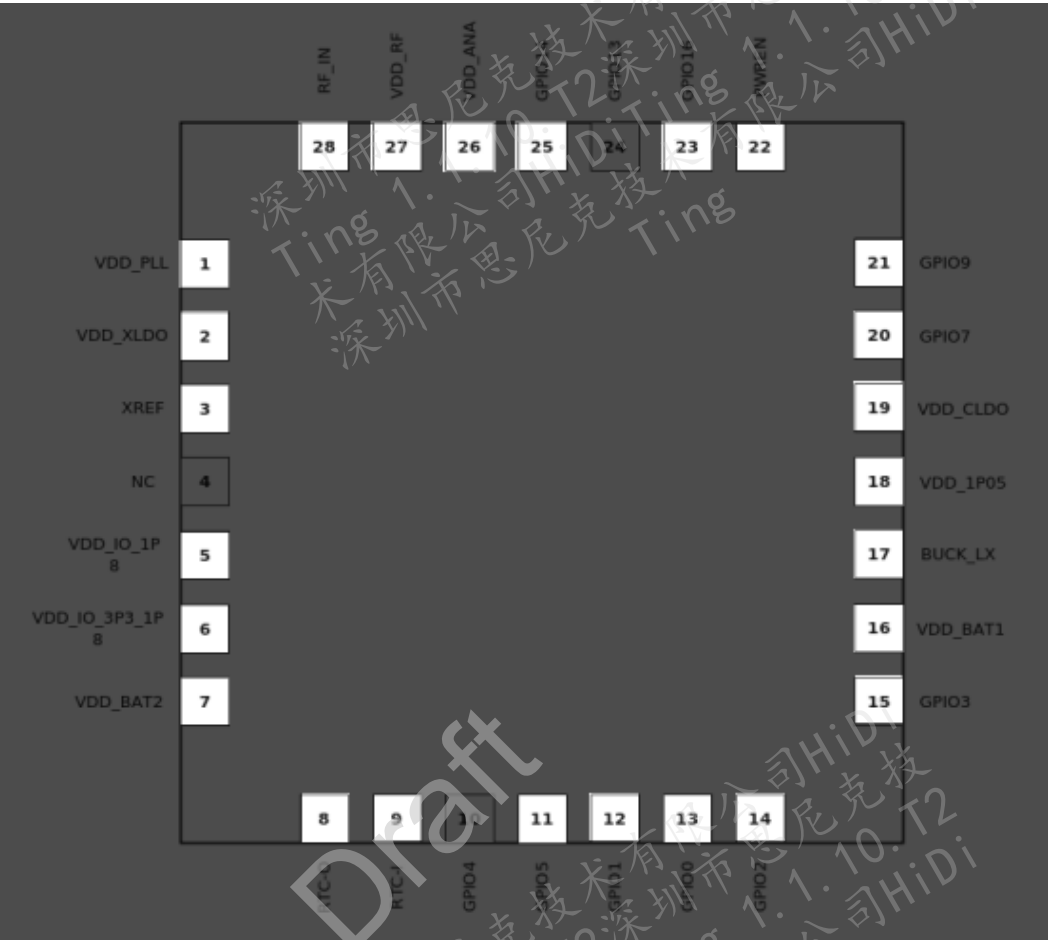
GNSS 产测主要验证射频信号及 TCXO 时钟指标，确保板级射频链路设计及时钟选型满足要求。

- CN0：验证 GNSS 接收到的信号强度，此指标会影响 GNSS 跟踪信号强度。
- 频偏：验证板级 TCXO 频偏，此指标会影响 GNSS 搜星能力。
- 频漂：验证板级 TCXO 频漂，此指标会影响 GNSS 信号解调能力。

9.2.2 管脚覆盖

产测方案覆盖管脚示意参考图 9-1，其中高亮管脚为产测可覆盖管脚。

图9-1 GNSS 产测方案覆盖管脚示意图



产测方案覆盖的管脚情况如表 9-2 所示。

表9-2 GNSS 产测管脚覆盖情况

PIN NO	管脚名称	I/O 类型	功能说明	覆盖情况
1	VDD_PLL	电源	PLL（Phase-Locked Loops）模块 LDO（low dropout regulator）电源输出，外接 1 μ F 电容。	YES
2	VDD_XLDO	电源	TCXO LDO 电源输出，外接 1 μ F 电容。	YES
3	XREF	时钟	TCXO 时钟输入。	YES
4	NC	-	空置。	-

PIN NO	管脚名称	I/O 类型	功能说明	覆盖情况
5	VDD_IO_1 P8	电源	IO LDO 电源输出，外接 1μF 电容。	YES
6	VDD_IO_3 P3_1P8	电源	VDDIO 电源输入，外接 1μF 电容。	YES
7	VDD_BAT2	电源	VDD_XLDO 电源输入端。	YES
8	RTC_O	时钟	芯片 RTC（Real Time Clock）时钟信号输出。	YES
9	RTC_I	时钟	芯片 RTC 时钟信号输入。	YES
10	GPIO4	数字 IO	通用 GPIO，默认为 debug UART，电平 3.3V/1.8V，带施密特触发器。	-
11	GPIO5	数字 IO	通用 GPIO，默认为外置 LNA（Low Noise Amplifier）使能控制，电平 3.3V/1.8V，带施密特触发器。	YES
12	GPIO1	数字 IO	通用 GPIO，默认为 UART RXD，电平 3.3V/1.8V，带施密特触发器。	YES
13	GPIO0	数字 IO	通用 GPIO，默认为 UART TXD，电平 3.3V/1.8V，带施密特触发器。	YES
14	GPIO2	数字 IO，内部下拉	通用 GPIO，输入，电平 3.3V/1.8V，带施密特触发器。	YES
15	GPIO3	数字 IO，内部下拉	通用 GPIO，双向，电平 3.3V/1.8V，带施密特触发器。	YES
16	VDD_BAT1	电源	芯片内部 DCDC 输入。	YES
17	BUCK_LX	电源	BUCK 输出。	YES
18	VDD_1P05	电源	芯片内部主电源输入。	YES
19	VDD_CLD O	电源	Core LDO 输出。	YES
20	GPIO7	数字	通用 GPIO，默认为 GNSS 唤醒 HOST 信	YES

PIN NO	管脚名称	I/O 类型	功能说明	覆盖情况
		IO, 内部下拉	号, 上电启动复用管脚, 电平 3.3V/1.8V, 带施密特触发器。	
21	GPIO9	数字 IO, 内部上拉	通用 GPIO, 默认为 HOST 唤醒 GNSS 信号, 上电启动复用管脚, 电平 3.3V/1.8V, 带施密特触发器。	YES
22	PWREN	模拟 IO	芯片上电使能信号, 高电平有效。	YES
23	GPIO16	数字 IO, 内部下拉	通用 GPIO, 默认为 UART CTS, 上电启动复用管脚, 电平 3.3V/1.8V, 带施密特触发器。	YES
24	GPIO13	数字 IO	通用 GPIO, 双向, 默认为 PPS_OUT, 电平 3.3V/1.8V, 带施密特触发器。	-
25	GPIO14	数字 IO	通用 GPIO, 双向, 默认为 UART RTS, 电平 3.3V/1.8V, 带施密特触发器。	YES
26	VDD_ANA	电源	模拟 LDO 输出。	YES
27	VDD_RF	电源	RF (Radio Frequency) LDO 输出。	YES
28	RF_IN	射频	RF 输入口。	YES

9.3 产测方案架构

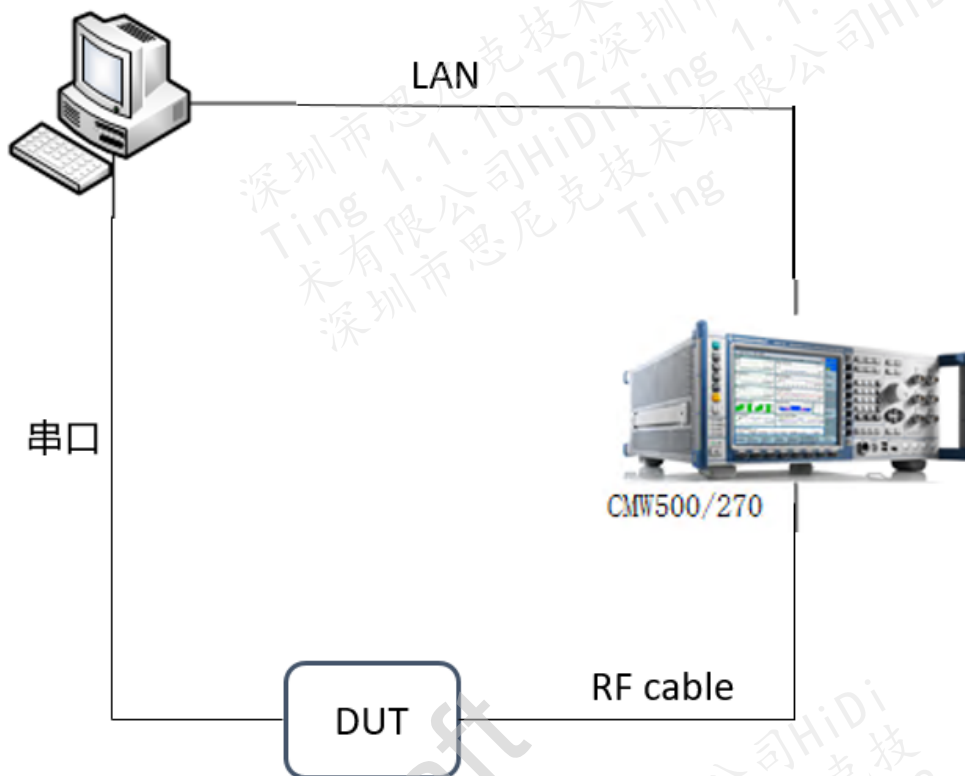
9.3.1 测试架构

GNSS 产测方案需要电脑、DUT (Device Under Test 待测设备) 与测试仪表, DUT 通过串口连接电脑, 在串口执行产测指令, 接收产测结果。

产测方案架构如图 9-2 所示, 其中相关组件介绍如下:

- R&S CMW500/270: 单音测试设备, 能够发送连续载波信号, 支持 1.5GHz 频率。
- DUT: 待测产品, 使用射频线缆与单音测试设备连接。

图9-2 GNSS 产测方案架构图



9.3.2 环境搭建

9.3.2.1 搭建 PC 环境

步骤 1 安装单音设备 CMW500/270 的商用上位机软件，请联系供应商获取。

步骤 2 安装 DUT 上位机软件，通常可直接使用串口工具。

----结束

9.3.2.2 搭建 DUT 端环境

步骤 1 使用 RF 线缆连接 DUT 待测设备和单音测试设备。

步骤 2 使用串口连接 PC 和 DUT 待测设备。

----结束

须知

需要在产品断电的情况下，安装 RF 线缆扣线。

9.4 产测操作流程

9.4.1 总体流程

步骤 1 搭建 PC 端环境和 DUT 端环境。

步骤 2 配置单音设备，播放 1575.62MHz 单音信号（相对于 1575.42MHz 偏移 200KHz），补偿单音设备至 DUT 设备射频口的线损，配置信号功率，使射频口信号为-130dBm。

步骤 3 通过串口工具，执行 GNSS INIT 的指令：AT^GNSSINIT=1,1,0,0

```
SEND >>>>>>>>> AT^GNSSINIT=1,1,0,0

[GNSS DEBUG]GnssProcMsgInit, nmeaFlag: 1, replayFlag: 1, resv1: 0, resv2: 0
[TIoT][xfer]transfer manager init succ.
[osal_irq_request:57]:LOS_HwiCreate failed! ret = 0x2000904.

[TIoT][fw]Pre command execute
[TIoT:fw]cfg img version: 0x0
[TIoT:fw]tiot firmware no customize.

APP|app_main run start.
APP|sys_slp: 0x0
APP|M core deepsleep time:539892, lightsleep time:19917, m sleep flag:0
APP|M core deepsleep cnt:230, lightsleep cnt:23597
APP|M core last veto id:4, last veto count:0

[TIoT][fw]After command execute
$Achilles,H7S1,Q50,F1P26.1,0*70

[TIoT]Controller open succ.
[TIoT]device open_count = 1

OK~
```

步骤 4 通过串口工具，发送 GNSS 产测示例对应的指令：AT^GNSSSAMPLE=5

```
SEND >>>>>>>>> AT^GNSSSAMPLE=5

[GNSS DEBUG]GnssProcMsgSample, index: 5
[FACTORY DEBUG] enter cfg: set factory test
[FACTORY DEBUG] set factory test mode success
```

步骤 5 通过串口工具，发送 GNSS 启动指令：AT^GNSSSTART

步骤 6 发送 GNSS 启动指令后，芯片自动执行 GNSS 产测过程，此过程约耗时 5s，执行完成，芯片上报产测结果。


```
SEND >>>>>>>>> AT^GNSSSTART
```

```
[GNSS DEBUG]GnssProcMsgStart
$Achilles,H7S1,Q50,F1P26.1,0*70
```

gnss factory test	expect	report	result
overview status	:	0x0000001	success
satellite cn0 (dBHz)	:	40.0	41.0 success
frequency bias (ppb)	:	3000	-451 success
frequency drift (ppb/s)	:	5	2 success

```
[TIoT:pkt]recv request sleep.
[TIoT] [pm]allow device sleep.
[TIoT] [pm]goes to sleep.
```

步骤 7 通过串口工具，发送 GNSS 停止指令：AT^GNSSSTOP

```
SEND >>>>>>>>> AT^GNSSSTOP
```

```
[GNSS DEBUG]GnssProcMsgStop
```

步骤 8 通过串口工具，发送 GNSS 去初始化指令：AT^GNSSDEINIT

```
SEND >>>>>>>>> AT^GNSSDEINIT
```

```
[GNSS DEBUG]GnssProcMsgDeInit
[TIoT]device open_count = 0
```

----结束

9.4.2 结果判别

产测结果判别依据如表 9-3 所示。

表9-3 GNSS 产测结果判别表

测试项	说明	预期结果
satellite cn0	CN0 测试	板级射频口接收信号功率-130dBm 时，预期 CN0 为 40dBHz，且波动不超过±2dB。
frequency bias	频偏测试	max 值不超过 3000ppb，对应 1575.42MHz 中心频点，约为 4726Hz。
frequency drift	频漂测试	max 值不超过 5ppb/s，对应 1575.42MHz 中心频点，约为 8Hz/s。

须知

产测示例代码中预留了接口，供用户自行设置判别门限，此功能仅用于方便用户调试产测环境，不建议客户在正式测试中修改门限，以免影响产测效果，造成产线对问题单板拦截失败。

10 CAT1 校准综测

10.1 环境搭建

10.2 测试流程

10.1 环境搭建

10.1.1 固件及配置

- Hi2131EV100.fwpkg
- kv.bin
- RadioConfig.tlv (TLV 格式的 RF 配置文件)：此文件由用户根据模组适配完成并负责维护，请参见“[10.2.1.3.1 配置文件简介](#)”章节。
- RadioConfig.cal 校准文件中，版本号 ConfigurationName 长度不可以超过 32 个字符。

10.1.2 工具

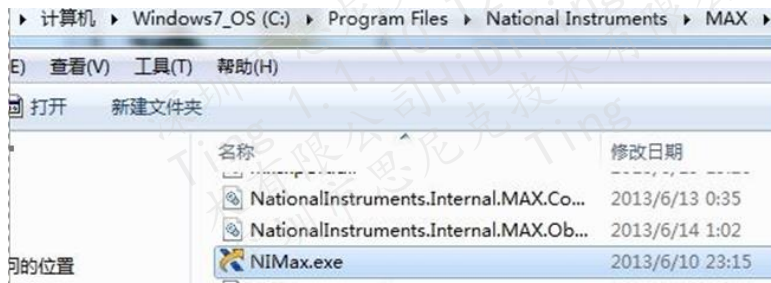
- BurnTool：固件及配置烧写工具，支持 Windows 系统的界面和命令行格式，请参见《HiDiTingV100 BurnTool 工具 使用指南》。
- rf_calibration_and_test_tools：版本包中提供的校准综测脚本，可用于射频校准和射频综测，请参见“[10.2.1 射频校准](#)”和“[10.2.2 射频综测](#)”章节。

10.1.3 VISA 驱动

- 推荐使用 NI-VISA 5.4.1 以上的版本。NI-VISA 4.6.2 的版本也可以使用，但是不支持 Hislip 协议。

- 如果没有如下图标，或者对应路径没有如下软件，应该是没有安装 5.4.1 以上版本的 VISA 驱动，请继续阅读下文进行安装：

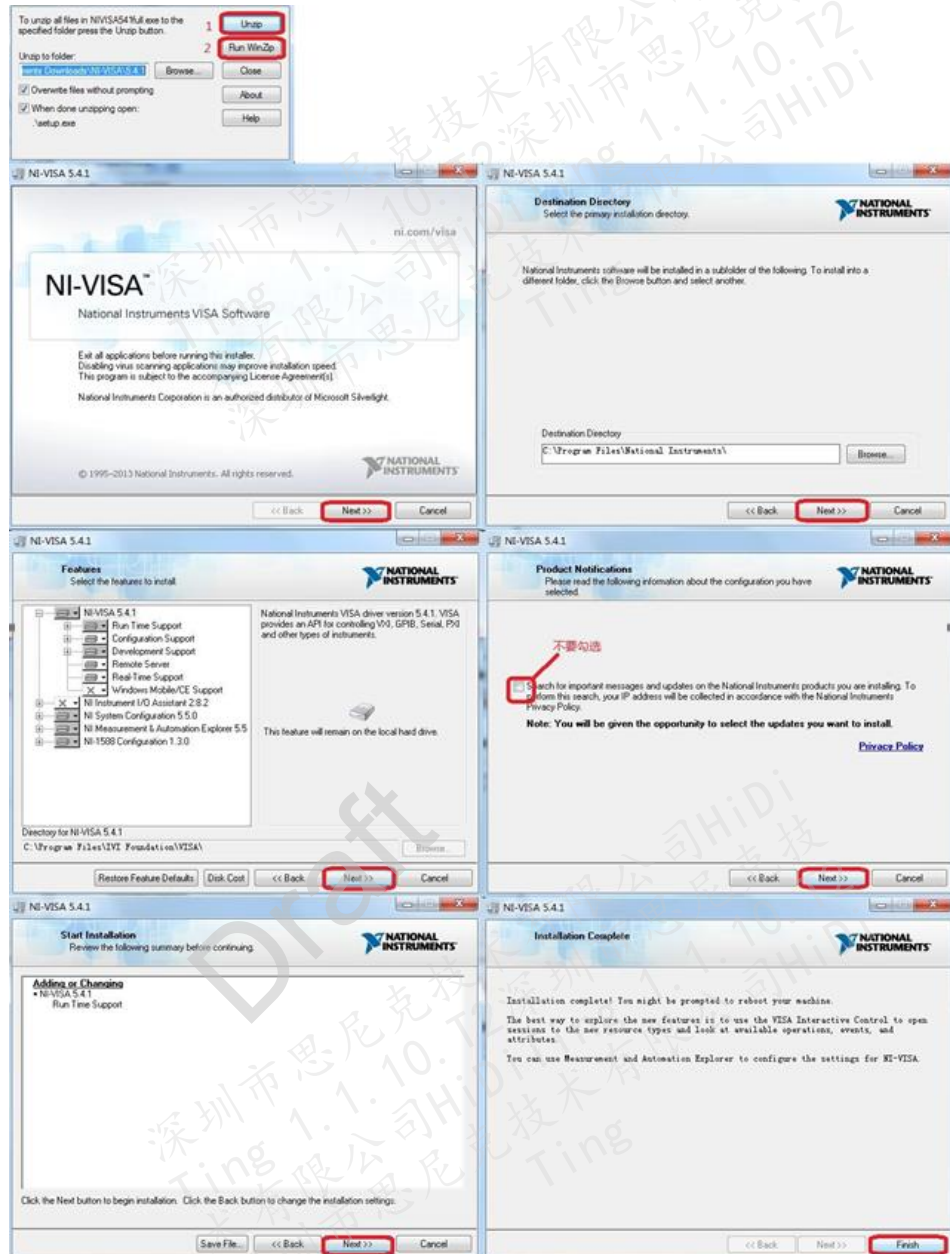
- 确认是否安装了 VISA 驱动，打开如下工具。



- 确认版本号。



- 安装步骤。



10.2 测试流程

10.2.1 射频校准

模组制造商需要对每个模块执行校准流程，以确保个体模组与其射频参数可以达到最佳匹配。可以使用版本包中提供的校准脚本进行简单配置后再执行校准流程，最后对校准生成的射频文件进行更新。详细操作步骤请参见“10.2.1.4 校准操作步骤”章节。

10.2.1.1 校准总述

校准 (RX 和 TX) 主要是为了确保如下指标的精度符合要求, 以消除芯片和单板之间的差异:

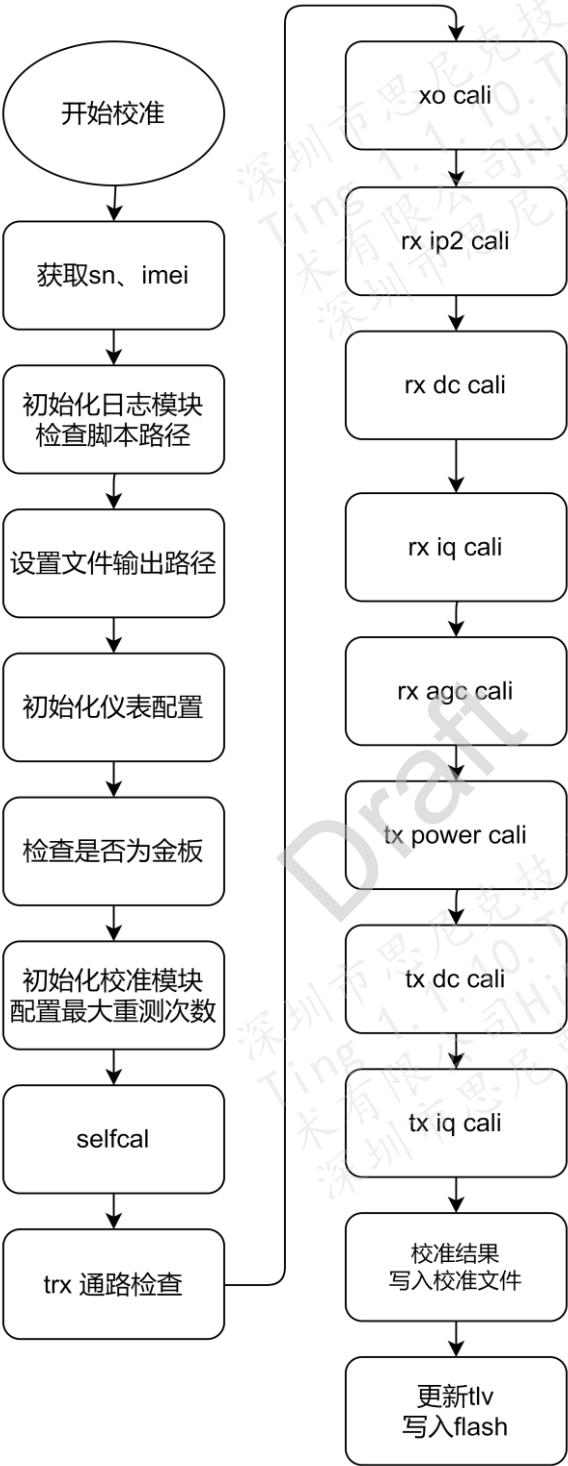
- 芯片自校准, 包含内部 PLL、RX filter、TX filter、ADC/DAC 等。
- RX 接收增益大小 (AGC)、DC 大小、IQ 幅度不平衡、RX IP2。
- TX 发送功率大小 (TX Power)、DC 大小、IQ 幅度不平衡。

影响上述指标的精度的主要因素包括:

- 芯片工艺、器件工艺
- 不同 band、不同频率
- 温度

校准完成之后会将校准结果写入 Flash, 软件在 RF 初始化时读取 Flash 中的校准参数, 业务过程中按 band、功率、档位索引相应结果, 并读取温度、频率做相关修正。

图10-1 校准基本流程



10.2.1.2 校准准备

在用户进行校准前，需要完成或准备以下内容：

- 硬件准备：模组板级设计及匹配调整，请参见《Hi2131V100R001 硬件 用户指南》。
- 校准文件：即脚本中“RadioConfig.cal”文件，根据模组射频前端电路、PA 选型等配置，温度补偿表优先使用提取好的温补数据。温补参数提取的方法与要求，参考“10.2.6.1 功率温补值提取”章节。校准文件中需要配置的全部参数如表 10-1 所示，各参数如何配置请参见“10.2.1.3 校准文件介绍”章节。

表10-1 校准文件所需配置项

配置项	配置来源	详细解释参考章节
pa_default	调测需求，是否需要指定哪套 PA。	10.2.1.3.2 通用参数配置表
pio_mask	根据射频前端 switch 确定。	
idle_pio_state	根据射频前端 switch 确定。	
pa_enable	需要使能哪套 PA 配置。	10.2.1.3.3 PA 配置表
PROD_ID	根据 PA 手册确认，区分 PA。	
MANF_ID	根据 PA 手册确认，区分 PA。	
USID	根据 PA 手册确认，区分 PA。	
tx_mipi_num	根据 PA 手册确认，区分 PA。	
idle_mipi_num	根据 PA 手册确认，区分 PA。	
idle_mipi_state	根据 PA 手册确认，区分 PA。	10.2.1.3.5 Rx 通路配置表
PioState	根据射频前端电路确定，区分 Band。	
RxPortSelect	根据射频前端电路确定，区分 Band。	
PioState	根据射频前端电路确定，区分 Band。	10.2.1.3.7 TX 通路配置表
TxPortSelect	根据射频前端电路确定，区分 Band。	
MaxPower	最大发射功率，区分 Band。	
MipiStateHPM	根据 PA 手册确认，区分 PA、Band。	10.2.1.3.6 PA MIPI 配置表
MipiStateMPM	根据 PA 手册确认，区分 PA、Band。	

配置项	配置来源	详细解释参考章节
MipiStateLPM	根据 PA 手册确认，区分 PA、Band。	
温度补偿表全部配置项	根据温补数据提取脚本获取参数配置。	10.2.1.3.16 温度补偿表

须知

- 如果修改产测工具里“RadioConfig.cal”文件中的射频配置，需要将该文件也同步修改到 SDK 中，并编译新的固件烧录到模组中，才能使修改在校准时生效。
- 将“RadioConfig.cal”文件中的修改同步到“sdk\tools\srf_calibration_and_test_tools”路径下的“RadioConfig.cal”文件后再编译 SDK。
- 软件准备：需要先烧录版本，未烧录版本或未烧录校准文件时校准工程执行 AT 命令会无响应并超时，烧录后发送 AT，检验 AT 是否返回 OK。发送 AT+CGMR 查看固件版本、RF 版本号是否正确。
- 仪表准备：
 - CMW500：需要 General Purpose RF Measurements、General Purpose RF Generator、LTE TX Measurement 模块。若需要一拖多则需要仪表拥有 license，具体配置参考[“10.2.3.5.1 CMW500 配置方法”](#)。
 - CMW100：需要 General Purpose RF Measurements、General Purpose RF Generator、LTE TX Measurement 模块。若需要一拖多则需要仪表拥有 license，具体配置参考[“10.2.3.5.2 CMW100 配置方法”](#)。
 - IQXSream：需要 GPRF 模块和 LTE 模块。IQ 仪表校准综测一拖多功能目前仅支持一拖二，如有一拖四需求请联系 FAE。
 - 仪表波形文件需要放置到对应文件夹，配置请参见[“10.2.2.2.2 运行脚本”](#)章节。
- 射频通路测试：用 AT 强发强收相关命令进行 TRX 通路基本验证。AT 命令请参见《HiDiTingV100 AT 命令 用户指南》“射频配置命令集：+NRDSET”章节实现说明。
 - RX 通路验证：
 - i. 发送 AT 命令“AT+NRDCTRL=1”进入 radiotest 模式。

- ii. 发送 AT 命令 “AT+NRDSET=RX START,8,942500,0,7,0” 打开 RX。
 - iii. 发送 AT 命令 “AT+NRDEXEC=RX DC CALI” 校准 DC。
 - iv. 使用信号源, 根据 RX START 中的频段、频率和 AGC 档位配置单音信号。
 - v. 发送 AT 命令 “AT+NRDSET=WBRSSI READ,7” 读取 RSSI。
- TX 通路验证:
 - i. 发送 AT 命令 “AT+NRDCTRL=1” 进入 radiotest 模式。
 - ii. 发送 AT 命令 “AT+NRDSET=TX START,8,897500,3,23,0” 打开 TX。
 - iii. 发送单音 “AT+NRDSET=TX TONE,1,1500000,770” 。
 - iv. 使用 CMW500 GPRF Measurements 模块, 根据 TX START 中的频段、频率、带宽和期望功率对仪表进行配置, 查看仪表在指定频点是否有预期的波形。
- 环境准备:

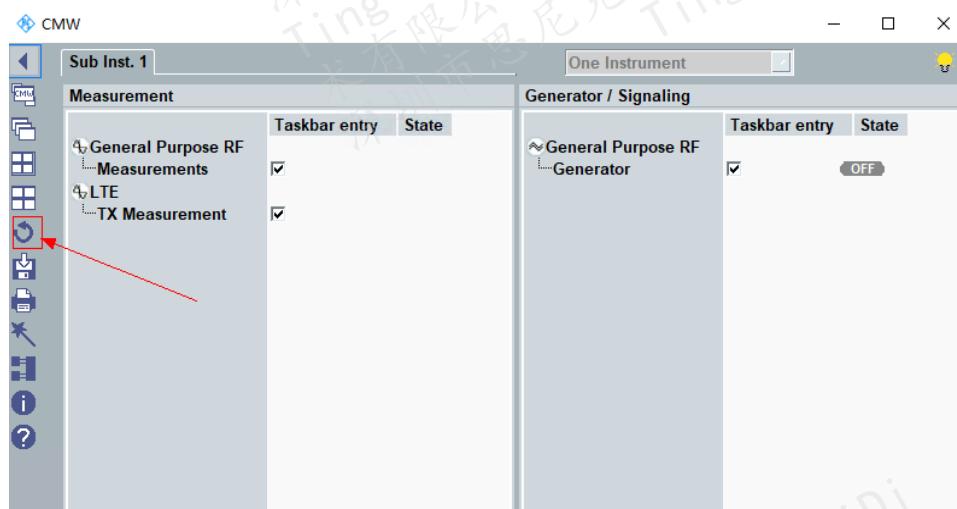
确保产测上位机系统为 Win10 及以上版本。

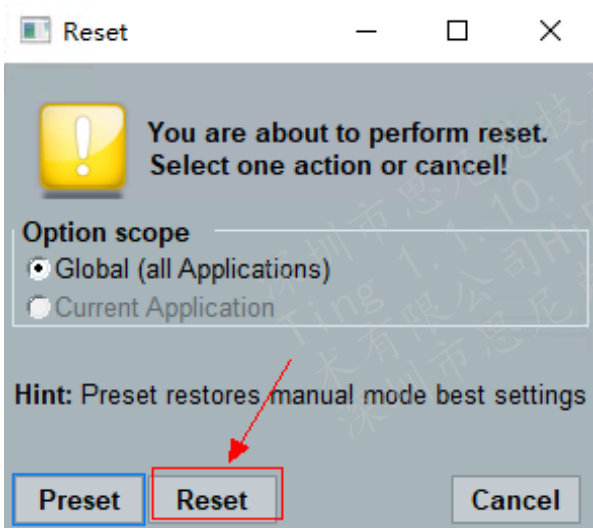
安装 Python3.11.4 及以上版本、Pycharm2019 及以上版本。

执行脚本额外必要的库文件: pyvisa、pyserial、xlwt

须知

在使用 CMW RUN 等相关软件后, 需要将仪表各模块进行复位后再运行产测脚本。操作步骤如下图所示。





10.2.1.3 校准文件介绍

10.2.1.3.1 配置文件简介

“RadioConfig.cal” 配置文件是校准的输入条件，包含如下内容：

- 通用参数配置表
- Band 配置表、PA 配置表、Rx 通路配置表、PA MIPI 配置表、Tx 通路配置表
- Rx 直流增益表、Rx 频率补偿表
- Tx 发送功率表、Tx 频率补偿表、Tx 直流补偿表
- IIP2 配置表、带宽补偿表、温度补偿表、IQ 补偿表

说明

Rx 直流增益和补偿表、Tx 发送功率和补偿表、IIP2 配置表为校准动态配置，校准后会更新；其余为静态配置，校准后不会更新。

10.2.1.3.2 通用参数配置表

示例：

```
#=====|General Settings|=====
RFGGeneralTableBegin
pa_default          0
dcxo_cin            2          # Load capacitor in
dcxo_cout           3          # Load capacitor out
FreqErrorScaled     0          # Measured frequency error of UE in
                        ppbillion/4, ie (fMeasured - fRequested)/fMeasured * 10^9 / 4
pa_ctrl             180,30,30
pio_mask            setbits(0,1,2)  # Specify all PIOs used by the radio
idle_pio_state      setbits()      # IDLE state of PIO
```

RFGeneralTableEnd

定义:

参数名称	说明	取值范围	备注
pa_default	PA 默认配置。 0: 开机自动匹配 PA 配置表中的 index, 并且强校验 PROD_ID 和 MANF_ID, 匹配不成功开机失败; 1~4: 开机不匹配 PA 配置表中的 index, 也不做校验, 选择所写 index 对应的 PA 配置。	0 ~ 4	值不为 0 时, 为指定 PA index 对应的 USID 值。 若选择超出范围的配置, 则默认选择 0。 PA 配置请参见“10.2.1.3.3 PA 配置表”章节。
dcxo_cin	晶振调谐电容 Cin 补偿值。	0 ~ 31	XO 校准后由脚本自动刷新。
dcxo_cout	晶振调谐电容 Cout 补偿值。	0 ~ 31	XO 校准后由脚本自动刷新。
FreqErrorScaled	UE 测量的频率误差。	$-2^{15} \sim +2^{15}$	XO 校准后由脚本自动刷新。
pa_ctrl	PA 模式划分功率, 分别为: MPM 最大功率、LPM 最大功率、各个 PM 交叉的功率段大小。	实数	根据 PA 手册确认。
pio_mask (用户配置)	控制 SWITCH 的 GPIO 端口 (即 TRX 通道选择)。	setbits(0 ~ 7)	根据用户硬件电路确定。如选择 GPIO0、GPIO1、GPIO2 控制 SWITCH, 配置为 setbits(0,1,2)。
idle_pio_state (用户配置)	RF 处于 IDLE 状态 (非 Tx 或 Rx) 时的 GPIO 控制值。	setbits(0~7)	根据设计需求确认。

10.2.1.3.3 PA 配置表

当前校准文件支持两套 BOM 配置，区分 BOM 的配置内容包括 PA MIPI 配置表、Tx 功率的温度补偿表。

芯片上电时，通过 MIPI 接口读取 PA 芯片里的 PROD_ID 和 MANF_ID 来自适应选取相应 BOM 配置，而且仅在复位后第一次读取。

下表规定了两套 BOM 对应的 Product ID、Manufacture ID，以及其处在 IDLE 态下的寄存器配置。

示例：

```
#=====|PA Table|=====
#***** index  pa_enable  PROD_ID  MANF_ID  USID  tx_mipi_num  idle_mipi_num
xo_coef      idle_mipi_state
PATableBegin
  TableLength 4
  PA      1,      1,      0x01,      0x366,      0xF      5,      2,
5930188,23547,-1658, (0x0,0x00)(0x1C,0x01),
  PA      2,      1,      0x2C,      0x33D,      0xF      3,      2,
5930188,23547,-1658, (0x0,0x00)(0x1C,0x01),
  PA      3,      0,      0xFF,      0xFFF,      0xF      5,      2,
5930188,23547,-1658, (0x0,0x00)(0x1C,0x01),
  PA      4,      0,      0xFF,      0xFFF,      0xF      5,      2,
5930188,23547,-1658, (0x0,0x00)(0x1C,0x01),
PATableEnd
```

定义：

参数名称	说明	取值范围	备注
index	PA 编号。	1 ~ 4	PA 编号。
pa_enable	PA 使能标记。	[0,1]	0：当前 PA 配置未使能； 1：将该 PA 配置使能。
PROD_ID	PA 的 Product ID。	0x00 ~ 0xFF	根据手册确认。
MANF_ID	PA 的 Manufacture ID。	0x000 ~ 0xFFF	根据手册确认。

参数名称	说明	取值范围	备注
USID	PA 的 USID。	0x0 ~ 0xF	根据手册确认。
idle_mipi_num (用户配置)	控制 PA 空闲需要写入的寄存器数量, 最多支持 2 个 (包含 0x1C)。	1 ~ 2	根据设计需求确认。
tx_mipi_num (用户配置)	控制 PA 工作 (放大发送功率) 需要写入的寄存器数量, 最多支持 5 个 (包含 0x1C)。	1 ~ 5	根据设计需求确认。
xo_coef	晶振频偏温度补偿系数。依次为分别为一次项、二次项和三次项的系数。	实数	实验室提取。请参见“ 10.2.6.2 DCXO 温补系数提取 ”章节。
idle_mipi_state (用户配置)	PA 处于 IDLE 状态需要写入的寄存器 (地址, 值) 队列。	(a1,v1)(a2,v2)...(an,vn)	其中 an 为寄存器地址, vn 为需要写入的值, an、vn 大小限制为一个字节数, 且采用十六进制表示, 需添加前缀“0x”, 如 (0x1,0x2)(0x12,0x22)表示连续向寄存器地址 0x1、0x12 分别写入值 0x2、0x22。n 表示数量, 与“idle_mipi_num”值一致。

说明

- PA TABLE 中的配置应该与 PA MIPI 配置表、Tx 功率的温度补偿表的顺序相对应, 不能仅在 PA 中进行修改。

- 应当将使能的 PA 配置靠前放置，尽量避免将未使能的配置穿插在使能 PA 中。

10.2.1.3.4 Band 配置表

示例：

```
#=====|Band Table|=====
BandTableBegin
  BandNum 9
  BandList 1,3,5,8,34,39,40,38,41
BandTableEnd
```

定义：

参数名称	说明	取值范围
BandNum（用户配置）	UE 支持的 Band 总数。	0 ~ 255
BandList（用户配置）	UE 支持的 Band 队列。	填入实际支持的 Band 编号，并用逗号分隔。

10.2.1.3.5 Rx 通路配置表

示例：

```
#=====|Rx Configuration|=====
RxConfigTableBegin
  Band 1
  PioState          setbits(0,2)
  RxPortSelect      4          # Use receive port 4 for MHB3
RxConfigTableEnd
```

定义：

参数名称	说明	取值范围
PioState（用户配置）	当前 Rx 通道对应的 GPIO 值。	setbits(0 ~ 6) 请参见“10.2.1.3.2 通用参数配置表” 章节。
RxPortSelect（用户配置）	Rx 接收端口号选择。	0: LB1 1: LB2 2: MHB1

参数名称	说明	取值范围
		3: MHB2 4: MHB3 5: MHB4

10.2.1.3.6 PA MIPI 配置表

示例:

```
#=====|Tx PA MIPI 1 Configuration|=====
TxPaConfigTable1Begin
Band 1
MipiStateHPM      (0x0,0x2C)(0x1,0x11)(0x3,0x1A)(0x4,0x08)(0x1C,0x01)
MipiStateMPM      (0x0,0x2C)(0x1,0x0D)(0x3,0x1A)(0x4,0x08)(0x1C,0x01)
MipiStateLPM      (0x0,0x2C)(0x1,0x09)(0x3,0x1A)(0x4,0x08)(0x1C,0x01)
TxPaConfigTable1End
```

定义:

参数名称	说明	取值范围
MipiStateHPM (用户配置)	PA 处于 HIGH POWER MODE 状态需要写入的寄存器（地址，值）队列。	(a1,v1)(a2,v2)...(an,vn)请参见“10.2.1.3.2 通用参数配置表”章节。 队列长度 n 与 tx mipi num 一致。
MipiStateMPM (用户配置)	PA 处于 MIDDLE POWER MODE 状态需要写入的寄存器（地址，值）队列。	(a1,v1)(a2,v2)...(an,vn)请参见“10.2.1.3.2 通用参数配置表”章节。 队列长度 n 与 tx mipi num 一致。
MipiStateLPM (用户配置)	PA 处于 LOW POWER MODE 状态需要写入的寄存器（地址，值）队列。	(a1,v1)(a2,v2)...(an,vn)请参见“10.2.1.3.2 通用参数配置表”章节。 队列长度 n 与 tx mipi num 一致。

10.2.1.3.7 TX 通路配置表

示例:

```
#=====|Tx Configuration|=====
TableBegin
  Band 1
    PioState      setbits(0,2)
    TxPortSelect  1
    MaxPower      23
TableEnd
```

定义:

参数名称	说明	取值范围
PioState (用户配置)	当前 TX 通道对应的 GPIO 值。	setbits(0 ~ 6) 请参见“10.2.1.3.2 通用参数配置表” 章节。
TxPortSelect (用户配置)	TX 接收端口号选择。	0: LB 1: MB 2: HB
MaxPower (用户配置)	限制最大功率。	0 ~ 23

说明

Tx Configuration 中 Band 子表的排列顺序必须与 Band Table 中 BandList 的顺序相同。

10.2.1.3.8 RX 增益参数表

示例:

```
#=====|RX Gain and DC|=====
#***** in
#*****      index      agc_gain      dc_q      dc_i      phase
RxAgcGainTableBegin
  Band 1
  TableLength 8
  Gain      0,      125,      -199,      -163,      0,
  Gain      1,      183,      -198,      -166,      0,
  Gain      2,      235,      -195,      -160,      0,
```

Gain	3,	293,	-191,	-154,	0,
Gain	4,	343,	-190,	-151,	0,
Gain	5,	375,	-193,	-150,	0,
Gain	6,	438,	-424,	-268,	0,
Gain	7,	503,	-951,	-430,	0,
RxAgcGainTableEnd					

定义：

参数名称	说明	取值范围
index	AGC 档位编号。	0 ~ 7
agc_gain	RX RF GAIN 增益值。	0 ~ 65535
dc_i	直流校准值分量。	-16384 ~ +16383
dc_q	直流校准值分量。	-16384 ~ +16383
phase	相邻 AGC 档位切换相位变化值。	-32768 ~ +32767

10.2.1.3.9 RX 频率补偿表

示例：

```
#=====|AGC GAIN OVER FREQ|=====
#***** frequency   gain_delta *****
RxFrequencyTableBegin
Band 1
TableLength 7
GainDelta  2110000000,    0
GainDelta  2120000000,    0
GainDelta  2130000000,    0
GainDelta  2140000000,    0
GainDelta  2150000000,    0
GainDelta  2160000000,    0
GainDelta  2170000000,    0
RxFrequencyTableEnd
```

定义：

参数名称	说明	取值范围
frequency	典型频点。	根据通道支持 Band 的频

参数名称	说明	取值范围
		率范围。
gain_delta	典型频点增益值-对应频点增益值。	-32768 ~ +32767

10.2.1.3.10 TX 发送功率表

示例:

```
#=====|Tx Power|=====
#***** power  APC_index  IF_gain  dbbGain  PA_mode  APT *****
TxPowerTableBegin
Band 1
TableLength 77
Power      250,      0,      23,      0,      HPM,      3400
Power      240,      1,      23,      0,      HPM,      3400
Power      230,      2,      23,      0,      HPM,      3400
...
Power      20,      13,      22,      0,      MPM,      3400
Power      10,      13,      21,      0,      MPM,      3400
Power       0,      14,      22,      0,      MPM,      3400
Power     -10,      14,      21,      0,      MPM,      3400
Power     -20,      14,      20,      0,      MPM,      3400
...
Power    -170,      17,      16,      0,      LPM,      3400
Power    -180,      17,      15,      0,      LPM,      3400
...
Power    -430,      19,      9,      0,      LPM,      3400
Power    -440,      19,      8,      0,      LPM,      3400
Power    -450,      19,      7,      0,      LPM,      3400
TxPowerTableEnd
```

定义:

参数名称	说明	取值范围
power	发送功率值，单位：0.1dBm。	-450 ~ +270
apc_index	RF 增益组合编号。	0 ~ 19
if_gain	IF 增益值。	0 ~ 30
dbb_gain	DBB 的衰减值，单位：0.1dBm。	非正数

参数名称	说明	取值范围
pa_mode	PA 工作模式。	HPM/MPM/LPM
APT	PA 工作电压。	保留

10.2.1.3.11 TX 频率补偿表

示例:

```
#=====|POWER OVER FREQ|=====
#***** frequency    power_delta *****
TxFrequencyTableBegin
Band 1
TableLength 7
PwrDelta 1920000000, 0
PwrDelta 1930000000, 0
PwrDelta 1940000000, 0
PwrDelta 1950000000, 0
PwrDelta 1960000000, 0
PwrDelta 1970000000, 0
PwrDelta 1980000000, 0
TxFrequencyTableEnd
```

定义:

参数名称	说明	取值范围
frequency	需要频补的频率值。	根据通道支持 Band 的频率范围。
power_delta	频补值，即中心频点功率值与对应频点功率的差值。单位：0.1dB。	频补范围一般为-30 ~ +30。

10.2.1.3.12 TX 直流补偿表

示例:

```
#=====|TX DC|=====
#***** ifgain    tx_dc_i    tx_dc_q
TxDcTableBegin
Band 1
TableLength 14
```

ifGain	12,	8,	35,
ifGain	13,	13,	31,
ifGain	14,	11,	28,
ifGain	15,	5,	26,
ifGain	16,	8,	19,
ifGain	17,	7,	20,
ifGain	18,	6,	18,
ifGain	19,	4,	17,
ifGain	20,	4,	16,
ifGain	21,	4,	9,
ifGain	22,	3,	9,
ifGain	23,	5,	10,
ifGain	24,	4,	8,
ifGain	25,	4,	8,
TxDcTableEnd			

定义:

参数名称	说明	取值范围
ifgain	IF 增益值。	0 ~ 30
tx_dc_i	Tx 直流补偿值分量。	-2048 ~ +2047
tx_dc_q	Tx 直流补偿值分量。	-2048 ~ +2047

10.2.1.3.13 IQ 补偿表

示例:

#===== RX IQ & TX IQ =====					
#****	band	rx_iq_i	rx_iq_q	tx_iq_i	tx_iq_q
ImbalanceTableBegin					
TableLength 9					
band	1,	-1,	-1,	-112,	-88,
band	3,	-1,	0,	-74,	-6,
band	5,	-1,	1,	-95,	-38,
band	8,	-1,	0,	-46,	-138,
band	34,	-1,	0,	-164,	-10,
band	39,	-2,	0,	-74,	59,
band	40,	-1,	-1,	-99,	-74,
band	38,	-1,	-1,	-132,	24,
band	41,	-1,	-1,	-95,	-175,
ImbalanceTableEnd					

定义：

参数名称	说明	取值范围
band	IF 增益值。	1、3、5、8、34、38、39、40、41
rx_iq_i	Rx 补偿值分量。	-2048 ~ +2047
rx_iq_q	Rx 补偿值分量。	-2048 ~ +2047
tx_iq_i	Tx 补偿值分量。	-2048 ~ +2047
tx_iq_q	Tx 补偿值分量。	-2048 ~ +2047

10.2.1.3.14 IIP2 配置表

示例：

```
#=====|RX IIP2|=====
#***** frequency code_i_5m code_q_5m code_i_10m code_q_10m
RxIIP2TableBegin
Band 1
TableLength 3
freq 2110000000, 0, 0, 0, 0
freq 2140000000, 0, 0, 0, 0
freq 2170000000, 0, 0, 0, 0
RxIIP2TableEnd
```

定义：

参数名称	说明	取值范围
frequency	典型频点。	根据通道支持 FDD Band 的频率范围。
code_i_5m	带宽≤5M 场景 IIP2 码字配置。	-63 ~ +63
code_q_5m	带宽≤5M 场景 IIP2 码字配置。	-63 ~ +63
code_i_10m	带宽≥10M 场景 IIP2 码字配置。	-63 ~ +63
code_q_10m	带宽≥10M 场景 IIP2 码字配置。	-63 ~ +63

10.2.1.3.15 带宽补偿表

示例:

```
#=====|RX AGC TX PWR OVER
BANDWIDTH|=====
#***** bw_index gain_delta pwr_delta
BandWidthTableBegin
  TableLength 6
BwIndex      0,      0,      0,
BwIndex      1,      0,      0,
BwIndex      2,      0,      0,
BwIndex      3,      0,      0,
BwIndex      4,      0,      0,
BwIndex      5,      0,      0,
BandWidthTableEnd
```

定义:

参数名称	说明	取值范围
bw_index	带宽标识。	0: 1.4M 1: 3M 2: 5M 3: 10M 4: 15M 5: 20M
gain_delta	该带宽配置下的增益补偿值。	-32768 ~ +32767
pwr_delta	该带宽配置下的功率补偿值。	-32768 ~ +32767

10.2.1.3.16 温度补偿表

温度补偿表区分不同 BOM。

示例:

```
#=====|RX AGC TX PWR OVER TEMPERATURE
1|=====
#***** temp gain_delta p0 p1 p2 p3 p4
p5 p6 p7
```

TableBegin							
Band 1							
point_num		8					
power_point		270,180,110,80,-140,-155,-400,-410					
TableLength 7							
temp	-40,	-5,	-16,	-20,	-13,	0,	15,
5,	7,	16,					
temp	-20,	-3,	-11,	-13,	-9,	0,	10,
3,	5,	11,					
temp	0,	-2,	-5,	-7,	-4,	0,	5,
2,	2,	5,					
temp	20,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
0,	0,	0,					
temp	40,	2,	6,	12,	10,	8,	5,
5,	5,	3,					
temp	60,	4,	12,	23,	20,	16,	9,
10,	9,	6,					
temp	85,	5,	20,	38,	32,	26,	15,
17,	15,	10,					
TableEnd							

定义：

参数名称	说明	取值范围
point_num	选取多少功率点作为参考值。	1 ~ 8
power_point	被选取作为参考值的功率点，由高到低。	-450 ~ 270
gain_delta	RX 增益补偿。	-100 ~ 100
p0~p7	依次为 power_point 对应功率点下的功率补偿值（即常温功率测量值 - 对应温度功率测量值），point_num 数量以外的非对应点值无效，保证是 int 类型（32 位）即可。	-100 ~ 100

10.2.1.4 校准操作步骤

10.2.1.4.1 配置脚本参数

根据校准目的、测试环境的不同，需要调整 “calibration_test_configuration.py” 和 “calibration_test_configuration.ini” 配置文件中的相关参数。具体请参见配置文件注释说明。

- 配置 “calibration_test_configuration.ini” 文件
 - a. 配置校准综测测试选项 (MODE_SELECT) :
 - 1: 只运行校准;
 - 2: 只运行综测;
 - 3: 运行校准并运行综测。
 - b. 选择需要校准的频段 (CALIBRATION_BAND_SELECT) : 可选的频段范围为[1,3,5,8,34,39,40,38,41], 可以只选择部分需要校准的频段, 频段的校准顺序无影响。
 - c. 选择每个频段的功率回退 (POWER_REDUCE) : 按需求配置每个 Band 的功率回退, 无需回退则默认为 0 无需配置, 功率回退范围为[0, 1)。
 - d. 选择单项校准开关 (CALIBRATION_CASE_SELECT) : 按校准需求选择需要执行的校准项, 默认所有都校准, 不需要的校准项置为 False。
 - e. 选择校准的重测次数 (CALIBRATION_RETRY_COUNT_MAX) : 配置校准失败后重新校准的次数, 默认为 3 次。配置 0 则代表失败不重测。
- 配置 “calibration_test_configuration.py” 文件
 - a. 配置是否在标题写入 SN 号 (SN_SELECT) : 如不需要在 result 和 log 文件标题写入 SN 号, 将 SN_SELECT 置 0; 如果需要则默认置 1。SN_SELECT 置 1 时, log 中可通过 SN_SET 添加额外前缀, 建议由数字和字母组成。
 - b. 选择仪表 (INSTRUMENTS_SELECT) : 按照脚本示例中的格式选择要使用的仪表。
 - c. 选择射频仪器地址 (INSTRUMENTS_ADDRESS) 和端口 (INSTRUMENTS_PORT) : 其中 CMW100 仪表的 IP 使用固定的本地回环地址 (127.0.0.1), 其余仪表 IP 需要根据仪表本身的配置进行读取。罗德仪表使用一拖一模式时, inst 默认配 0, 无需更改。
 - d. 选择 AT 端口号 (AT_SERIAL_COM_PORT) 和 AT 端口波特率 (AT_SERIAL_COM_BAUD_RATE) : AT 端口默认为 9600, 其余波特率

需要手动修改。若使用 USB 端口，则无需修改波特率参数。UART 端口波特率大于 9600 时需要发送“AT+NVETOSUPERDS=A,1”命令禁止 A 核深睡。

- 配置校准最大功率：配置在“CalibrationClass.py”文件中的 TX_POWER_MAX 参数。TX_POWER_MAX 的取值需满足 $\text{TX_POWER_MAX} > 230 + \text{频补最大值} + \text{温补最大值} - 10$ 。其中，温补最大值按照温补参数提取后，所有 band 中补偿的最大值选取；频补最大值按照校准后的校准文件中，POWER OVER FREQ 表中频补的最大值选取。TX_POWER_MAX 单位：0.1dBm，最终取值需为整十数。
- 设置通道损耗，请参见“10.2.5.1 线损配置文件说明”章节。

📖 说明

一般只需调整“calibration_test_configuration.py”文件中的“PUBLIC PARAMETERS CONFIGURATION”和“calibration_test_configuration.ini”文件中的“CALIBRATION USER PARAMETERS CONFIGURATION”内容，其余使用默认值。

10.2.1.4.2 运行脚本

直接运行“calibration_test_main.py”即可完成校准，校准结果将自动写入单板 Flash 中。

查看相应的日志文件可知校准是否通过。日志和新生成的校准文件将保存在“calibration_result”目录下对应的仪表/校准日期子目录里，通过校准时间进行区分。

📖 说明

- 校准后终端输出的 log 显示“RF Calibration---PASS”信息，表示校准通过；否则校准失败。
- 还可以通过 calibration_result 文件夹下生成的对应日期的日志的名字中判断该次校准是否通过，校准成功的日志中命名最后会有 pass 标识，校准失败则没有标识。
- 如果校准成功，原有的“RadioConfig.cal”文件将会被新结果覆盖。
- 如上校准测试可以选择直接调用提供的校准脚本完成，也可以使用 RFTool 界面工具配置后执行。

10.2.1.4.3 注意事项

?1.1.RadioConfig.cal 文件通用语法规则

- 忽略“#”之后的内容（注释分隔符）。
- 忽略空行。
- 忽略所有缩进。
- 校准文件各配置表的位置顺序不能调整。

7.2.TLV 文件类型简介

为了缩减文件大小，使用 TLV 格式对校准 “RadioConfig.cal” 文件进行数据转换。

TLV 表示 “标签-长度-值”。

10.2.1.5 射频配置文件版本说明

配置文件版本格式为 “RF_V32_202412261027”，其中 “V32” 为版本号标识，后续 “202412261027” 应为执行校准时的时间戳，默认未进行校准的配置文件固定为 “121212121212”。RadioConfig.cal 校准文件中，版本号 ConfigurationName 长度不可以超过 32 个字符，配置文件版本会在 RadioConfig.cal 文件的起始位置显示，格式如下：

```
#version:32
#=====|Admin Information|=====
ModemConfigurationDataRecord
ConfigurationName   RF_V32_202412261027
```

10.2.2 射频综测

模组在产线经过校准并更新了准确的 RF 配置后，综测会对其校准结果进行进一步的检查，以确保模块流入下一环节时，各项射频指标符合预期。

10.2.2.1 综测简介

综测是为了验证校准后的单板基本性能，如下表所示。

分类	指标	门限
上行主要射频指标	- TX Power (dBm) - EVM (%) - IQ Offset (dB) - Freq Error (Hz) - UTRA1 Left (dB) - UTRA1 Right (dB) - UTRA2 Left (dB) - UTRA2 Right (dB) - EUTRA Left (dB) - EUTRA Righth (dB)	± 2.7 <17.5% <-24.2 <200 >32.2 >32.2 >35.2 >35.2 >29.2 >29.2 <100 <20 ≤-40

分类	指标	门限
	- SEM (%) - OBW (MHz) - Pmin (dBm)	
下行主要射频指标	BLER (%)	≤5%

10.2.2.2 综测操作步骤

10.2.2.2.1 调整脚本参数

根据具体测试环境，调整 “calibration_test_configuration.py” 和 “calibration_test_configuration.ini” 综测脚本中的相关参数。具体请参见配置文件注释说明。

- 配置 “calibration_test_configuration.ini” 文件
 - a. 配置校准综测测试选项 (MODE_SELECT) :
 - 1: 只运行校准;
 - 2: 只运行综测;
 - 3: 运行校准并运行综测。
 - b. 选择需要综测的频段 (TEST_BAND) : 可选的频段范围为 [1,3,5,8,34,39,40,38,41], 可以只选择部分需要综测的频段, 频段的综测顺序无影响。
 - c. 选择测试频段的高中低信道 (CHANNEL_SELECT) : 每个 Band 的三个配置位分别代表这个频段的高中低信道, 置 1 代表选择该信道, 置 0 代表不选择。
 - d. 配置 RX 灵敏度测试的下行信号强度 (TEST_RX_DL_POWER) : 其含义为 20M 满带宽功率, 需要包含 TEST_BAND 中所包含的所有频段, 可按需调整下行信号强度。
 - e. 配置综测 Tx 功率范围和步长 (TEST_POWER_RANGE) : 可以通过列表格式测试所列出的功率, 也可以通过步长来测试某个范围内的所有功率。
 - f. 配置每个测试项的测量次数 (TEST_CASE_RETRY_COUNT_MAX) : 支持的重测试项为 Bler、Pmin、TX Power、FreqError、EVM, 测量次数不小于 1。

- g. 配置综测失败后是否暂停测试 (TEST_CASE_FAIL_STOP) : 该配置决定了当设置的重测次数耗尽后, 综测是否还会继续测试其他剩余测试项。False 为失败时仍继续测完所有测试项, True 为失败时停止测试剩余测试项。
- 配置 “calibration_test_configuration.py” 文件
 - a. 配置是否在标题写入 SN 号 (SN_SELECT) : 如不需要在 result 和 log 文件标题写入 SN 号, 将 SN_SELECT 置 0; 如果需要则默认置 1。SN_SELECT 置 1 时, log 中可通过 SN_SET 添加额外前缀, 建议由数字和字母组成。
 - b. 选择仪表 (INSTRUMENTS_SELECT) : 按照脚本实例中的格式选择要使用的仪表。
 - c. 选择射频仪器地址 (INSTRUMENTS_ADDRESS) 和端口 (INSTRUMENTS_PORT) : 其中 CMW100 仪表的 IP 使用固定的本地回环地址 (127.0.0.1) , 其余仪表 IP 需要根据仪表本身的配置进行读取。罗德仪表使用一拖一模式时, inst 默认配 0, 无需更改。
 - d. 选择 AT 端口号 (AT_SERIAL_COM_PORT) 和 AT 端口波特率 (AT_SERIAL_COM_BAUD_RATE) : AT 端口默认为 9600, 其余波特率需要手动修改。若使用 USB 端口, 则无需修改波特率参数。UART 端口波特率大于 9600 时需要发送 “AT+NVTOSUPERDS=A,1” 命令禁止 A 核深睡。
- 设置通道损耗, 请参见 “10.2.5.1 线损配置文件说明” 章节。

10.2.2.2.2 运行脚本

直接运行 “calibration_test_main.py” 脚本。如果综测后终端输出的 log 显示 “RF TEST---PASS”, 表示综测完成。

📖 说明

综测前, 请确认对应仪表已在正确路径下存放正确的波形文件, 否则综测无法成功执行。

- CMW100:
 - "C:\\ProgramData\\Rohde-Schwarz\\CMW\\Data\\waveform\\FDD_TxData_10ms_0927.wv"
 - "C:\\ProgramData\\Rohde-Schwarz\\CMW\\Data\\waveform\\TDD_TxData_10ms_1021.wv"
- CMW500:
 - "D:\\Rohde-Schwarz\\CMW\\Data\\waveform\\FDD_TxData_10ms_0927.wv"
 - "D:\\Rohde-Schwarz\\CMW\\Data\\waveform\\TDD_TxData_10ms_1021.wv"
- IQ:
 - "/user/FDD_TxData_10ms_0927.iqvsg"
 - "/user/TDD_TxData_10ms_1021.iqvsg"

10.2.2.2.3 结果分析

完成综测后，脚本会将结果保存在 radiotest_result 文件夹“.xls”文件格式中，测试人员根据相应的数据判断指标是否合格。

说明

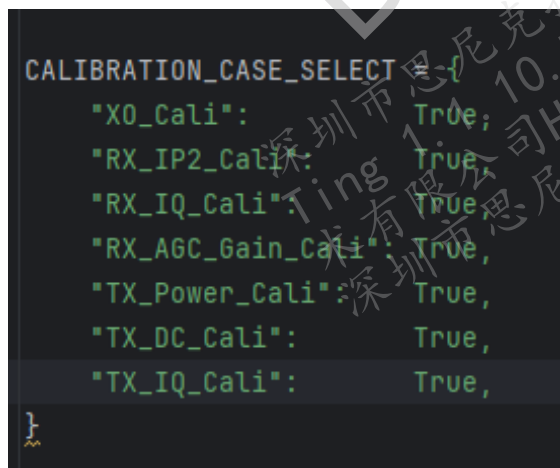
- 综测后终端输出的 log 显示 “RF TEST---PASS” 信息，表示所有综测项都通过；否则至少有一项综测项失败。
- 可以通过 “radiotest_result” 文件夹下生成的对应日期的日志的名字中判断该次综测是否全部通过，综测成功的日志中命名最后会有 “PASS” 标识，综测失败则没有标识。
- 综测可以选择直接调用提供的综测脚本完成，也可以使用 RFTool 界面工具配置后执行。

10.2.3 校准其他功能

10.2.3.1 选择校准项

可通过 “calibration_test_configuration.ini” 文件中 “CALIBRATION_CASE_SELECT” 参数选择校准时会执行的校准项，默认全部开启，不需要执行的校准项可以将其置为 False，如图 10-2 所示。其中 selfcal 和 rx_dc_cali 两个校准项是默认开启执行校准且无法关闭的。

图10-2 选择校准项



```
CALIBRATION_CASE_SELECT = {  
    "X0_Cali": True,  
    "RX_IP2_Cali": True,  
    "RX_IQ_Cali": True,  
    "RX_AGC_Gain_Cali": True,  
    "TX_Power_Cali": True,  
    "TX_DC_Cali": True,  
    "TX_IQ_Cali": True,  
}
```

校准结束后，校准日志末尾会有打印提示此次校准执行的校准项，如图 10-3 所示。

图10-3 执行校准项提示

```
#####
Tlv Update Done
#####
selfcal           done.
xo_cali           done.
rx_ip2_cali       done.
rx_dc_cali        done.
rx_iq_cali        done.
rx_agc_gain_cali done.
tx_power_cali     done.
tx_dc_cali        done.
tx_iq_cali        done.

#####
RF Calibration---PASS
#####
```

10.2.3.2 TX 功控调整

在“calibration_module/CalibrationClass.py”文件中进行TX功控调整，如图10-4所示。

图10-4 TX 功控调整

```
TX_POWER_MAX = 260
TX_POWER_MIN = -450

PA_CTRL = {
    #0x1366: [120, 30, 30], #reference
}

PA_BAND_POWER_REDUCE = {
    #
    # HPM    MPM    LPM
    #
    0x1366: {
        1: [0.4, 0.1, 0],
        3: [0.5, 0.1, 0],
        5: [0.6, 0.4, 0],
        8: [0.6, 0.3, 0],
        34: [0.6, 0.2, 0],
        39: [0.6, 0.2, 0],
        40: [0.9, 0.2, 0],
        38: [0.5, 0.2, 0],
        41: [0.5, 0.2, 0]
    },
}
```

参数说明如下：

- TX_POWER_MAX：校准完成后，模组射频所能配置的最大期望功率，单位：0.1dBm。
- TX_POWER_MIN：校准完成后，模组射频所能配置的最小期望功率，单位：0.1dBm。
- PA_CTRL：三个值分别对应调整模组 MPM 的最大期望功率、LPM 的最大期望功率、各个 PM 交叉的功率段大小，单位：0.1dBm。
- PA_BAND_POWER_REDUCE：根据表中正值或者负值相应回退或者抬高对应 BAND 在对应 PA 工作模式下的实际功率，单位：dB。

须知

PA_CTRL 和 PA_BAND_POWER_REDUCE 的 key 值（即图 10-4 中 '0x1366'）为 PA 的 PRODUCT_ID（高 8bit）和 MANUFACTURE_ID（低 12bit）组成的 20bit 数。

说明

- PA_CTRL 参数[a0, a1, a2]的计算公式：HPM 的功率范围[a0 - a2 + 10, TX_POWER_MAX], MPM 的功率范围为[a1 - a2 + 10, a0], LPM 的功率范围为[TX_POWER_MIN, a1]。
- PA_CTRL 的参数请根据 PA 手册中各个 PM 的理论功率进行调整，校准完成后会将参数回填进校准文件。PA_CTRL 为空则默认使用校准文件里面的 pa_ctrl 参数。
- PA_CTRL 和 PA_BAND_POWER_REDUCE 参数异常会导致校准失败。

10.2.3.3 TRX 频补精度调整

“calibration_module/CalibrationClass.py” 文件中，可以在 “rx agc gain cali” 和 “tx power cali” 接口对应位置设置 Band 的频补测量点数 n，整个频带将从频带最低信道以 “Bandwidth/n” 的固定频率间隔依次测量 agc 增益或者功率补偿值，如图 10-5、图 10-6 所示。

图10-5 rx agc gain cali 接口

```
def rx_agc_gain_cali(self, band, freqs, num=4):
    self.enter()
    if num <= 1:
        exit("rx agc gain cali num error, input num is {}".format(num))
    rssi_meas_duration = 2
    ul_power = 23
    dl_power = float("%.1f" % (-27 + self.__loss("RX", band, freqs["rx_freq_ref"])))
    gap = dl_power + 27

    band_width = freqs["rx_freq_max"] - freqs["rx_freq_min"]
    if band_width <= 12000000:
        num = 5
    elif band_width <= 20000000:
        num = 8
    elif band_width <= 30000000:
        num = 10
    else:
        num = 20

    if band == 41:
        num = 50
    num = num + 1
```

新添加

图10-6 tx power cali 接口

```
def tx_power_cali(self, band, freqs, pa_ctrl, power_reduce=0, num=4):
    txcallist.append(0xff) #end flag
    txcallist += select_list[select]

    bandwidth = freqs["tx_freq_max"] - freqs["tx_freq_min"]
    if bandwidth <= 12000000:
        num = 5
    elif bandwidth <= 20000000:
        num = 8
    elif bandwidth <= 30000000:
        num = 10
    else:
        num = 20
    if band == 41:
        num = 50
    num = num + 1
```

说明

频补测量点数应 ≤ 50 ，且应为奇数（num 的值为偶数）。测量点数增加会一定程度上影响校准时间，数量过大可能会导致与仪表无法成功交互。

10.2.3.4 校准文件导出与解析

- 校准文件导出请参见《HiDiTingV100 BurnTool 工具 用户指南》“导出镜像”章节，并选择“RadioConfig.tlv”作为导出的 Flash (.hbin) 文件，将该 Flash 文件放在“user_tools”目录下，并执行该目录下“tools.py”文件，根据提示选择对应的操作，即可在“user_tools/output/”路径下生成与 Flash (.hbin) 文件同名但不同后缀的校准 (.cal) 文件。
- 将 cal 文件转换成 tlv 文件的流程与方法与上述一致。将 cal 文件放在“user_tools”目录下，并执行该目录下“tools.py”文件，选择编号 1 的 cal_to_tlv 功能后，选取对应的 cal 文件，即可在“user_tools/output/”路径下生成对应的 tlv 文件。

图10-7 校准文件转换格式

```
Select which function to perform:
0: _UserTools__decode_tlv_to_cal
1: _UserTools__encode_cal_to_tlv
q: Exit
Input index numbers to continue:0

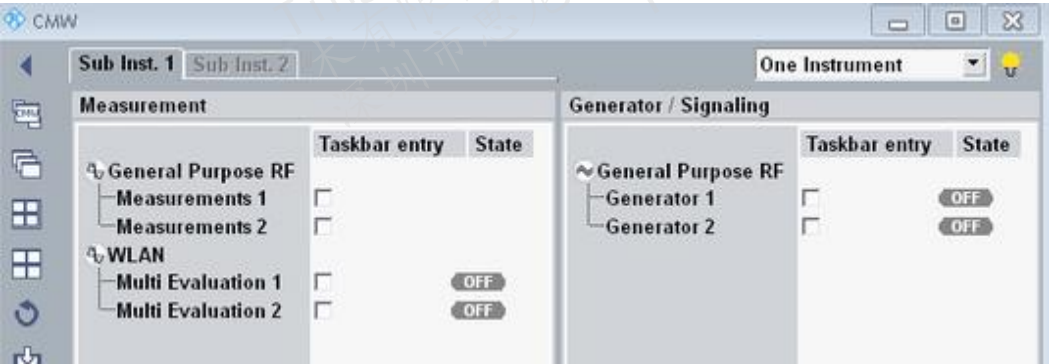
Select one or more files to transfer:
0: 0x46f000_band3.hbin
1: IMEI_ 888888899999994_TIME_10_30_06_RadioConfig.hbin
2: IMEI_ 888888899999994_TIME_10_30_06_RadioConfig1.hbin
3: test.hbin
4: TLV_OLD.hbin
q: Exit
Input index numbers separated by ',':
```

10.2.3.5 产测一拖多

10.2.3.5.1 CMW500 配置方法

CMW500 仪表一拖多需要仪表拥有 license，并打开多仪表模式，此时主窗口可以看到两个 sub inst.

图10-8 CMW500 菜单窗口



调整 calibration_test_configuration.py 中的仪表配置。

当前脚本控制 CMW500 的第一个子仪表，则设置 inst0；若控制第二个子仪表则设置 inst1。

图10-9 脚本配置

```
INSTRUMENTS_SELECT = 'CMW500'  
INSTRUMENTS_ADDRESS = 'TCPIP::192.168.1.1::inst0::INSTR'  
INSTRUMENTS_PORT = 1
```

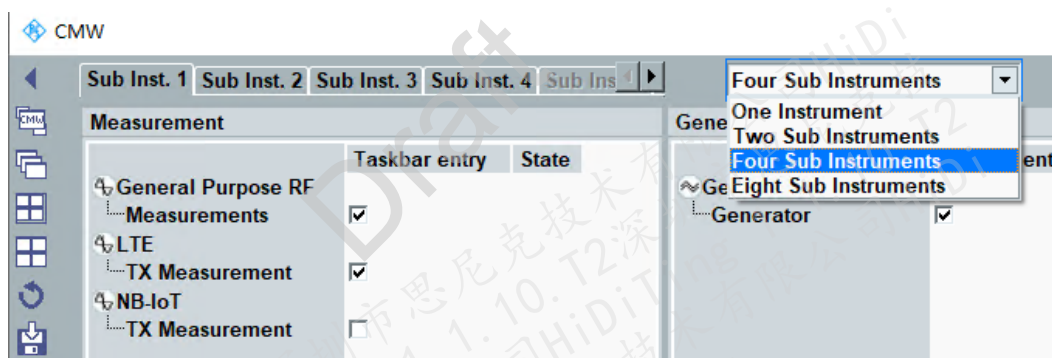
说明

仪表端口 INSTRUMENT_PORT 根据实际链接的仪表端口填入。com1、com2 为一组，com3、com4 为一组，两组端口分别独立，不能选择同一组中的两个端口进行一拖多。

10.2.3.5.2 CMW100 配置方法

CMW100 一拖多可以选择将仪表分为 2、4、8 个子仪表，选择后能在主窗口看见各个 sub inst。

图10-10 CMW100 菜单窗口



调整 calibration_test_configuration.py 中的仪表配置，在 RFTOOL 中调整 inst 选择对应的子表，如图 10-11 所示。

图10-11 脚本配置

```
INSTRUMENTS_SELECT = 'CMW500'  
INSTRUMENTS_ADDRESS = 'TCPIP::192.168.1.1::inst0::INSTR'  
INSTRUMENTS_PORT = 1
```

图10-12 工具配置



说明

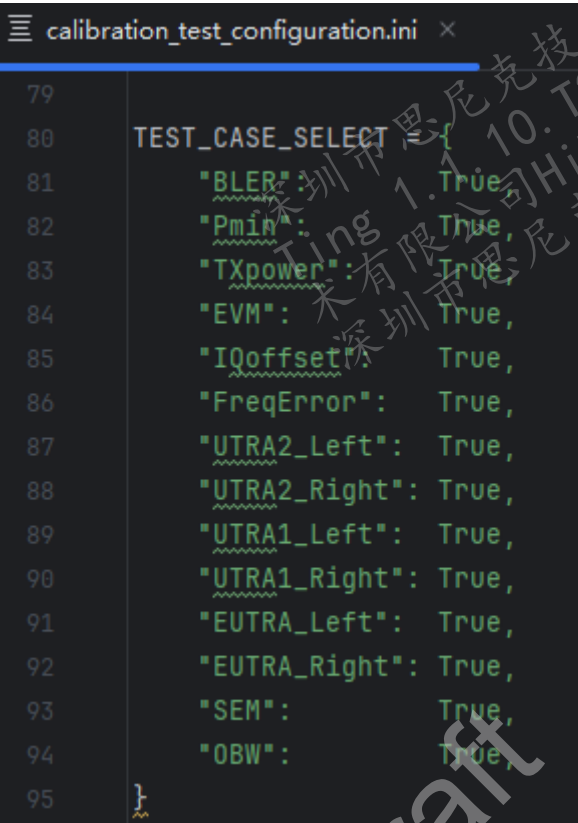
- CMW100 选择划分子仪表后，会将现有的 8 个端口以组的形式划分：
以一拖四为例，8 个端口会被划分为 4 组，每两个相邻的端口为一组，即 com1、com2 为一组子表 inst0；com3、com4 为第二组子表 inst1...以此类推。
同一组的端口从组内第一个端口 INSTRUMENT_PORT 记为 1，以一拖四为例，com1 对应 inst0，INSTRUMENT_PORT=1；com2 对应 inst0，INSTRUMENT_PORT=2；com3 对应 inst1，INSTRUMENT_PORT=1；com4 对应 inst1，INSTRUMENT_PORT=2...以此类推。
- 每组端口相对独立，选择一拖多的端口不能选择同一组子表内的端口，以一拖二为例，可以选择 com1~4 的其中一个端口和 5~8 的其中一个端口进行一拖二；同理一拖四可以选择 com1、com3、com5、com7。
- 一拖多并不要求必须使用完所有的端口，在一拖多模式下也可以仅对一个 EVK 进行校准综测，只需要注意当前选择的配置符合上述的要求即可。

10.2.4 综测其他功能

10.2.4.1 选择综测项

“calibration_test_configuration.ini” 文件中 “TEST_CASE_SELECT” 参数可以选择综测时需要的综测项，默认全部开启，不需要选择的综测项请将其置为 False。

图10-13 选择综测项

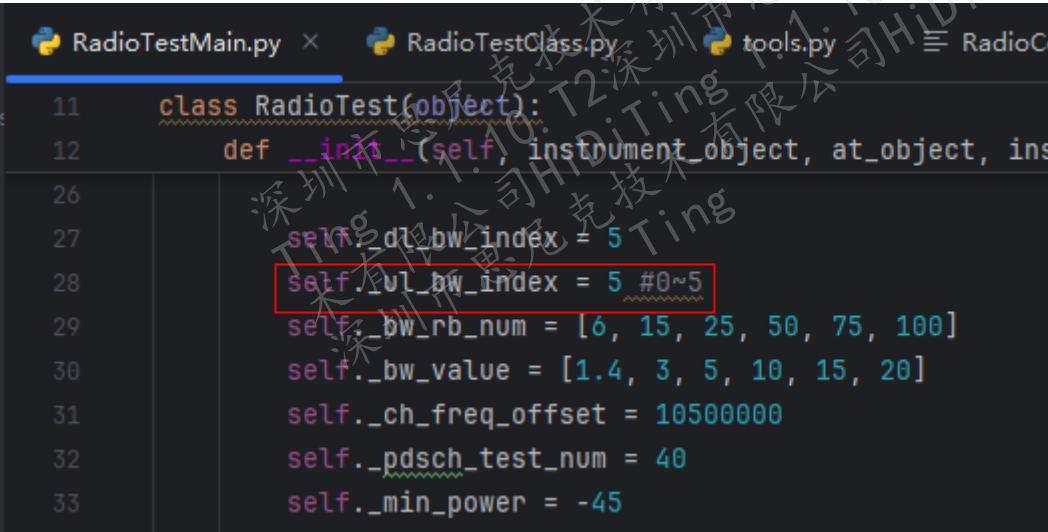


```
calibration_test_configuration.ini
79
80 TEST_CASE_SELECT = {
81     "BLER": True,
82     "Pmin": True,
83     "TXpower": True,
84     "EVM": True,
85     "IQoffset": True,
86     "FreqError": True,
87     "UTRA2_Left": True,
88     "UTRA2_Right": True,
89     "UTRA1_Left": True,
90     "UTRA1_Right": True,
91     "EUTRA_Left": True,
92     "EUTRA_Right": True,
93     "SEM": True,
94     "OBW": True,
95 }
```

10.2.4.2 综测带宽选择

“radiotest_module/RadioTestMain.py” 文件中 “ul_bw_index” 参数可以修改综测想
要选择的带宽，index 取值 3 或 5，分别对应带宽 10MHz 或 20MHz。

图10-14 综测带宽选择



```
11 class RadioTest(object):
12     def __init__(self, instrument_object, at_object, ins
26
27     self._dl_bw_index = 5
28     self._ul_bw_index = 5 #0~5
29     self._bw_rb_num = [6, 15, 25, 50, 75, 100]
30     self._bw_value = [1.4, 3, 5, 10, 15, 20]
31     self._ch_freq_offset = 10500000
32     self._pdsch_test_num = 40
33     self._min_power = -45
```

10.2.4.3 最小功率门限设置

“radiotest_module/RadioTestMain.py” 文件中 “min_power_threshold”（红框所示）参数可以调整最小功率的门限。

图10-15 最小功率门限设置

```
RadioTestMain.py x
10
2 usages
11 class RadioTest(object):
12     def __init__(self, instrument_object, at_object, i
13         self.radio_test = RadioTestClass(instrument_ob
14         colour = 'pattern: pattern solid, fore_colour
15         border = 'borders: left thin, right thin, bott
16         align = 'align: horz right;'
17         self._style_ok = xlwt.easyxf('')
18         self._style_fail = xlwt.easyxf(colour + border
19         self._style_invalid = xlwt.easyxf('pattern: pa
20         self._tag_style = xlwt.easyxf('align: wrap on;
21         self._if_retry = False
22         self._if_reset = False
23         self.reset_count = 0
24         self.__success = True
25         self.__continue = True
26
27         self._dl_bw_index = 5
28         self._ul_bw_index = 5
29         self._bw_pb_num = [0, 15, 25, 50, 75, 100]
30         self._bw_value = [1, 4, 3, 5, 10, 15, 20]
31         self._ch_freq_offset = 10500000
32         self._pdsch_test_num = 40
33         self._p_max = 23
34         self._min_power = -45
35         self._min_power_threshold = -40
36         self.mpr = True
```

说明

协议上规定最小功率需要小于-39dBm，由于测量存在波动，因此默认留有 1dB 余量。

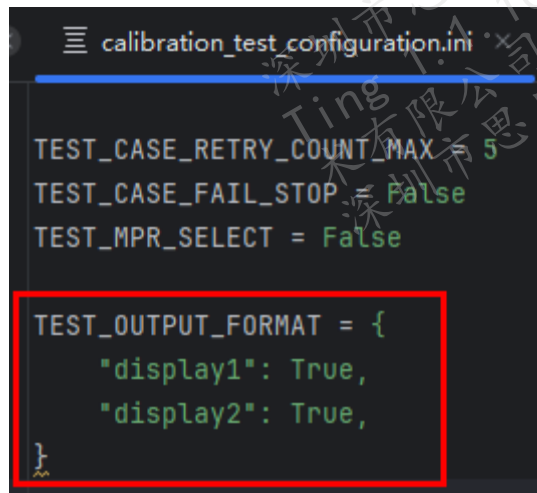
10.2.4.4 数据输出格式

说明

请至少选择一种输出格式，否则综测会报错。

“calibration_test_configuration.ini” 文件中 “TEST_OUTPUT_FORMAT” 参数可以控制综测数据输出到 excel 表格的格式。

图10-16 数据输出格式设置



输入格式如图 10-17、图 10-18 所示。

图10-17 display1

item	band	frequency	result
TXpower (± 2.7 dBm)	Band_1	1930.5MHz	23.7
		1950.0MHz	23.59
		1969.5MHz	23.67
	Band_3	1720.5MHz	23.65
		1747.5MHz	23.49
		1774.5MHz	23.69
EVM (< 17.5 %)	Band_1	1930.5MHz	1.87
		1950.0MHz	2.18
		1969.5MHz	2.38
	Band_3	1720.5MHz	2.01
		1747.5MHz	2.65
		1774.5MHz	2.77
IQoffset (< -24.2 dB)	Band_1	1930.5MHz	-53.99
		1950.0MHz	-50.91
		1969.5MHz	-51.08
	Band_3	1720.5MHz	-47.78
		1747.5MHz	-46.54
		1774.5MHz	-48.76
FreqError (< 200 Hz)	Band_1	1930.5MHz	1.79
		1950.0MHz	-0.12
		1969.5MHz	-0.42
	Band_3	1720.5MHz	-5.75
		1747.5MHz	-5.6
		1774.5MHz	-1.29
OBW (< 20 MHz)	Band_1	1930.5MHz	17.83
		1950.0MHz	17.82
		1969.5MHz	17.84
	Band_3	1720.5MHz	17.83
		1747.5MHz	17.81
		1774.5MHz	17.83
BLER (≤ 0.05)	Band_1	2120.5MHz	0
		2140.0MHz	0
		2159.5MHz	0
	Band_3	1815.5MHz	0
		1842.5MHz	0
		1869.5MHz	0

图10-18 display2

band	channel	config	item	min	value	max	unit	result
Band1	105	uplink_frequency_1930500000_20M_QPSK_FullRB_p23	TXpower	20.3	23.7	25.7	dBm	PASS
Band1	105	uplink_frequency_1930500000_20M_QPSK_FullRB_p23	EVM	0	1.87	17.5	%	PASS
Band1	105	uplink_frequency_1930500000_20M_QPSK_FullRB_p23	IQoffset	NA	-53.99	-24.2	dB	PASS
Band1	105	uplink_frequency_1930500000_20M_QPSK_FullRB_p23	FreqError	-200	1.79	200	Hz	PASS
Band1	105	uplink_frequency_1930500000_20M_QPSK_FullRB_p23	OBW	0	17.83	20	MHz	PASS
Band1	300	uplink_frequency_1950000000_20M_QPSK_FullRB_p23	TXpower	20.3	23.59	25.7	dBm	PASS
Band1	300	uplink_frequency_1950000000_20M_QPSK_FullRB_p23	EVM	0	2.18	17.5	%	PASS
Band1	300	uplink_frequency_1950000000_20M_QPSK_FullRB_p23	IQoffset	NA	-50.91	-24.2	dB	PASS
Band1	300	uplink_frequency_1950000000_20M_QPSK_FullRB_p23	FreqError	-200	-0.12	200	Hz	PASS
Band1	300	uplink_frequency_1950000000_20M_QPSK_FullRB_p23	OBW	0	17.82	20	MHz	PASS
Band1	495	uplink_frequency_1969500000_20M_QPSK_FullRB_p23	TXpower	20.3	23.67	25.7	dBm	PASS
Band1	495	uplink_frequency_1969500000_20M_QPSK_FullRB_p23	EVM	0	2.38	17.5	%	PASS
Band1	495	uplink_frequency_1969500000_20M_QPSK_FullRB_p23	IQoffset	NA	-51.08	-24.2	dB	PASS
Band1	495	uplink_frequency_1969500000_20M_QPSK_FullRB_p23	FreqError	-200	-0.42	200	Hz	PASS
Band1	495	uplink_frequency_1969500000_20M_QPSK_FullRB_p23	OBW	0	17.84	20	MHz	PASS
Band3	1305	uplink_frequency_1720500000_20M_QPSK_FullRB_p23	TXpower	20.3	23.65	25.7	dBm	PASS
Band3	1305	uplink_frequency_1720500000_20M_QPSK_FullRB_p23	EVM	0	2.01	17.5	%	PASS
Band3	1305	uplink_frequency_1720500000_20M_QPSK_FullRB_p23	IQoffset	NA	-47.78	-24.2	dB	PASS
Band3	1305	uplink_frequency_1720500000_20M_QPSK_FullRB_p23	FreqError	-200	-5.75	200	Hz	PASS
Band3	1305	uplink_frequency_1720500000_20M_QPSK_FullRB_p23	OBW	0	17.83	20	MHz	PASS
Band3	1575	uplink_frequency_1747500000_20M_QPSK_FullRB_p23	TXpower	20.3	23.49	25.7	dBm	PASS
Band3	1575	uplink_frequency_1747500000_20M_QPSK_FullRB_p23	EVM	0	2.65	17.5	%	PASS
Band3	1575	uplink_frequency_1747500000_20M_QPSK_FullRB_p23	IQoffset	NA	-46.54	-24.2	dB	PASS
Band3	1575	uplink_frequency_1747500000_20M_QPSK_FullRB_p23	FreqError	-200	-5.6	200	Hz	PASS
Band3	1575	uplink_frequency_1747500000_20M_QPSK_FullRB_p23	OBW	0	17.81	20	MHz	PASS
Band3	1845	uplink_frequency_1774500000_20M_QPSK_FullRB_p23	TXpower	20.3	23.69	25.7	dBm	PASS
Band3	1845	uplink_frequency_1774500000_20M_QPSK_FullRB_p23	EVM	0	2.77	17.5	%	PASS

10.2.5 金板线损点验

10.2.5.1 线损配置文件说明

图10-19 线损配置文件

#dl_earfcn	ul_earfcn	use_rx	use_tx
Band_1 #earfcn(0, 599)			
10	18010	1.0	1.05
300	18300	1.0	1.03
589	18589	1.0	1.04

表10-2 线损配置文件参数说明

参数名称	说明	单位
dl_earfcn	下行频点号。	-
ul_earfcn	上行频点号，与下行频点号对应。	-
use_rx	校准综测使用的 Rx 线损值。	dB
use_tx	校准综测使用的 Tx 线损值。	dB

10.2.5.2 制作金板

- 步骤 1 准备好用于制作金板的单板和环境，在“PathLossTable.txt”文件中 use_rx 和 use_tx 两列配置好可靠的线损值，并完成校准。
- 步骤 2 将“calibration_test_configuration.py”中的 CABLE_LOSS_CAL_MODE 置为 1。
- 步骤 3 通过“calibration_test_configuration.py”中的 CALIBRATION_BAND_SELECT 字段选择频段。
- 步骤 4 运行“user_tools/CalPathLoss.py”文件。

----结束

说明

- 已经是金板的 EVK 无法重新制作金板和重新校准，如果需要重新制作金板或重新校准，需要通过 AT 发送命令 AT+NGOLD=00 清除金板数据。
- 建议使用相同型号的仪表制作金板和测量线损。

10.2.5.3 测量线损

- 步骤 1 准备好金板和环境。
- 步骤 2 将“calibration_test_configuration.py”中的 CABLE_LOSS_CAL_MODE 置为 0。
- 步骤 3 通过“calibration_test_configuration.py”中的 CALIBRATION_BAND_SELECT 字段选择频段。
- 步骤 4 通过“calibration_test_configuration.py”中的 CABLE_LOSS_DELTA_LIMIT 配置线损门限。
- 步骤 5 运行“user_tools/CalPathLoss.py”文件。

----结束

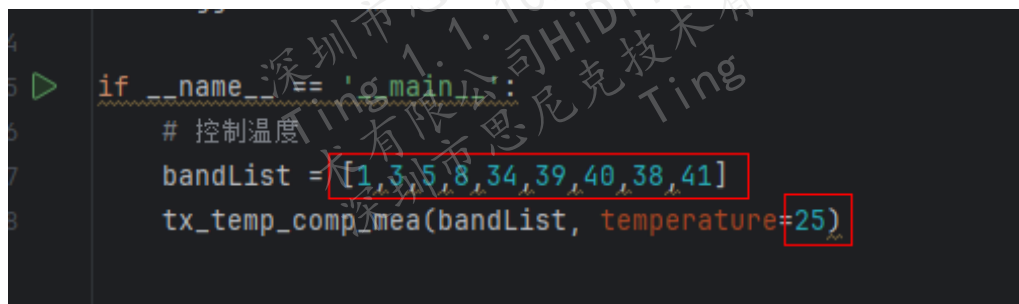
10.2.6 温补数据提取

10.2.6.1 功率温补值提取

- 步骤 1 准备好单板，放入温箱（常温 25℃），完成校准，并保持环境，不要挪用新生成的校准文件。

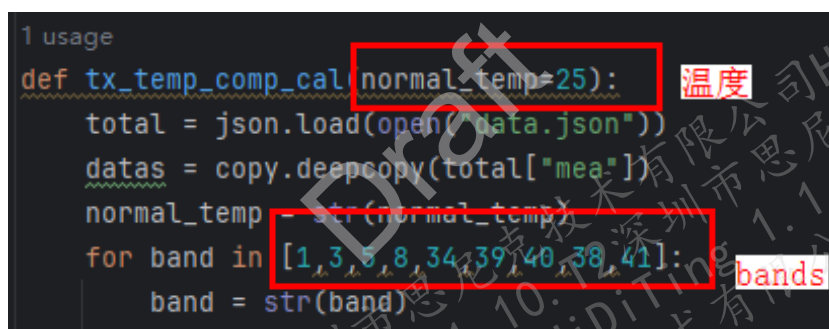
步骤 2 打开 “user_tools/TxTempCompMea.py” 文件，如图 10-20 所示设置 bands 和温度并执行文件，等待完成即可。

图10-20 设置 bands 和温度

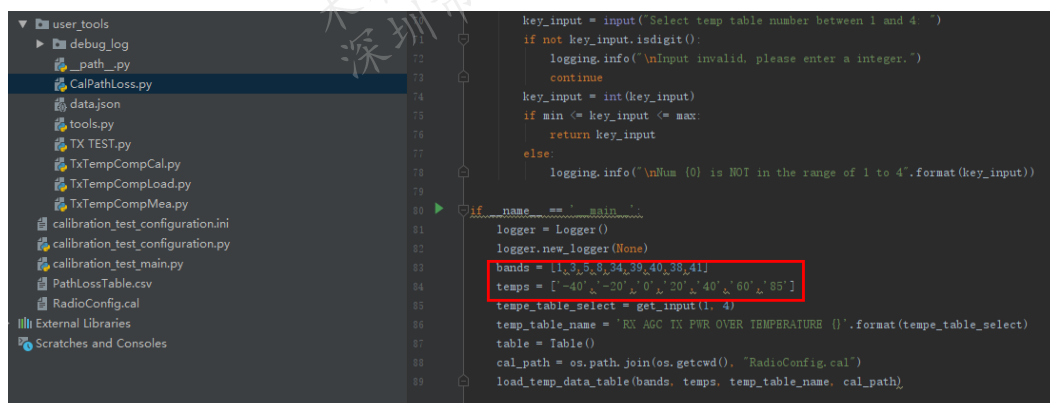


步骤 3 更改需要测量的温度（无顺序要求），等到温箱温度到达指定温度后，重复步骤 2，直至所需温度点均测量完成。

步骤 4 打开 “user_tools/TxTempCompCal.py” 文件，配置好 bands 和常温设定值，执行文件。温补测量的最终结果将存放在 “user_tools/data.json” 文件中。

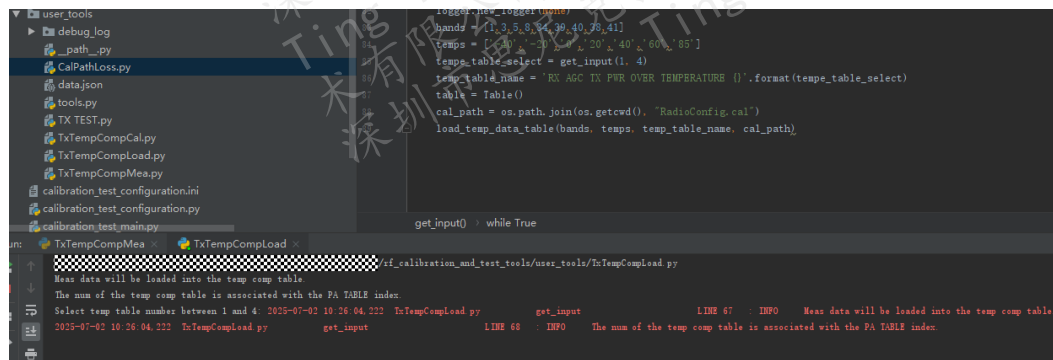


步骤 5 打开 “user_tools/TxTempCompLoad.py” 文件，使用脚本将提取的温补参数从 “data.json” 文件中直接写入校准文件对应的温度补偿表中。



其中 bands 参数代表需要将温补表中的哪些 band 进行写入；temps 参数代表需要将哪些温度点的参数写入温补表中，一般使用默认配置即可。temps 中选取的温度点不要超过 10 个。

步骤 6 运行温补回填文件后，需要手动键入温补表序号，范围为 1~4。此序号必须与该单板对应 PA 在 PA TABLE 中的 index 一致，否则无法匹配上对应的温补表。



----结束

说明

- 后续模组如果需要使用更新温补参数后的校准文件，则需要将修改同步到 SDK 当中。
- 操作方法参考“校准准备”章节中的须知。

10.2.6.2 DCXO 温补系数提取

根据厂家提供的批量温漂数据提取平均值，拟合出频偏 (ppbillion/4) 关于温度 (t-25) 的一元三次多项式，所得到的、二、三次项系数左移 16 位取整，填入 PA 配置表中的 xo coef，其常数项为通用参数配置表中的 FreqErrorScaled，在产线校准时会作为残留频偏校准出来（每个单板有差异）。提取步骤示例可参考附件《DCXO 温度系数计算》

10.2.7 其他自定义功能

“common_module/Custom.py”文件中存放着一些还未完全实现的接口，需要客户根据需求自定义实现。

10.2.7.1 解析命令行传入参数

```
def get_sn_imei_from_ui():
    global IMEI_STR, SN_STR

    parse_passed = True
    IMEI_STR = ''
    SN_STR = ''

    for arg in sys.argv[1:]:
        if re.match(r'.*STRING=+', arg.upper()):
            external_string = arg[8:]
            logging.info("Input string: {}".format(external_string))
            # parse external_string to IMEI_STR and SN_STR
            IMEI_STR = ''
            SN_STR = ''

    if not parse_passed:
        logging.error("Parse failed")
        exit(1)
```

命令行入参-STRING=（或扫码枪输入）需要解析成 IMEI_STR 和 SN_STR，解析成功将“parse_passed”置 True。该接口在校准综测前会被调用。

10.2.7.2 IMEI、SN 和版本号检查

```
def sn_imei_check(at_object, imei_id, sn_id, product):
    global IMEI_STR, SN_STR
    check_passed = True

    cgmr = at_object.send_cmd("AT+CGMR")
    #add logic for check

    if not check_passed:
        at_object.close()
        logging.error("sn_imei_check failed.")
        exit(1)
```

变量说明如下：

- imei_id、sn_id 为模组已经写入的 IMEI 号和 SN 号。
- product 为脚本记录的版本号。
- IMEI_STR、SN_STR 为外部传入（或扫码枪传入）的 IMEI 号和 SN 号。
- cgmr 为模组已经写入的版本号，cgmr 是 list 模式，版本号的获取还未实现。

用上述变量进行一致性检查时，检查失败请将“check_passed”置为“False”。

该接口在校准综测前会被调用。

10.2.7.3 过站检查

```
1 usage
def CalibrationStationCheck(passed, **kwargs):
    if passed:
        pass
    else:
        pass

1 usage
def RadioTestStationCheck(passed, **kwargs):
    if passed:
        pass
    else:
        pass
```

- 过站检查接口是用于用户通过校准、综测是否成功的结果来执行用户自定义功能的接口。
- 当 MODE_SELECT 只选择了校准或综测其中一个时，过站检查接口只会调用 MODE_SELECT 选择的对应的接口；MODE_SELECT 选 3 时则两个接口都会调用。
- 将需要校准或综测成功后调用的自定义功能放在过站检查接口的 if 分支，需要失败时调用的功能则放在 else 分支，无论校准综测结果成功与否都需要调用的部分放在 if 分支之前。

10.2.8 故障检查

表10-3 故障原因排查表

运行阶段	运行子项	报错具体内容	可能原因
前置检查	log 初始化配置	Special characters are not supported for calibration tool path! Including but not limited to: ^&(),; and space character	脚本路径中含有特殊字符。

运行阶段	运行子项	报错具体内容	可能原因
		Please correct them and run again!	
	脚本运行时	python 库文件错误	缺少对应库文件。
	COM 申请链接	1.Error: EVK not responding 2.The serial port COM15 failed to open. Please check the serial port.	- config 中 COM 配置格式有误。 - COM 未连接或被占用。
	脚本运行时	OSError: Could not open VISA library Please make the following changes: Find the path to visa32.dll and place the path in visa.ResourceManager For example: visa.ResourceManager(C:\\Windows\\System32\\visa32.dll)	环境未安装 VISA 或环境变量未正确配置。
	仪表初始化配置	1.Please check whether the CMW500 software is open or the instrument IP address is correct 2.Fail item : The selected instrument does not support or spell errors, please reselect the instrument 3.Please check whether the port is correct	- 仪表未开启或 IP 配置错误。 - 选择了不支持的仪表。 - 选择了仪表不支持的端口号。
	金板检测	Gold board can not run calibration.	制作金板后需要先清除数据后才能继续校准。
	线损初始化	1.Please check the PathLossTable.csv file path,the path does not exist 2.PathLossFile is not complete, no band	- 找不到同名的线损文件。 - 线损文件中 Band 重复或缺失。
	校准类实例初始	Please check the RadioConfig.cal file path	找不到同名的校准

运行阶段	运行子项	报错具体内容	可能原因
	化		文件。
校准阶段	发送 AT 时	serial timeout error	- 选择端口有误。 - A 核死机。 - 开机自动入网。
	selfcal	错误码返回不为 0	错误码对应 bit 位不为 0 的项校准失败。
	xo cali	xo cali fail	- 信号过小导致结果超出门限。 - 晶振本身异常。
	rx ip2 cali	错误码返回不为 0	校准失败。
	rx dc cali & tx dc cali	错误码返回不为 0	校准失败。
	rx iq cali & tx iq cali	TRX iq cali fail	校准结果超出设定限制。
	rx agc gain cali	rx agc gain fail	Tx 功率太低或者延时不够。
	tx power cali	tx power cali fail	- 校准结果缺少对应功率码字配置。 - 电流过大导致重启。
	校准文件写入 Flash	tlv update fail	- 校准文件损坏或丢失。 - PA 配置错误导致 rf 初始化失败。
综测阶段	灵敏度测试	AT+NRDTEST 返回 ERROR	环境干扰过大或信号大小过低。

运行阶段	运行子项	报错具体内容	可能原因
	ARB	ARB file is not existed	ARB 波形文件不存在或放置位置不在指定路径下。
金板点检	tx power 测量	Tx power is below limit. Please check the cable or the EVK	Tx 功率过小，可能射频线连接异常。
温补提取	温补计算	Band has no normal temp value	没有测量该温度下的温补数据就直接计算。
	温补计算	Band mea data is not complete	温补测量数据不完整，可能被误删除。

10.2.8.1 产测配置常见问题分析

10.2.8.1.1 脚本路径错误

问题原因：校准脚本存放的路径中存在特殊字符如：^&(),;或者空格

```

Logger.py      __init__      LINE 22      : INFO      #####
Logger.py      __init__      LINE 23      : INFO      Special characters are not supported for calibration tool path!
Logger.py      __init__      LINE 24      : INFO      Including but not limited to: ^&(),; and space character
Logger.py      __init__      LINE 25      : INFO      Please correct them and run again!
Logger.py      __init__      LINE 26      : INFO      #####
  
```

解决方法：排查脚本路径下各个文件夹的命名是否有特殊字符，修改路径合法后再重新打开脚本运行。

10.2.8.1.2 python 缺少库文件

缺少库文件会产生系统报错，在终端使用“pip install”命令安装所缺少的对应库文件或者使用 RFTOOL 一键安装环境工具配置。

10.2.8.1.3 COM 口连接错误

常见端口错误有如下几种：

- 配置端口格式错误

```

2025-06-07 11:44:08,211 UartDriver.py      open      LINE 58      : INFO      Error: expecting port no as COMxx
Error: expecting port no as COMxx
  
```

报错原因是在 configuration 文件中配置的仪表端口格式有误，不满足 COMXXX 格式的字符串，需要检查配置文件是否输入错误。

- 端口未打开或占用



报错原因是配置的端口未打开或者 sscom 中占用该端口未关闭，需要检查端口配置是否符合预期或者关闭端口。

- AT 指令异常

AT 的返回中未带有 'OK' 会报 serial timeout error; AT 的返回中带有 ERROR 时会报 Send (cmd) error 错误。

解决方法：重新烧版本或者重启单板。

10.2.8.1.4 CFUN0 ERROR

问题原因：若上一次综测有异常退出的情况，在重新跑产测脚本时，脚本会自动发送 "AT+CFUN=0" 命令，此时该命令会报错。

解决方法：发送 "AT+RESET" 复位单板后再重新跑校准综测。

10.2.8.1.5 VISA 资源库缺失

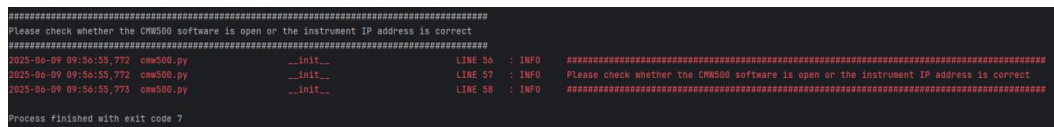
问题原因：此环境未安装 VISA 或者环境变量未正确配置。



解决方法：使用一键安装 Python 环境工具安装。

10.2.8.1.6 仪表连接错误

问题原因：一般为仪表的 IP 配置错误或者仪表未打开。



解决方法：

- 检查仪表 IP 正确且能 ping 通。
- 检查仪表是否打开 (CMW100 仪表本地软件)。

10.2.8.1.7 仪表选择错误

问题原因：configuration 配置文件中选择的仪表类型'INSTRUMENTS_SELECT'选项选择了错误的仪表或者不支持的仪表。

```
2025-06-09 10:05:58,782 InstrumentDriver.py __init__ LINE 15 : INFO
2025-06-09 10:05:58,782 InstrumentDriver.py __init__ LINE 16 : INFO Fail item : the selected instrument does not support or spell errors, please rselect the instrument
2025-06-09 10:05:58,782 InstrumentDriver.py __init__ LINE 17 : INFO
CMW000
serialcon: CMW00 readData: b'[\0\']'
Full item : The selected instrument does not support or spell errors, please rselect the instrument
```

解决方法：重新选择支持的三种仪表并以正确的格式填写，如果使用 RFTOOL 工具一般不会有此错误。

10.2.8.1.8 仪表端口错误

问题原因：选择了仪表不支持的端口。

图10-21 LITEPOINT

```
"Please check whether the port is correct ,instrument port support:'LITEPOINT': 1~8"
```

图10-22 CMW500

```
calibration_test_main x
2025-06-19 17:24:29,731 DartDriver.py read
2025-06-19 17:24:29,922 cmw500.py rf_rx_port_select
#####
Please check whether the port is correct ,instrument port support:'CMW500': 1~4
#####
2025-06-19 17:24:29,922 cmw500.py rf_rx_port_select
2025-06-19 17:24:29,922 cmw500.py rf_rx_port_select

Process finished with exit code 1
```

图10-23 CMW100

```
"Please check if the port is set correctly"
```

解决方法：重新选择仪表所支持的端口号。

10.2.8.1.9 AT 命令执行异常

现象为在某校准项或者某 AT 出现 fail 时，其返回值不为 0 或 1。

问题原因：当前固件版本不支持该 AT 命令，固件版本与脚本版本不匹配或者当前单板有异常。

```
!!!!!!tx_dc_cali fail!!!!!!
to do:
pa_ctrl = {'hpm': 270, 'mpm': 170, 'lpm': 30}
power_overlap = 30
...
DONE
serialCom: COM13 writeData: AT+NRDSET=TX TONE,0,0,0,,
serialCom: COM13 readData: b"['OK', '', '0', '', 'DONE']"
serialCom: COM13 writeData: AT+NRDSET=TX START,1,1950000,5,0,0
serialCom: COM13 readData: b"['OK', '', '0', '', 'DONE']"
serialCom: COM13 writeData: AT+NRDSET=RX START,1,1947120,5,0,0
serialCom: COM13 readData: b"['OK', '', '0', '', 'DONE']"
-----
Band_1 *enter tx_dc_cali*
-----
serialCom: COM13 writeData: AT+NRDEXEC=TX_DC CALI,020b0e0c0e0f10111213141516171819
serialCom: COM13 readData: b"['OK', '', '2', '', 'DONE']"
!!!!!!tx_dc_cali fail!!!!!!
```

解决方法：

- 复位单板。
- 发送“AT+CGMR”读取固件版本信息，如不匹配则重新选择烧录版本。

10.2.8.1.10 制作金板后校准错误

问题原因：此单板制作了金板，一般制作金板前需要先进行校准，制作金板后不允许再重新进行校准。

```
serialCom: COM154 writeData: AT+NGOLD?
serialCom: COM154 readData: b"['0901000a0097a57a052c0101a5fc0540201a3000302000a0466e4d3062706e5e4b9069307e5e4270605000a09f6e40205d09f6e4df054f0ac7e4bc050800840d90e4bb05290efc4cc05cd0e']"
-----
Gold board can not run calibration
-----
Process finished with exit code 1
```

解决方法：发送“AT+NGOLD=00”命令先清除金板数据后再重新进行校准，详细命令请参见《Hi2131V100R001 AT 命令 用户指南》“金板数据读写命令: +NGOLD”章节。

10.2.8.1.11 线损文件异常报错

常见线损文件异常如下两种：

- 找不到线损文件


```
calibration_test_main
#####
Please check the PathLossTable.csv file path, the path does not exist
#####
Please check the PathLossTable.csv file path, the path does not exist
#####
PathLossFile is not complete, no band 1
#####
Process finished with exit code 1
```

问题原因：可能是线损文件丢失或者线损文件名字错误。

- 线损文件 Band 配置错误

```
serialCom: COM300 writeData: AT+NGOLD?
serialCom: COM300 readData: b['NO DATA SAVED.', '', 'OK']"
PathLossFile is not complete, no band 3

Process finished with exit code 1
```

问题原因：可能是线损文件配置的 Band 有重复或者缺失。

解决方法：确认线损文件路径正确，确保线损文件内容完整或更换新的线损文件。

10.2.8.1.12 校准文件读取失败

问题原因：校准文件名字错误

```
calibration_test_main
serialCom: COM231 writeData: AT+NGOLD?
serialCom: COM231 readData: b['NO DATA SAVED.', '', 'OK']"
read rf_calibration_and_test_tools\RadioConfig.cal
#####
Please check the RadioConfig.cal file path
#####
[Errno 2] No such file or directory: rf_calibration_and_test_tools\RadioConfig.cal'
#####
Process finished with exit code 1
```

解决方法：将需要更改的校准文件配置放入“RadioConfig.cal”文件中，或者将需要更改的名字在脚本中同步更新。

10.2.8.2 校准常见问题分析

10.2.8.2.1 串行超时

AT 未响应，常见原因为端口错误或 A 核死机或开机自动入网导致没有进入 radio test 模式。

```
2025-05-24 16:42:40,534 UartDriver.py read LINE 108 : INFO serialCom: COM301 readData: b'Serial Timeout Error'
serialCom: COM301 readData: b'Serial Timeout Error'
2025-05-24 16:42:40,637 UartDriver.py write LINE 134 : INFO serialCom: COM301 writeData: AT
serialCom: COM301 writeData: AT
2025-05-24 16:42:47,638 UartDriver.py read LINE 108 : INFO serialCom: COM301 readData: b'Serial Timeout Error'
serialCom: COM301 readData: b'Serial Timeout Error'
2025-05-24 16:42:47,741 UartDriver.py write LINE 134 : INFO serialCom: COM301 writeData: AT
serialCom: COM301 writeData: AT
2025-05-24 16:42:54,741 UartDriver.py read LINE 108 : INFO serialCom: COM301 readData: b'Serial Timeout Error'
serialCom: COM301 readData: b'Serial Timeout Error'
2025-05-24 16:42:54,845 UartDriver.py serialCom: COM301 readData: b'Serial Timeout Error'
Error: EVK not responding
Error: EVK not responding
LINE 18 : INFO Error: EVK not responding
Process finished with exit code 3
```

解决方法:

- 步骤 1 reset 单板。
- 步骤 2 确认 EVK 端口是否正确。
- 步骤 3 发送 “AT+CGMR” 查询是否有 tlV 版本号，检查校准文件是否损坏。

----结束

10.2.8.2.2 nrdexec 返回状态码（自校准除外）

nrdexec 命令的返回结果中包含状态码，如下图所示:

```
Band_40 *enter rx_dc_cali*

serialCom: COM139 writeData: AT+NRDEXEC=RX_DC_CALI,
serialCom: COM139 readData: b"['OK', '', '0', '', '92,39,92,42,91,43,92,43,89,40,83,37,47,24,-107,-44,'', 'DONE']"
*****

!!!!!!tx_dc_cali fail!!!!!!
to do:
pa_ctrl = {'hpm': 270, 'mpm': 170, 'lpm': 30}
power_overlap = 30
...
DONE
serialCom: COM13 writeData: AT+NRDSET=TX TONE,0,0,0,,
serialCom: COM13 readData: b"['OK', '', '0', '', 'DONE']"
serialCom: COM13 writeData: AT+NRDSET=TX START,1,1950000,5,0,0
serialCom: COM13 readData: b"['OK', '', '0', '', 'DONE']"
serialCom: COM13 writeData: AT+NRDSET=RX START,1,1947120,5,0,0
serialCom: COM13 readData: b"['OK', '', '0', '', 'DONE']"
-----

Band_1 *enter tx_dc_cali*
-----

serialCom: COM13 writeData: AT+NRDEXEC=TX_DC_CALI,020b0e0c0e0f10111213141516171819
serialCom: COM13 readData: b"['OK', '', '2', '', 'DONE']"
!!!!!!tx_dc_cali fail!!!!!!
```

状态码指示:

- 0: 校准成功;
- 1: 校准失败;
- 2: 校准参数错误;
- 3: 校准类型错误或者不支持。

若返回状态码为 2 或 3, 常见原因是固件版本与校准版本不匹配, 需要更换固件或脚本后重新校准。

10.2.8.2.3 自校准异常

该项校准为芯片内部自校准, 以消除芯片做工的差异。涵盖校准项如下图所示:

```
# 0:RCAL 1:RCCAL 2:RX_FILTER 3:RX_LNA 4:RX_ADC 5:TX_DAC 6:TX_FILTER 7:CLKPLL 8:TRXPLL 9:KDCO
```

校准的返回结果中包含的状态码如下:

```
serialCom: COM139 writeData: AT+NRDEEXEC=RF_SELFAL,de03090180a33a7403e0bb28680520fad310860c37e3522609b40782700b33f71288027128c26c08eac9a29400a8e9a
serialCom: COM139 readData: b"['OK', '0', '43151500171737377770e00000000171737377770d00000000171737377770b000000001717373777709000000001737377777"]"
```

bit 位不为 0 的项校准失败。返回 0 表示所有项校准成功。

```
serialCom: COM14 readData: b"['OK']"
*enter selfcal*
serialCom: COM14 writeData: AT+NRDEEXEC=RF_SELFAL,de03090180a33a7403e0bb28680520fad310860c37e3522609b40782700b33f71288027128c26c08eac9a29400a8e9a
serialCom: COM14 readData: b'Serial Timeout Error'
!!!!!!selfcal fail!!!!!!
AT+NRDEEXEC response error
!!!!!!selfcal fail!!!!!!
AT+NRDEEXEC response error
```

自校准响应超时, 常见原因为开机自动入网导致没有进入 radio test 模式。

10.2.8.2.4 xo 校准异常

该项为 XO 校准, 校准原理为在一定信号强度下 RX 收数计算频偏大小。

常见失败样例如下图:

```

*****
xo_cali result:
dcxo_cin 8
dcxo_cout 8
FreqErrorScaled -125429
*****
FreqErrorScaled fail, which should be in the range of (-5000, 5000)
retry
serialCom: COM300 writeData: AT+NRDCTRL=0
serialCom: COM300 readData: b"['OK']"
serialCom: COM300 writeData: AT+NRDCTRL=1
serialCom: COM300 readData: b"['quit radio test.', '', 'OK']"
serialCom: COM300 writeData: AT+NRDSET=RX START,1,2140000,1,7,0
serialCom: COM300 readData: b"['OK', '', 'enter radio test.', '', '0', '', 'DONE']"
serialCom: COM300 writeData: AT+NRDSET=WBRSSI READ,7,100,,
serialCom: COM300 readData: b"['OK', '', '0', '', 'rpt:173 rssi:-75.4', '', 'DONE']"

-----

!!!!!!xo_cali fail!!!!!!
!!!!!!xo_cali fail!!!!!!

Process finished with exit code 1

```

失败原因为：

- 信号过小或过大会导致计算结果超出门限。
- 晶振本身问题。

解决方法：

- 排查仪表选择端口与连接是否一致。
- 排查脚本中配置的单板端口与实际需要校准的单板端口是否匹配。
- 检查线损是否过大，射频线是否拧紧。

10.2.8.2.5 rx ip2 校准异常

RX IP2 校准用于消除 TX 信号经过双工器时在 RX 通道产生的 IMD2 产物。

常见错误：

- 校准失败，请参见“[10.2.8.2.2 nrdexec 返回状态码（自校准除外）](#)”章节。
- 电流过大，ip2 校准过程中 TX 会发送功率信号，如果电流过大会导致自动复位。

10.2.8.2.6 rx dc 校准 & tx dc 校准异常

DC 校准用于消除器件产生的直流对有用信号的影响。

常见错误：校准失败，请参见“10.2.8.2.2 nrdexec 返回状态码（自校准除外）”章节。

10.2.8.2.7 rx iq 校准 & tx iq 校准异常

IQ 校准用于消除器件对信号分量振幅不同带来的影响。

常见错误：

- 校准失败，请参见“10.2.8.2.2 nrdexec 返回状态码（自校准除外）”章节。
- 校准结果超出设定限制。门限值采用经验值设定，可以通过检测 TX 信号质量来判断门限值或者校准结果是否可靠。

10.2.8.2.8 rx agc 校准异常

AGC 校准用于计算 AGC 各档位的增益值和带内不同频点的增益值差异。流程为先用仪表连续下发 6dB 递减的 CW 信号遍历 8 个档位，后再用中间档位和中间强度信号由低信道至高信道遍历频带内的增益差异。因此，AGC 校准的返回结果中各项值差异不能过大。

```
serialCom: COM139 writeData: AT+NRDEXEC=RX AGC GAIN CALI.80a33a7400cf8d7f01021700010315800bc47d40d2f17d00991f7ec05f4d7e80267b7e40eda87e00b4d67ec07
serialCom: COM139 readData: b['OK', '', '0', '', '213,212,209,208,203,194,195,195', '210,209,209,209,209,209,208,208,208,208,208,208,208,208,209,209,209,209', '0~7档']
port.off
```

常见错误：

- 校准失败，请参见“10.2.8.2.2 nrdexec 返回状态码（自校准除外）”章节。
- 校准结果超出限制原因 1，Tx 功率太低或者延时不够导致仪表无法 trigger 没有及时下发连续信号。
- 校准结果超出限制原因 2，对应频点线损太大，或者硬件 RX 通路问题。

10.2.8.2.9 Tx power 校准异常

Tx power 校准用于测量射频发送功率的能力，并计算得到发送对应强度功率所需要的码字。

常见错误：

- 校准失败，请参见“10.2.8.2.2 nrdexec 返回状态码（自校准除外）”章节。
- 校准结果缺少对应功率码字配置，排查方向见后续。
- 电流过大导致重启，会显示 serial 错误等。

排查方向：

确认 log 中校准功率满足脚本中设置的最大功率和最小功率。

```

tx_power_ctrl:
[28.86, 27.875, 27.274, 25.717, 24.396, 22.821, 20.275, 18.214, 16.387, 24.239, 22.713, 20.864, 17.866, 15.458, 13.335, 11.18, 8.28, 6.194, 3.338, 75.889, 7.835, 6.644, 2.448, 0.373, -0.08, -6.189, -14.47, -20.572, -26.567]
[25.643, 24.581, 23.75, 21.962, 19.543, 17.931, 15.42, 13.485, 11.492, 19.831, 17.848, 15.187, 12.335, 10.182, 8.22, 6.323, 3.24, -1.78, -6.448, -6.083, 2.387, -0.25, -75.786, -8.44, -18.182, -18.154, -24.21, -12.332, -16.54]
[0.536, 0.824, 0.881, 0.939, 0.978, 0.971, 0.946, 0.935, 1.182, 1.135, 1.131, 1.102, 1.035, 1.023, 1.011, 1.008, 0.992, 1.0, 1.138, 0.99, 1.035, 0.914, 1.025, 0.902, 0.996, 0.938, 0.959, 0.947]

```

确认 log 中校准的 PA 模式划分功率满足校准文件 (.cal) 中设置的 pa_ctrl 配置, 如果不满足, 请根据 Band 调整 “calibration_module/CalibrationClass.py” 中的下图所示 range 范围, 原则上最大功率过低左调左边界, 最小功率过高右调右边界, 调整的 TX_POWER_TABLE 中的 range 参数的取值只能为非负整数。

```

[28.86, 25.643, 27.875, 24.581, 27.274, 23.75, 21.962, 19.543, 17.931, 15.42, 13.485, 11.492, 19.831, 17.848, 15.187, 12.335, 10.182, 8.22, 6.323, 3.24, -1.78, -6.448, -6.083, 2.387, -0.25, -75.786, -8.44, -18.182, -18.154, -24.21, -12.332, -16.54]
*****
tx_power_cali result:
[28.86, 27.875, 27.274, 25.717, 24.396, 22.821, 20.275, 18.214, 16.387, 24.239, 22.713, 20.864, 17.866, 15.458, 13.335, 11.18, 8.28, 6.194, 3.338, 75.889, 7.835, 6.644, 2.448, 0.373, -0.08, -6.189, -14.47, -20.572, -26.567]
[25.643, 24.581, 23.75, 21.962, 19.543, 17.931, 15.42, 13.485, 11.492, 19.831, 17.848, 15.187, 12.335, 10.182, 8.22, 6.323, 3.24, -1.78, -6.448, -6.083, 2.387, -0.25, -75.786, -8.44, -18.182, -18.154, -24.21, -12.332, -16.54]
[0.536, 0.824, 0.881, 0.939, 0.978, 0.971, 0.946, 0.935, 1.182, 1.135, 1.131, 1.102, 1.035, 1.023, 1.011, 1.008, 0.992, 1.0, 1.138, 0.99, 1.035, 0.914, 1.025, 0.902, 0.996, 0.938, 0.959, 0.947]
*****
lpm power range(100, -480) lpm功率范围
mpm power range(240, -50) mpm功率范围
hpm power range(290, 120) hpm功率范围
*****
to do:

```

```

LB_TX_POWER_TABLE = {
    'HPM': [i for i in range(0,9)],
    'MPM': [i for i in range(3,13)],
    'LPM': [i for i in range(9,20)],
    'IF_GAIN_MAX': [28, 26, 26, 26, 25, 25, 25, 24, 24, 24, 22, 21, 22, 22, 22, 22, 22, 20, 18],
    'IF_GAIN_MIN': [22, 22, 22, 21, 21, 21, 20, 19, 19, 19, 13, 11, 12, 12, 12, 12, 12, 10, 10]
}

MB_TX_POWER_TABLE = {
    'HPM': [i for i in range(0,9)],
    'MPM': [i for i in range(3,13)],
    'LPM': [i for i in range(8,20)],
    'IF_GAIN_MAX': [25, 25, 25, 24, 25, 25, 25, 24, 24, 23, 22, 22, 20, 19, 22, 22, 22, 22, 22],
    'IF_GAIN_MIN': [20, 21, 21, 20, 20, 20, 19, 19, 17, 16, 15, 12, 10, 12, 12, 12, 12, 10]
}

HB_TX_POWER_TABLE = {
    'HPM': [i for i in range(0,9)],
    'MPM': [i for i in range(3,13)],
    'LPM': [i for i in range(8,20)],
    'IF_GAIN_MAX': [28, 26, 26, 25, 26, 25, 25, 24, 23, 23, 23, 22, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20],
    'IF_GAIN_MIN': [22, 22, 22, 21, 21, 20, 19, 18, 18, 18, 17, 12, 12, 10, 10, 10, 10, 10]
}

```

10.2.8.2.10 tlw 更新失败

报错命令是 “AT+NRCUPD=2” 返回 failed, 此命令用于单板重新加载 tlw 文件并初始化 rf, 产生错误的原因一般有两种:

- tlv 文件有损坏或不完整。
- 烧录进去的校准文件 PA 配置有误或不匹配。

```
serialCom: COM14 writeData: AT+NRCUPD=1,1024,ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
serialCom: COM14 readData: b"['OK', '', 'update radioconfig file success, curr size:18432!']"
serialCom: COM14 writeData: AT+NRCUPD=1,1024,ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
serialCom: COM14 readData: b"['OK', '', 'update radioconfig file success, curr size:19456!']"
serialCom: COM14 writeData: AT+NRCUPD=1,1024,ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
serialCom: COM14 readData: b"['OK', '', 'update radioconfig file success, curr size:20480!']"
serialCom: COM14 writeData: AT+NRCUPD=1,556,dedd22023d1616001717363676760e000000001717363676760d00000001717
serialCom: COM14 readData: b"['OK', '', 'update radioconfig file success, curr size:21036!']"
serialCom: COM14 writeData: at+cgmnr
serialCom: COM14 readData: b"['APPLICATION,NT26H0A0_0950Q01', '', 'PROTOCOL,H12131CV100R001C10SPC059T', '',
now reload rfconfig data.
serialCom: COM14 writeData: AT+NRCUPD=2
serialCom: COM14 readData: b"['OK', '', 'FAILED RELOAD']"
!!!!!!tlv_update fail!!!!!!
!!!!!!tlv_update fail!!!!!!
```

解决方法：重新烧录 tlv 或使用 MIPI READ 命令读取单板 PA 配置检查是否匹配。

10.2.8.3 综测常见问题分析

10.2.8.3.1 脚本发送 NRDTEST 命令返回 ERROR 并异常退出

常见原因为信号过低、环境噪声太大。

```
band_3_freq(1815500000, 1720500000) earfcn(1305, 19305)
=====
serialCom: COM405 writeData: AT+NRDTEST=8,0000400314030000
serialCom: COM405 readData: b"['OK', '', 'enter radio test']"
serialCom: COM405 writeData: AT+NRDTEST=8,0000400314030000
serialCom: COM405 readData: b"['OK']"
serialCom: COM405 writeData: AT+NRDTEST=436,070040031403ac01000020000000400640064006c00d3ff18000000010000000000700019050000694b00
serialCom: COM405 readData: b"['ERROR']"
serialCom: COM405 writeData: AT+NRDTEST=436,070040031403ac01000020000000400640064006c00d3ff18000000010000000000700019050000694b00
serialCom: COM405 readData: b"['ERROR']"
serialCom: COM405 writeData: AT+NRDTEST=436,070040031403ac01000020000000400640064006c00d3ff18000000010000000000700019050000694b00
serialCom: COM405 readData: b"['ERROR']"
serialCom: COM405 writeData: AT+NRDTEST=436,070040031403ac01000020000000400640064006c00d3ff18000000010000000000700019050000694b00
serialCom: COM405 readData: b"['ERROR']"
Send AT+NRDTEST=436,070040031403ac01000020000000400640064006c00d3ff18000000010000000000700019050000694b00005c0000000000000000000000
['ERROR']
serialCom: COM405 writeData: AT+NRDTEST=8,0d00400314030000
serialCom: COM405 readData: b"['OK']"
serialCom: COM405 writeData: AT+NRDTEST=8,0100400314030000
serialCom: COM405 readData: b"['OK', '', 'quit radio test']"
*****
The signal is too bad at freq 1815500000, band3.
Please check the environment and the instrument.
*****
Process finished with exit code 1
```

解决方法：

- 调高对应 Band 的 RX_DL_POWER。

```
rx sensitivity test cell power over full bandwidth (dB)
"""
TEST_RX_DL_POWER = {"Band_1": -80,
                     "Band_3": -80,
                     "Band_5": -80,
                     "Band_8": -80,
                     "Band_34": -80,
                     "Band_39": -80,
                     "Band_40": -80,
                     "Band_38": -80,
                     "Band_41": -80,
                     }
```

- 降低环境干扰，在屏蔽箱或屏蔽房内进行综测。

10.2.8.3.2 ARB 文件缺失异常退出

提示 ARB 文件不存在报错。

```
FDD ARB 'D:\Rohde-Schwarz\CMW\Data\waveform\FDD_TxData_10ms_0927.wv' is not existed
fail
*****
NO data output.
*****Test Execution Time = 0.0 seconds*****
*****Total Execution Time = 0.0 seconds*****
#####
RF TEST---FAIL
#####
```

解决方法：

- 检查 ARB 文件放置的路径是否与错误提示中的路径一致。
- 检查是否在此路径有对应 ARB 文件。

11 模组功能测试

模组功能测试包含 Charger、屏幕显示、IO、ADC、音频等功能项。

音频回环涉及音频播放、音频录制功能，相关 AT 功能如表 11-1 所示。

表11-1 音频回环测试 AT 指令集

命令描述	产测 AT 指令	示例	命令说明
音频播放	AT^MEDIAMUSICPLAY=<xx>,<param1>,<param2>,<param3>	AT^MEDIAMUSICPLAY=xx,/user/music/guyong.mp3,1,0	• xx：保留值，不可编辑。 • param1：音频文件路径。 • param2：通路。 • param3：预留给，不可编辑。
音频播放停止	AT^MEDIAMUSICSTOP	NA	NA
音频录制	AT^MEDIAAUDIORECORD=xx,<param1>,<param2>,<param3>,<param4>,<param5>	AT^MEDIAAUDIORECORD=xx,mp3,16000,1,16,/user/test/audio_cap.mp3	• xx：保留值，不可编辑。 • param1：音频格式。 • param2：采样率。 • param3：声道数。

命令描述	产测 AT 指令	示例	命令说明
			- param4: 采样位宽。 - param5: 音频文件路径。

11.1 Charger 功能测试

11.2 IO 环回测试

11.3 ADC 电压读取测试

11.4 Hi2131E 功能测试

11.1 Charger 功能测试

Charger 主要实现对电池的管理功能，通过获取电池充放电状态以及计算电量等功能，对上层应用提供准确的电池信息。

11.1.1 充电功能

表11-2 充电相关指令

指令	说明
AT^CHG_GET_STATE	获取充电状态。 回显参数说明： 0：放电状态；1：预充状态；2：充电状态；3：充电完成状态。
AT^CHG_INIT=<0/1>	设置 Charger 初始化/去初始化。

Charger 默认已初始化，去初始化后需手动下发命令“AT^CHG_INIT=1”重新初始化，完成对 Charger 的 I2C 初始化以及 ADC 采样初始化。

“AT^CHG_GET_STATE”支持获取当前充放电状态，见指令说明。

11.1.2 电量计功能

表11-3 电量计相关指令

指令	说明
AT^CHG_GET_SOC	获取电量。 回显参数说明：范围 0 ~ 100，电量百分比。

11.2 IO 环回测试

IO 环回测试主要对 GPIO 的方向配置、高低电平输出及读取功能进行测试。

表11-4 IO 环回测试相关指令

命令描述	产测 AT 指令	示例	命令说明
GPIO 复用 关系与方向 配置	AT^SETIODIRFAC=param1,param2,param3	AT^SETIODIRFAC=0,14,1	- param1：配置范围内起始 GPIO 对应的 PIN 值。 - param2：配置范围内结束 GPIO 对应的 PIN 值。 - param3：0 代表输入，1 代表输出。
GPIO 输出 高、低电平 配置	AT^SETIOLEVELFAC=param1,param2,param3	AT^SETIOLEVELFAC=0,14,1	- param1：配置范围内起始 GPIO 对应的 PIN 值。 - param2：配置范围内结束 GPIO 对应的 PIN 值。 - param3：0 代表低电平，1 代表高电平。

命令描述	产测 AT 指令	示例	命令说明
GPIO 获取高、低电平配置	AT^GETIOLEVELFAC=param1,param2	AT^GETIOLEVELFAC=15,29	- param1: 配置范围内起始 GPIO 对应的 PIN 值。 - param2: 配置范围内结束 GPIO 对应的 PIN 值。

11.3 ADC 电压读取测试

表11-5 ADC 电压读取测试相关指令

命令描述	产测 AT 指令	示例	命令说明
ADC 开启自动扫描	AT^ADCAUTOSCAN=param1,param2,param3	AT^ADCAUTOSCAN=0,100,10	- param1: 采样通道。 - param2: 采样频率。 - param3: 采样上报周期。
ADC 结束自动扫描	AT^CLOSEADCSCAN=param1	AT^CLOSEADCSCAN=0	param1: 采样通道。
获取 ADC 采样值	AT^SHOWADCDATA	NA	电压量程是 0-1.8V, 精度为 1%, 即 18mv

11.4 Hi2131E 功能测试

Hi2131E 功能测试用于测试 Brandy 与 Hi2131E 之间的 UART/SPI 通路是否正常。

11.4.1 UART 通路测试：VOLTEFTUART

命令描述

查询 Brandy 与 Hi2131E 之间通路情况。

命令语法

命令	返回结果	示例
^VOLTEFTUART	uart channel test succ 错误情况： 失败原因值	AT^VOLTEFTUART uart channel test succ

11.4.2 SPI 通路测试：VOLTEFTSPI

命令描述

查询 Brandy 与 Hi2131E 之间通路情况，需要先测试 UART 通路正常后方可使用。

命令语法

命令	返回结果	示例
^VOLTEFTSPI	spi channel test succ 错误情况： 失败原因值	AT^VOLTEFTSPI spi channel test succ

11.4.3 开机功能测试：+CFUN

命令描述

设置 MT 功能模式，需要先测试 UART 通路正常后方可使用。

命令语法

命令	返回结果	示例
----	------	----

命令	返回结果	示例
+CFUN=<fun>[,<rst>]	- 错误情况: +CME ERROR: <err>	AT+CFUN=1 OK
+CFUN?	+CFUN: <fun>	AT+CFUN? +CFUN: 1 OK
+CFUN=?	+CFUN: (支持的<fun>列表)	AT+CFUN=? +CFUN: (0,1,4,5),(0,1) OK

参数描述

参数	描述
<fun>	整型值，功能模式，默认值为 0。 0：最小功能模式。 1：完整功能模式。 4：进入强制 PSM 状态（需退出连接状态）。 5：进入完整功能模式（CFUN=1），然后连接（CGATT=1）。
<rst>	整型值，是否复位。 0：不触发复位。 1：触发复位。当前只支持完整功能模式下 AT+CFUN=1,1 触发复位，复位原因同“AT+RESET”。

实现说明

<rst>参数只在 CFUN1 状态下发“AT+CFUN=1,1”可生效，其他场景<rst>不生效。

12 文件系统恢复出厂设置

为了方便管理，建议将产测相关的临时文件全部放在同一个文件夹中。需要注意的是，这个文件夹的全路径不可超过 24 个字符。产测结束后，可以通过 AT 命令“AT+FSRM="path"”来删除这些临时文件。

说明

当指令中参数为根目录时，在格式化完其路径下的子文件（夹）后，由于根目录无法删除，会提示 ERR。

12.1 Hi2131E NV 备份：&W

12.2 Hi2131E NV 恢复：&F

12.1 Hi2131E NV 备份：&W

命令描述

设置命令用来将当前所有 NV 配置保存到备份区。

该命令用于备份密钥，以防密钥意外损坏。

该命令不应反复使用，例如，使用后很快再次使用。

最大备份次数为 255 次，全擦除模式下修改版本后，备份次数会被重置。

命令语法

命令	返回结果	示例
&W[<n>]	-	AT&W0 OK

命令	返回结果	示例
	错误情况: +CME ERROR: <err>	

参数描述

参数	描述
<n>	整数类型。 0：配置文件编号。用于存储当前的 AT 命令设置。

12.2 Hi2131E NV 恢复：&F

命令描述

设置命令用来将备份区的所有初始配置恢复到 NV 区。该命令只能在 AT&W 命令执行成功后才能使用，否则会恢复为空。此命令将覆盖所有密钥，即使是永久密钥。

命令语法

命令	返回结果	示例
&F[<value>]	- 错误情况: +CME ERROR: <err>	AT&F0 REBOOT_CAUSE_GLOBAL_RESTORE_DEFAULTS OK

参数描述

参数	描述
<value>	整数类型。 0：将 AT 设置命令重置为出厂设置。